

ĐH Công Nghiệp HN

ĐH Công Nghiệp HN

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ theo cả chiều rộng và sâu. Máy tính điện tử không còn là một thứ phương tiện quý hiếm mà đang ngày càng trở thành một công cụ làm việc và giải trí thông dụng của con người, không chỉ ở công sở mà còn ngay cả trong gia đình.

Đứng trước vai trò của thông tin hoạt động cạnh tranh gay gắt, các tổ chức và các doanh nghiệp đều tìm mọi biện pháp để xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin của mình nhằm tin học hóa các hoạt động tác nghiệp của đơn vị.

Hiện nay các công ty tin học hàng đầu thế giới không ngừng đầu tư và cải thiện các giải pháp cũng như các sản phẩm nhằm cho phép tiến hành thương mại hóa trên Internet. Thông qua các sản phẩm và công nghệ này, chúng ta dễ dàng nhận ra tầm quan trọng và tính tất yếu của thương mại điện tử. Với những thao tác đơn giản trên máy có nối mạng Internet bạn sẽ có tận tay những gì mình cần mà không phải mất nhiều thời gian. Bạn chỉ cần vào các trang dịch vụ thương mại điện tử, làm theo hướng dẫn và click vào những gì bạn cần. Các nhà dịch vụ sẽ mang đến tận nhà cho bạn.

Ở Việt Nam cũng có rất nhiều doanh nghiệp đang tiến hành thương mại hóa trên Internet nhưng do những khó khăn về cơ sở hạ tầng như viễn thông chưa phát triển mạnh, các dịch vụ thanh toán điện tử qua ngân hàng chưa phổ biến nên chỉ dừng lại ở mức độ giới thiệu sản phẩm và tiếp nhận đơn đặt hàng thông qua web.

Để tiếp cận và góp phần đẩy mạnh sự phổ biến của thương mại điện tử ở Việt Nam, em đã tìm hiểu và cài đặt “Website giới thiệu, bán hàng sản phẩm điện thoại di động” cho Công ty TNHH Huyền Mobile.

Với sự hướng dẫn tận tình của cô Vũ Thị Dương em đã hoàn thành báo cáo đồ án tốt nghiệp này. Tuy đã cố gắng hết sức tìm hiểu, phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống nhưng chắc rằng không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý của quý Thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn.

Qua đây cho phép em bày tỏ lòng biết ơn đến sự dạy dỗ chỉ bảo của các thầy, cô trong khoa công nghệ thông tin. Đặc biệt là cô Vũ Thị Dương, người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ em trong thời gian hoàn thành đồ án tốt nghiệp này, em chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Cô.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Thanh Hà

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đồ án tập trung vào việc khảo sát và phân tích yêu cầu, thiết kế website giới thiệu, bán hàng sản phẩm điện thoại di động.

Đồ án được chia ra làm 4 phần như sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

Trình bày về tính cấp thiết của đề tài, tình hình nghiên cứu thực tế và mục tiêu xây dựng đề tài.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này tập trung trình bày phân tích và thiết kế bài toán theo các bước, sử dụng ngôn ngữ đặc tả UML để phân tích và thiết kế chi tiết cho hệ thống website giới thiệu, bán hàng sản phẩm điện thoại di động.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

Chương này trình bày quá trình áp dụng bản phân tích thiết kế hệ thống chi tiết vào việc thiết kế hệ thống.

KẾT LUẬN CHUNG

Đưa ra kết luận và định hướng phát triển cho hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	1
LỜI NÓI ĐẦU	2
TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	3
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN	8
1.1 Tính cấp thiết của đề tài.....	8
1.2 Tình hình nghiên cứu thực tế.....	8
1.3 Mục tiêu xây dựng đề tài	8
1.4 Yêu cầu cấu hình cài đặt.....	9
1.5 Kết luận.....	10
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	11
2.1 Xác định yêu cầu của website.....	11
2.2 Xác định các tác nhân trong hệ thống	11
2.3 Xác định các ca sử dụng của hệ thống.....	12
2.4 Đặc tả các ca sử dụng	15
2.4.1 Ca sử dụng Đăng ký thành viên.....	15
2.4.2 Ca sử dụng Đăng nhập hệ thống.....	16
2.4.3 Ca sử dụng Xem chi tiết sản phẩm	17
2.4.4 Ca sử dụng Tìm kiếm sản phẩm	17
2.4.5 Ca sử dụng Cập nhật tài khoản cá nhân.....	18
2.4.6 Ca sử dụng Sử dụng giỏ hàng.....	19
2.4.7 Ca sử dụng Mua hàng	20
2.4.8 Ca sử dụng Quản lý đơn hàng.....	21
2.4.9 Ca sử dụng Quản lý sản phẩm	23
2.4.10 Ca sử dụng Quản lý tin tức	25
2.4.11 Ca sử dụng Quản lý khách hàng.....	26
2.4.12 Ca sử dụng Quản lý thông tin phản hồi	28
2.5 Tìm lớp lĩnh vực	29
2.5.1 Xác định các lớp dựa vào các khái niệm của lĩnh vực ứng dụng.....	29
2.5.2 Gán trách nhiệm cho các lớp vừa tìm được	32

2.5.3	Sơ đồ lớp lĩnh vực của hệ thống	33
2.6	Xác định các lớp tham gia vào các ca sử dụng.....	34
2.6.1	Ca sử dụng Khách hàng Đăng nhập hệ thống.....	34
2.6.2	Ca sử dụng Đăng ký thành viên.....	35
2.6.3	Ca sử dụng Xem chi tiết sản phẩm	37
2.6.4	Ca sử dụng Cập nhật tài khoản cá nhân của Khách hàng.....	39
2.6.5	Ca sử dụng Tìm kiếm sản phẩm	40
2.6.6	Ca sử dụng Sử dụng giỏ hàng.....	42
2.6.7	Ca sử dụng Mua hàng	45
2.6.8	Ca sử dụng Quản lý đơn hàng.....	46
2.6.9	Ca sử dụng Quản lý sản phẩm	49
2.6.10	Ca sử dụng Quản lý tin tức	53
2.6.11	Ca sử dụng Quản lý khách hàng	56
2.6.12	Ca sử dụng Quản lý thông tin phản hồi	58
2.7	Xây dựng biểu đồ hoạt động cho các luồng ca sử dụng	60
2.8	Xây dựng biểu đồ trạng thái	63
2.9	Xây dựng biểu đồ lớp chi tiết	64
2.10	Xây dựng biểu đồ triển khai	65
2.11	Thiết kế cơ sở dữ liệu	65
2.11.1	Ánh xạ các lớp sang bảng.....	65
2.11.2	Ánh xạ các liên kết.....	65
2.11.3	Ánh xạ mối liên quan khái quát.....	66
2.11.4	Cơ sở dữ liệu của hệ thống	66
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH		71
3.1	Chương trình cài đặt	71
3.2	Giao diện sử dụng.....	71
KẾT LUẬN CHUNG.....		76
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		77

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

- Hình 2.1: Biểu đồ ca sử dụng mức khung cảnh
- Hình 2.2: Biểu đồ ca sử dụng chính
- Hình 2.3: Biểu đồ ca sử dụng phụ của đối tượng Khách hàng
- Hình 2.4: Biểu đồ ca sử dụng phụ của đối tượng Quản trị hệ thống
- Hình 2.5: Sơ đồ lớp lĩnh vực của hệ thống
- Hình 2.6: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Đăng nhập hệ thống của Khách hàng
- Hình 2.7: Biểu đồ trình tự Đăng nhập hệ thống luồng chính
- Hình 2.8: Biểu đồ trình tự Đăng nhập luồng phụ (Nhập sai tài khoản/mật khẩu)
- Hình 2.9: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Đăng ký thành viên của Khách xem
- Hình 2.10: Biểu đồ trình tự Đăng ký thành viên của Khách xem (luồng chính)
- Hình 2.11: Biểu đồ trình tự Đăng ký thành viên không thành công (luồng phụ)
- Hình 2.12: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Xem chi tiết sản phẩm
- Hình 2.13: Biểu đồ trình tự Xem chi tiết sản phẩm
- Hình 2.14: Biểu đồ trình tự Thêm hàng vào giỏ
- Hình 2.15: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Cập nhật tài khoản của Khách hàng
- Hình 2.16: Biểu đồ trình tự Đổi mật khẩu của Khách hàng
- Hình 2.17: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Tìm kiếm sản phẩm
- Hình 2.18: Biểu đồ trình tự Tìm kiếm sản phẩm
- Hình 2.19: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Sử dụng giỏ hàng
- Hình 2.20: Biểu đồ trình tự Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ luồng chính
- Hình 2.21: Biểu đồ trình tự Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ không thành công (luồng phụ)
- Hình 2.22: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Mua hàng
- Hình 2.23: Biểu đồ trình tự Mua hàng của Khách hàng
- Hình 2.24: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Quản lý đơn hàng
- Hình 2.25: Biểu đồ trình tự Cập nhật trạng thái đơn hàng
- Hình 2.26: Biểu đồ trình tự Xóa đơn hàng
- Hình 2.27: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Quản lý sản phẩm
- Hình 2.28: Biểu đồ trình tự Thêm một sản phẩm mới
- Hình 2.29: Biểu đồ trình tự Xóa một sản phẩm
- Hình 2.30: Biểu đồ trình tự Sửa thông tin một sản phẩm
- Hình 2.31: Biểu đồ trình tự Thêm một điều hành mới cho sản phẩm mới
- Hình 2.32: Biểu đồ trình tự Xóa một hệ điều hành
- Hình 2.33: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Quản lý tin tức
- Hình 2.34: Biểu đồ trình tự Thêm một tin tức mới
- Hình 2.35: Biểu đồ trình tự Xóa một tin tức
- Hình 2.36: Biểu đồ trình tự Sửa thông tin một tin tức đã được đăng
- Hình 2.37: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Quản lý khách hàng

Hình 2.38: Biểu đồ trình tự thêm khách hàng mới
Hình 2.39: Biểu đồ trình tự xóa một khách hàng
Hình 2.40: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Quản lý thông tin phản hồi
Hình 2.41: Biểu đồ trình tự trả lời phản hồi
Hình 2.42: Biểu đồ trình tự xóa một phản hồi
Hình 2.43: Biểu đồ hoạt động cập nhật thông tin sản phẩm
Hình 2.44: Biểu đồ hoạt động cập nhật đơn hàng
Hình 2.45: Biểu đồ hoạt động mua hàng
Hình 2.46: Biểu đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm
Hình 2.47: Biểu đồ hoạt động thêm hàng vào giỏ
Hình 2.48: Biểu đồ trạng thái của đối tượng Đơn hàng
Hình 2.49: Biểu đồ trạng thái của đối tượng Giỏ hàng
Hình 2.50: Biểu đồ lớp chi tiết của hệ thống
Hình 2.51: Biểu đồ triển khai của hệ thống
Hình 3.1: Giao diện trang chủ của hệ thống
Hình 3.2: Giao diện trang Sản phẩm
Hình 3.3: Giao diện trang đăng ký thành viên
Hình 3.4: Giao diện trang đơn hàng
Hình 3.5: Giao diện trang So sánh
Hình 3.6: Giao diện trang Tin tức
Hình 3.7: Giao diện trang Tài khoản của khách hàng
Hình 3.8: Giao diện trang quản trị hệ thống

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Khi xã hội phát triển con người càng có nhu cầu muốn mua sắm, việc phổ cập mạng Internet và máy tính giúp mọi người lại gần nhau hơn thì lại có hình thức mua sắm mới là hình thức mua sắm trên mạng, hình thức mua sắm này đáp ứng khi công việc của bạn ngày càng bận rộn hơn, khó có thời gian rảnh để đi mua hàng.

Địa điểm khảo sát: Công ty TNHH Huyền Mobile.

Địa chỉ: Số 12 Điện Biên Phủ - Ba Đình – Hà Nội.

Với ý tưởng giúp mọi người dễ dàng hơn trong việc trao đổi, mua bán, tốn ít thời giờ hơn. Chỉ với một chiếc máy tính nối mạng bạn có thể vào xem mọi mặt hàng, một cú click chuột là có thể đặt mua hàng, không còn trở ngại về khoảng cách và thời gian.

Xã hội phát triển đời sống người dân cải thiện đáng kể thì đồ điện tử, vật dụng hiện đại không còn quá xa lạ với mọi người., hầu hết mọi nhà ở thành thị ai cũng sở hữu vật dụng điện lạnh điện tử như: tivi, máy tính, điện thoại di động, là vì sóng.... Thị trường điện máy luôn sôi động mọi mùa trong năm, và trang web “chợ điện tử” ra đời phục vụ nhu cầu mua sắm đồ điện tử, hỏi đáp thắc mắc cách sử dụng bảo quản đồ điện thế nào hợp lý,

1.2 Tình hình nghiên cứu thực tế

Chức năng chính của chợ, siêu thị điện máy truyền thống là nơi diễn ra hoạt động mua bán hay trao đổi các sản phẩm, hàng hóa khác nhau. Chợ kinh doanh theo kiểu vừa bán sỉ, vừa bán lẻ nên lượng khách thường đông vào các ngày cuối tuần. Việc đi mua sắm ở chợ và siêu thị là thói quen của rất nhiều người tuy nhiên khó khăn của hình thức mua sắm này không phải là không có:

- Việc tốn thời gian cho việc mua sắm truyền thống là dễ nhận thấy nhất. Không phải ai cũng có thời gian dành cả ngày trời chỉ để đi mua sắm vật dụng cho mình.
- Khoảng cách địa lý giữa người bán và người mua là một trở ngại rất lớn thế nên việc khi cần lại khó thể mua được hàng, và việc quảng bá sản phẩm của người bán cũng không được rộng rãi.
- Chi phí để thuê 1 gian hàng tại chợ là một khó khăn rất lớn nếu như bạn kinh doanh nhỏ lẻ.

1.3 Mục tiêu xây dựng đề tài

Để giải quyết vấn đề trên chúng tôi xây dựng website bán hàng điện tử thông qua mạng Internet khắc phục các nhược điểm cách đi chợ truyền thống không thỏa mãn được với các chức năng sau:

- Mỗi thành viên khi tham gia vào trang web đều có thể xem mọi sản phẩm, hình ảnh đi kèm, giá cả, chi tiết sản phẩm, thông tin liên lạc... So sánh các sản phẩm cùng loại để đi tới quyết định xem có mua hay không.
- Ở bất kì nơi nào, ở mọi thời điểm, chỉ với một máy tính nối mạng bạn có thể vào và tham quan mọi gian hàng tìm cho mình một mặt hàng ưng ý, viết nhận xét hay đăng các thắc mắc của mình với người bán để thỏa thuận mua bán.
- Chức năng giỏ hàng: khách hàng có thể xem trong giỏ mình đã có những mặt hàng nào và số tiền phải trả. Mọi hình thức thanh toán sẽ diễn ra theo thỏa thuận của người bán và người mua.
- Chức năng tìm kiếm giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm muốn mua một cách nhanh nhất.
- Các thông tin khuyến mãi luôn được cập nhật một cách nhanh nhất.

1.4 Yêu cầu cấu hình cài đặt

Yêu cầu tối thiểu về phần cứng và phần mềm để hệ thống hoạt động được:

	Server	Client
Hardware	* Ram 512 Mb * CPU 800 MHZ * Connect Internet or LAN	* Ram 512 Mb * CPU 266 MHZ * Connnet Internet or LAN
Software	*Xampp/Wamp server	* Windown XP * IE 6.0 hoặc firefox 2.0

Cấu hình thích hợp về phần cứng và phần mềm để hệ thống hoạt động tốt:

	Server	Client
Hardware	* Ram 1 G * CPU 1.8MHZ * Connect Internet or LAN	* Ram 1G * CPU 1.2 MHz * Connnet Internet or LAN
Software	*Xampp/Wamp server	* Windown XP * IE 7.0 hoặc firefox 3.0 trở lên

1.5 Kết luận

Chương này đề cập tới nhu cầu thực tiễn dẫn đến phát sinh yêu cầu cho việc cần thiết phải xây dựng hệ thống website quản lý bán hàng, đồng thời đưa ra mục tiêu cụ thể của đề án, làm tiền đề cho giai đoạn khảo sát nghiệp vụ, phân tích thiết kế và xây dựng hệ thống được trình bày ở các chương kế tiếp.

Tại chương 2, đề án sẽ trình bày việc khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống website bán hàng, sản phẩm điện thoại đi động theo từng bước.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Xác định yêu cầu của website

Sau khi khảo sát tại cửa hàng của Công ty TNHH Huyền Mobile, hướng xây dựng website cần đáp ứng được những yêu cầu sau:

- Giao diện dễ sử dụng và tính thẩm mỹ cao.
- Cho phép khách hàng đăng kí thành viên và đảm bảo bí mật thông tin. Xem và thay đổi các thông tin về tài khoản.
- Hình thức thanh toán phải đảm bảo chính xác: Khi khách hàng mua sản phẩm thì có thể tiến hành thanh toán bằng cách gửi tiền qua bưu điện, chuyển khoản qua nganluong.vn hoặc thanh toán trực tiếp tại cửa hàng.
- Thông tin sản phẩm phong phú đa dạng: Giới thiệu, bày bán nhiều loại hàng, nhiều mặt hàng để khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn về một mặt hàng. Thông tin về một sản phẩm phải chi tiết để khách hàng có thể nắm rõ thông tin về sản phẩm mình lựa chọn. Đặc biệt là những mặt hàng đang được nhiều khách hàng quan tâm.
- Luôn luôn cập nhật, giới thiệu những thế hệ điện thoại mới nhất.
- Thông tin về bảo hành sản phẩm đảm bảo rõ ràng.
- Cho phép khách hàng tìm kiếm nhanh chóng, chính xác theo nhiều tiêu chí.
- Những tin tức mới nhất, thông tin khuyến mãi luôn được cập nhật thường xuyên.
- Cập nhật thông tin sản phẩm thường xuyên.
- Cho phép quản lý các đơn đặt hàng.
- Cho phép chỉnh sửa, xóa trên từng sản phẩm.
- Hiện thị hàng hóa mà khách đã chọn mua trong giỏ hàng và cho phép khách hàng cập nhật, xóa sản phẩm.
- Hiện thị đơn đặt hàng của khách.

2.2 Xác định các tác nhân trong hệ thống

- **Tác nhân Khách xem:** là khách vắng lai, chỉ vào hệ thống xem, tìm kiếm, tham khảo thông tin về các sản phẩm mà không có nhu cầu mua hàng.
- **Tác nhân Khách hàng:** là những người có tài khoản trên hệ thống (*là thành viên của website*) và tham gia vào việc đặt hàng qua hệ thống thông qua đơn đặt hàng.
- **Tác nhân Quản trị hệ thống:** là người có quyền cao nhất trong hệ thống, quản lý các quản trị viên hệ thống, quản lý thành viên của website, có nhiệm vụ phân quyền cho các quản trị viên, quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý tin tức, quản lý đơn hàng.

- **Admin tin tức:** là tác nhân tham gia hệ thống với nhiệm vụ quản lý các tin tức như: thông tin về cửa hàng, tin tuyển dụng, tin khuyến mại, các hướng dẫn.
- **Admin khách hàng:** là tác nhân tham gia hệ thống với nhiệm vụ quản lý thông tin khách hàng như: thêm khách hàng, xóa và chấp nhận cập nhật thông tin khách hàng.
- **Admin sản phẩm:** là tác nhân tham gia hệ thống với nhiệm vụ quản lý đơn hàng, quản lý sản phẩm như: thêm sản phẩm mới, xóa, cập nhật thông tin sản phẩm, cập nhật thông tin hãng sản xuất, cập nhật thông tin hệ điều hành, cập nhật trạng thái, xóa đơn hàng của khách hàng.

2.3 Xác định các ca sử dụng của hệ thống

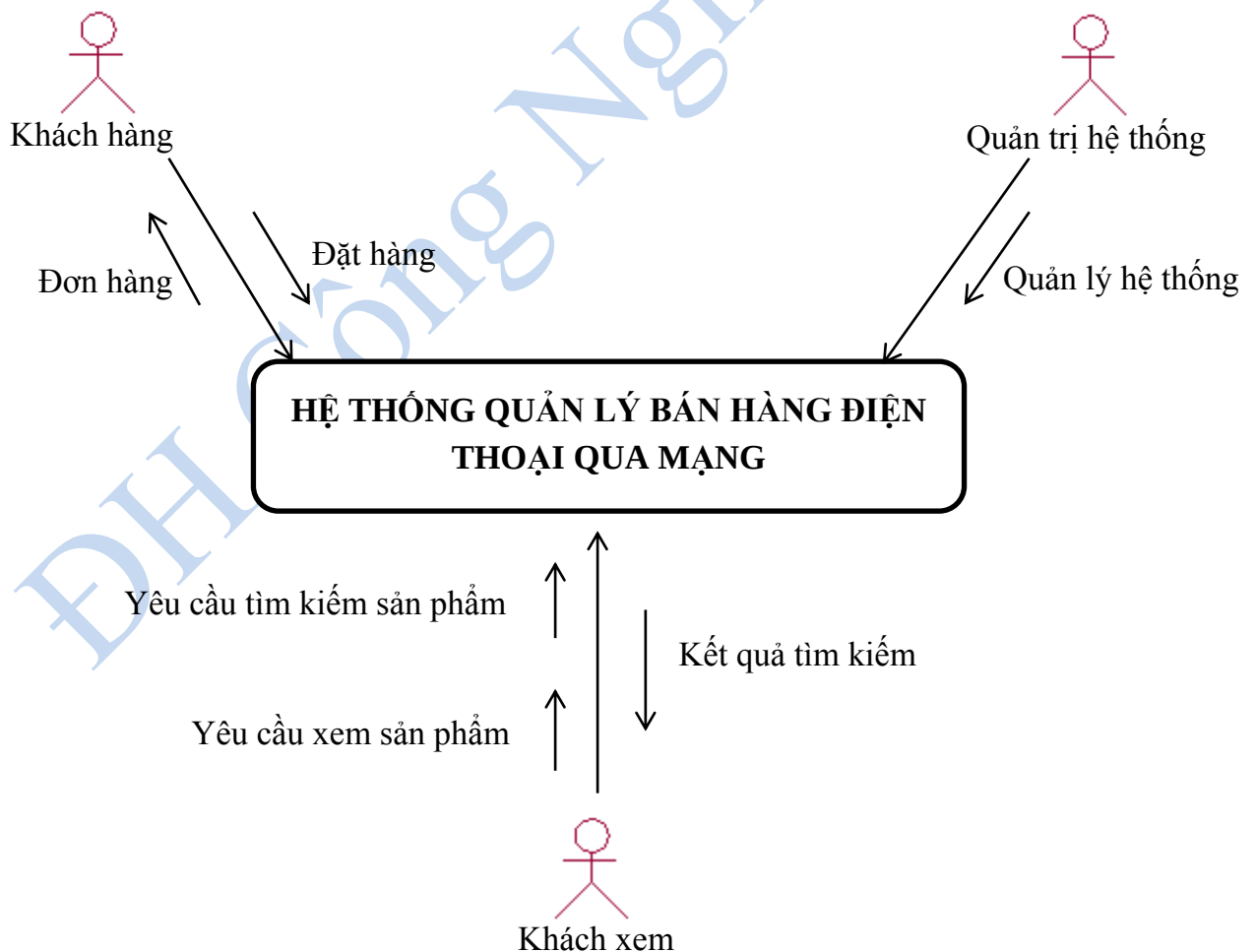
- ✓ Đăng nhập
- ✓ Đăng kí thành viên
- ✓ Cập nhật tài khoản khách hàng
- ✓ Xem sản phẩm
- ✓ Tìm kiếm sản phẩm
- ✓ Sử dụng giỏ hàng
- ✓ Mua hàng
- ✓ Quản lý đơn hàng
- ✓ Quản lý sản phẩm
- ✓ Quản lý khách hàng
- ✓ Quản lý tin tức
- ✓ Quản lý thông tin phản hồi

Các tác nhân	Các ca sử dụng
Khách xem	Xem sản phẩm Tìm kiếm sản phẩm Đăng ký thành viên
Khách hàng	Đăng nhập hệ thống Xem sản phẩm Tìm kiếm sản phẩm Cập nhật tài khoản khách hàng Sử dụng giỏ hàng Mua hàng
Quản trị hệ thống	Đăng nhập hệ thống Quản lý sản phẩm

	Quản lý tin tức Quản lý đơn hàng Quản lý khách hàng Quản lý thông tin phản hồi
<i>Admin tin tức</i>	Đăng nhập hệ thống Quản lý tin tức
<i>Admin khách hàng</i>	Đăng nhập hệ thống Quản lý khách hàng Quản lý thông tin phản hồi
<i>Admin sản phẩm</i>	Đăng nhập hệ thống Quản lý sản phẩm Quản lý đơn hàng

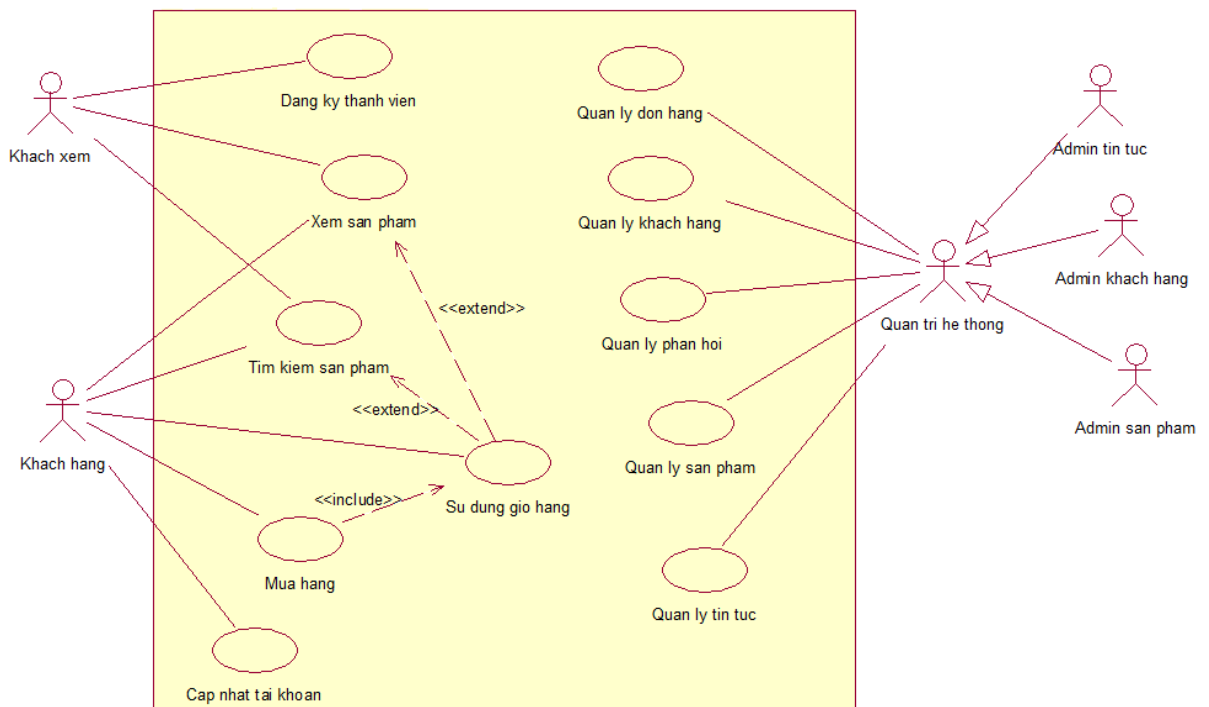
Vẽ biểu đồ ca sử dụng

Biểu đồ Useccase mức khung cảnh



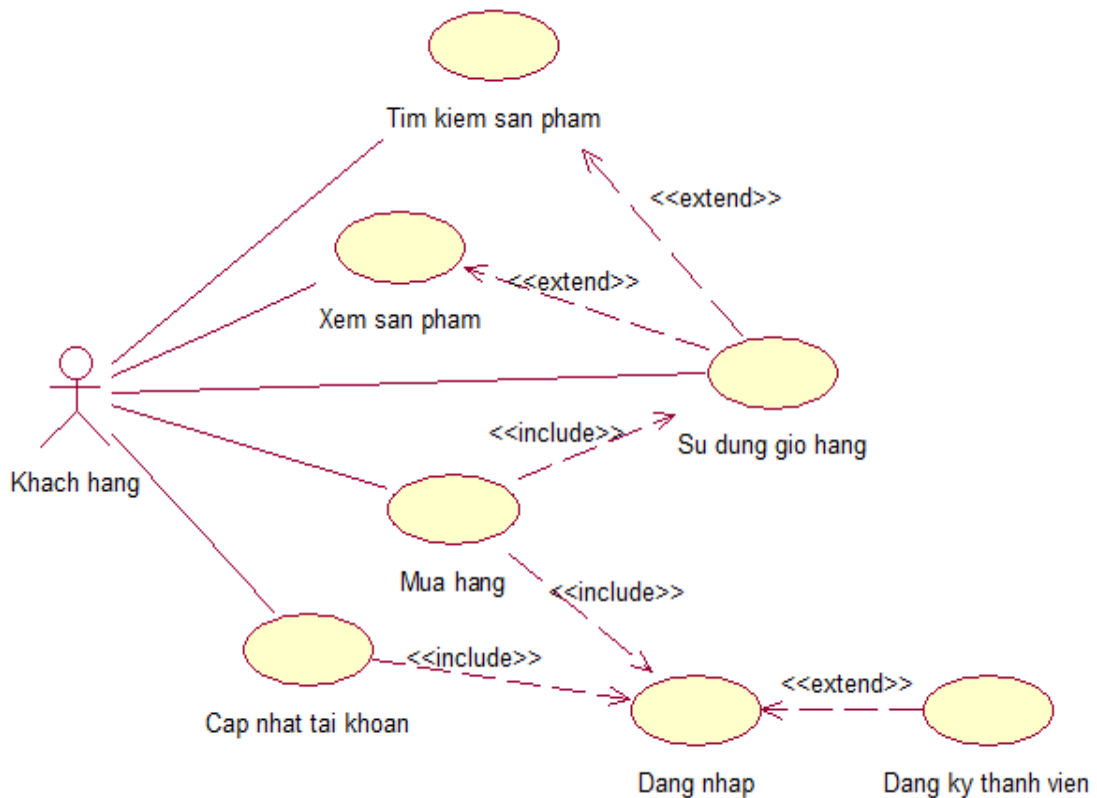
Hình 2.1: Biểu đồ ca sử dụng mức khung cảnh

Biểu đồ Usecase chính



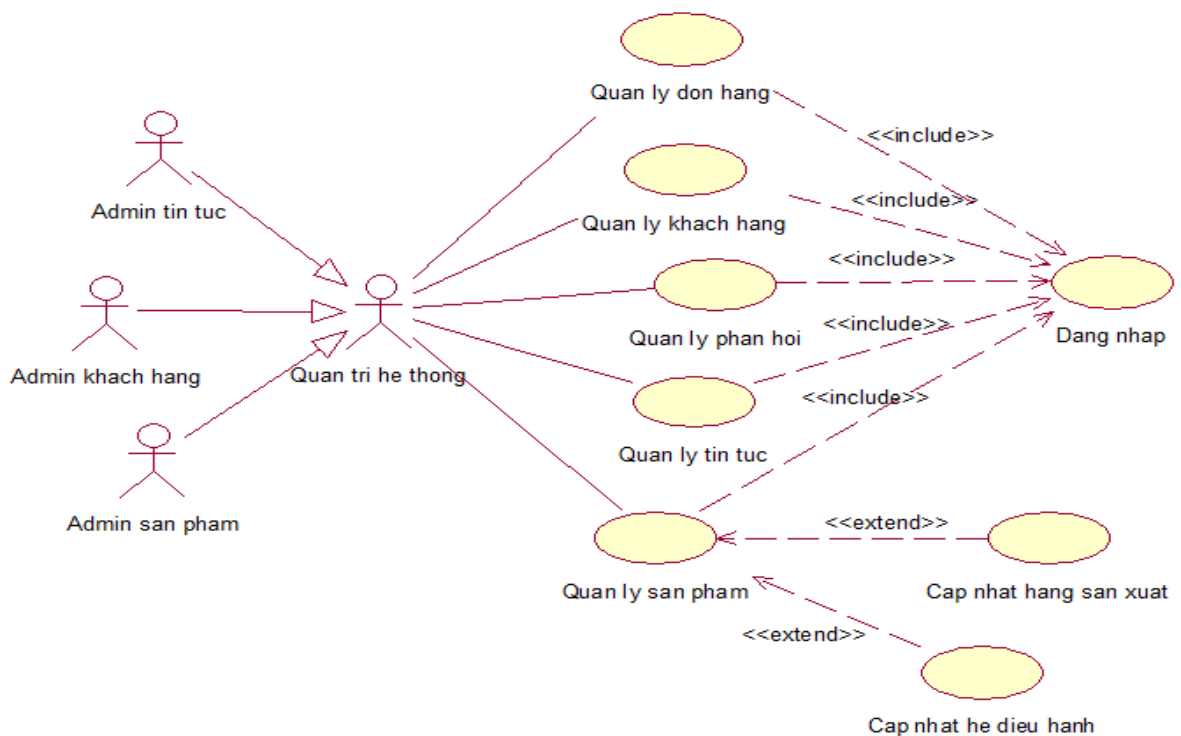
Hình 2.2: Biểu đồ ca sử dụng chính

Biểu đồ Usecase của Khách hàng



Hình 2.3: Biểu đồ ca sử dụng phụ của đối tượng Khách hàng

Biểu đồ Usecase của Quản trị hệ thống



Hình 2.4: Biểu đồ ca sử dụng phụ của đối tượng Quản trị hệ thống

2.4 Đặc tả các ca sử dụng

2.4.1 Ca sử dụng Đăng ký thành viên

a. Mô tả tóm tắt:

Tên ca sử dụng: **Đăng ký thành viên**

Mục đích: Ca sử dụng này cho phép người dùng đăng ký tài khoản để đăng nhập hệ thống.

Tác nhân: Khách xem, Khách hàng, Người quản lý hệ thống.

b. Các luồng sự kiện:

❖ Luồng sự kiện chính:

- Ca sử dụng bắt đầu khi người dùng muốn tạo tài khoản trên hệ thống và click vào *Đăng ký*.
- Hệ thống yêu cầu người dùng nhập thông tin cá nhân.
- Người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và những thông tin khác vào các ô tương ứng để tạo tài khoản riêng cho mình.
- Hệ thống kiểm tra thông tin vừa nhập có đúng định dạng không? Nếu không thì thực hiện luồng **A1**.
- Hệ thống hiển thị các lựa chọn:
 - Đăng ký

- Hủy

- Người dùng lựa chọn *Đăng ký* thì luồng sự kiện con **Đăng ký** sẽ được thực hiện

❖ **Các luồng rẽ nhánh:**

- ✓ Luồng **A1**: Khách hàng nhập sai thông tin
- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- Người dùng có thể chọn hoặc là sửa lại thông tin và đăng ký lại hoặc là hủy bỏ đăng ký, khi đó ca sử dụng kết thúc.

c. **Tiền điều kiện**

Không

d. **Hậu điều kiện**

Nếu việc đăng ký thành công, người dùng sẽ có tài khoản trên hệ thống và trở thành thành viên của website, thực hiện được đầy đủ chức năng của khách hàng.

2.4.2 Ca sử dụng Đăng nhập hệ thống

a. **Mô tả tóm tắt:**

Tên ca sử dụng: **Đăng nhập hệ thống**

Mục đích: Mô tả cách người dùng đăng nhập vào hệ thống.

Tác nhân: Khách hàng, Người quản lý hệ thống

b. **Các luồng sự kiện:**

❖ **Luồng sự kiện chính:**

- Ca sử dụng bắt đầu khi người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống.
- Hệ thống yêu cầu người dùng nhập tài khoản và mật khẩu đăng nhập.
- Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập của mình.
- Hệ thống xác nhận tài khoản và mật khẩu có hợp lệ không? Nếu sai thì thực hiện luồng **A1**.
- Hệ thống ghi lại quá trình đăng nhập.

❖ **Các luồng rẽ nhánh:**

- ✓ Luồng **A1**: Nhập sai tài khoản/mật khẩu đăng nhập
- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- Người dùng có thể chọn hoặc là đăng nhập lại hoặc là hủy bỏ đăng nhập, khi đó ca sử dụng kết thúc.

c. **Tiền điều kiện**

Không

d. **Hậu điều kiện**

Nếu việc đăng nhập thành công, người dùng sẽ đăng nhập được vào hệ thống.

2.4.3 Ca sử dụng Xem chi tiết sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt:

Tên ca sử dụng: **Xem chi tiết sản phẩm**

Mục đích:

- Ca sử dụng này cho phép người dùng xem thông tin về những sản phẩm hiện có của cửa hàng có trên website.
- Người dùng có thể thêm hàng vào giỏ khi có nhu cầu mua hàng.

Tác nhân: Khách xem, Khách hàng.

b. Các luồng sự kiện:

❖ *Luồng sự kiện chính:*

- Ca sử dụng bắt đầu khi Người dùng muốn biết thông tin về sản phẩm mình quan tâm và vào website xem sản phẩm.
- Hệ thống hiển thị hình ảnh đại diện, tên và giá của sản phẩm.
- Người dùng click vào sản phẩm để xem thông tin chi tiết về sản phẩm.
- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm.
- Khách hàng theo dõi thông tin về sản phẩm.
- Hệ thống hiển thị lựa chọn thêm hàng vào giỏ. Nếu người dùng chọn “Thêm hàng vào giỏ” thì luồng sự kiện con **Thêm hàng vào giỏ** được thực hiện.

❖ *Các luồng rẽ nhánh:* Không

c. *Tiền điều kiện:* Không

d. *Hậu điều kiện:* Không

2.4.4 Ca sử dụng Tìm kiếm sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt:

Tên ca sử dụng: **Tìm kiếm sản phẩm**

Mục đích: Ca sử dụng này mô tả cách khách hàng tìm kiếm sản phẩm.

Tác nhân: Khách xem, Khách hàng.

b. Các luồng sự kiện:

❖ *Luồng sự kiện chính:*

- Ca sử dụng bắt đầu khi người dùng sử dụng website với chức năng Tìm kiếm.
- Hệ thống hiển thị các lựa chọn tìm kiếm:
 - Tìm kiếm theo từ/cụm từ nhập vào ô tìm kiếm.
 - Tìm kiếm theo giá.
 - Tìm kiếm theo hãng sản xuất.
 - Tìm kiếm theo hệ điều hành.
 - Tìm kiếm theo chức năng của sản phẩm.
- Hệ thống yêu cầu người dùng chọn chức năng tìm kiếm.

- Nếu người dùng chọn tìm kiếm theo từ/cụm từ nhập vào thì luồng sự kiện con Tìm kiếm theo từ/cụm từ được thực hiện.
- Nếu người dùng chọn tìm kiếm theo giá thì luồng sự kiện con Tìm kiếm theo giá được thực hiện.
- Nếu người dùng chọn tìm kiếm theo hãng sản xuất thì luồng sự kiện con Tìm kiếm theo hãng sản xuất được thực hiện.
- Nếu người dùng chọn tìm kiếm theo hệ điều hành thì luồng sự kiện con Tìm kiếm theo hệ điều hành được thực hiện.
- Nếu người dùng chọn tìm kiếm theo chức năng của sản phẩm bằng cách tích chọn vào các chức năng thì luồng sự kiện con Tìm kiếm theo chức năng được thực hiện.
- Người dùng click vào *Tìm kiếm*.
- Hệ thống hiển thị những sản phẩm tìm thấy trong cơ sở dữ liệu.

❖ **Các luồng rẽ nhánh:**

- ✓ Luồng **A1**: Sau khi tìm được sản phẩm muốn tìm, Khách hàng có thể Click vào Thêm hàng vào giỏ, khi đó luồng sự kiện con Thêm hàng vào giỏ được thực hiện.

c. **Tiền điều kiện:** Không

d. **Hậu điều kiện:** Không

2.4.5 Ca sử dụng Cập nhật tài khoản cá nhân

a. **Mô tả tóm tắt:**

Tên ca sử dụng: **Cập nhật tài khoản cá nhân.**

Mục đích: Ca sử dụng này cho phép người dùng thay đổi mật khẩu và thông tin cá nhân của mình trên hệ thống.

Tác nhân: Khách hàng.

b. **Các luồng sự kiện:**

❖ **Luồng sự kiện chính:**

- Ca sử dụng bắt đầu khi người dùng muốn thay đổi mật khẩu/thay đổi thông tin cá nhân trên hệ thống.
- Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đang sử dụng và click vào *Tài khoản*.
- Hệ thống hiển thị trang tài khoản của người dùng với các lựa chọn:
 - Thay đổi mật khẩu.
 - Chỉnh sửa.
- Hệ thống yêu cầu người dùng chọn công việc muốn thực hiện.
 - Nếu người dùng chọn “Thay đổi mật khẩu” thì luồng sự kiện con **Thay đổi mật khẩu** được thực hiện.

- Nếu người dùng chọn “Chỉnh sửa thông tin cá nhân” thì luồng sự kiện con **Chỉnh sửa** được thực hiện.

✓ **Thay đổi mật khẩu**

- Hệ thống hiển thị tên đăng nhập của người dùng.
- Hệ thống yêu cầu người dùng nhập: Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu mới.
- Người dùng nhập thông tin được yêu cầu và xác nhận việc thay đổi.
- Hệ thống cập nhật lại mật khẩu vừa thay đổi.

✓ **Chỉnh sửa**

- Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của Người dùng.
- Hệ thống yêu cầu Người dùng sửa thông tin.
- Người dùng sửa những thông tin cần thiết và xác nhận việc sửa đổi.
- Hệ thống cập nhật những thay đổi vừa thực hiện.

❖ **Các luồng rẽ nhánh:**

- ✓ **Luồng A1:** Người dùng không muốn đổi mật khẩu/thông tin cá nhân nữa:
 - Nếu Người dùng chọn **Hủy**, ca sử dụng kết thúc.

c. **Tiền điều kiện:** Người dùng phải đăng nhập thành công vào hệ thống.

d. **Hậu điều kiện:** Nếu ca sử dụng được thực hiện thành công, mật khẩu và thông tin cá nhân của Người dùng được thay đổi trên hệ thống. Trong các trường hợp khác, hệ thống ở trạng thái chưa thay đổi.

2.4.6 Ca sử dụng Sử dụng giỏ hàng

a. Mô tả tóm tắt:

Tên ca sử dụng: **Sử dụng giỏ hàng.**

Mục đích: Ca sử dụng này cho phép Người dùng sử dụng giỏ hàng của mình. Người dùng có thể Cập nhật số lượng sản phẩm, Xóa sản phẩm, biết được số tiền cần thanh toán khi đặt hàng hoặc Tiếp tục mua nếu muốn.

Tác nhân: Khách hàng.

b. Các luồng sự kiện:

❖ **Luồng sự kiện chính:**

- Ca sử dụng bắt đầu khi Người dùng muốn xem sản phẩm mà mình đã mua trong giỏ hàng và click vào *Xem giỏ hàng*.
- Hệ thống hiển thị giỏ hàng của Người dùng và các lựa chọn:
 - Cập nhật.
 - Tiếp tục mua hàng.
 - Thanh toán.
 - Xóa.
- Nếu Người dùng chọn “Cập nhật” thì luồng sự kiện con **Cập nhật** được thực hiện.

- Nếu Người dùng chọn “Tiếp tục mua hàng” thì luồng sự kiện con **Tiếp tục mua hàng** được thực hiện.
 - Nếu Người dùng chọn “Thanh toán” thì luồng sự kiện con **Thanh toán** được thực hiện.
 - Nếu Người dùng chọn “Xóa” thì luồng sự kiện con **Xóa** được thực hiện.
- ✓ **Cập nhật** số lượng sản phẩm
- Hệ thống yêu cầu Người dùng nhập số lượng sản phẩm muốn mua.
 - Người dùng nhập số lượng sản phẩm cần mua và thực hiện cập nhật. Nếu số lượng sản phẩm khách hàng cập nhật lớn hơn số lượng sản phẩm hiện có tại cửa hàng thì thực hiện luồng **A1**.
 - Hệ thống hiển thị lại giỏ hàng của Người dùng sau khi đã cập nhật.
- ✓ **Tiếp tục mua hàng**
- Hệ thống đưa người dùng quay trở lại trang sản phẩm để người dùng tiếp tục mua sản phẩm.
- ✓ **Thanh toán**
- Người dùng chọn xong sản phẩm và muốn thực hiện việc đặt hàng thì click vào **Thanh toán**.
 - Hệ thống đưa Người dùng tới trang đơn hàng, thực hiện luồng sự kiện **A2**.
- ✓ **Xóa** sản phẩm trong giỏ
- Hệ thống hiển thị giỏ hàng của Khách hàng.
 - Người dùng chọn sản phẩm cần xóa và click vào **Xóa** sản phẩm, sản phẩm được xóa khỏi giỏ hàng.
 - Hệ thống hiển thị lại giỏ hàng.
- ❖ **Các luồng rẽ nhánh:**
- ✓ Luồng **A1**: Số lượng sản phẩm khách hàng cập nhật lớn hơn số lượng sản phẩm hiện có tại cửa hàng.
 - Hệ thống hiển thị thông báo về số lượng sản phẩm hiện có tại cửa hàng.
 - Người dùng có thể cập nhật bằng số lượng hiện có tại cửa hàng hoặc thực hiện cập nhật lại.
 - ✓ Luồng **A2**: Người dùng thực hiện thanh toán → 2.4.7
- c. **Tiền điều kiện**: Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.
- d. **Hậu điều kiện**: Nếu ca sử dụng thành công, việc cập nhật và xóa sản phẩm trong giỏ hàng được thực hiện trên hệ thống. Trong trường hợp khác, hệ thống ở trong trạng thái chưa thay đổi.
- ### 2.4.7 Ca sử dụng Mua hàng
- a. **Mô tả tóm tắt**:
- Tên ca sử dụng: **Mua hàng**.

Mục đích: Ca sử dụng này cung cấp chức năng tạo đơn đặt hàng khi khách hàng đã lựa chọn xong và quyết định mua những sản phẩm trong giỏ hàng.

Tác nhân: Khách hàng.

b. Các luồng sự kiện:

❖ **Luồng sự kiện chính:**

- Ca sử dụng bắt đầu khi Khách hàng muốn thực hiện việc đặt hàng trên hệ thống và click vào **Thanh toán** sau khi xem giỏ hàng.
- Hệ thống hiển thị trang thông tin vận chuyển, hệ thống yêu cầu Khách hàng nhập thông tin vận chuyển hoặc tích chọn vào ô “Thông tin vận chuyển giống thông tin tài khoản” và yêu cầu Khách hàng chọn phương thức thanh toán.
- Khách hàng nhập thông tin hoặc tích chọn, khi đó thông tin về khách hàng được hiển thị lên, Khách hàng chọn phương thức thanh toán.
- Hệ thống hiển thị các lựa chọn:
 - Tiếp tục.
 - Quay lại.
- Nếu Khách hàng chọn “Tiếp tục” thì luồng sự kiện con **Tiếp tục** thanh toán được thực hiện.
- Nếu Khách hàng chọn “Quay lại” thì luồng sự kiện con **Quay lại** trang giỏ hàng được thực hiện.

✓ **Tiếp tục đặt hàng**

- Hệ thống hiển thị đơn hàng cho Khách hàng xem lại thông tin đặt hàng và số lượng sản phẩm đặt mua.
- Khách hàng chọn **Xác nhận** việc đặt hàng khi không có sai sót nào.
- Hệ thống ghi nhận lại đơn hàng.
- Nếu Khách hàng muốn sửa lại thông tin đặt hàng thì click vào **Quay lại** để quay lại trang thông tin đơn hàng.

✓ **Quay lại**

- Hệ thống đưa người dùng quay lại trang giỏ hàng.

❖ **Các luồng rẽ nhánh:**

- ✓ Luồng **A1**: Người dùng chọn **Hủy** khi không muốn mua hàng nữa.

c. Tiền điều kiện: Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống.

d. Hậu điều kiện: Nếu ca sử dụng thành công, thông tin về đơn hàng của khách được lưu lại trên hệ thống.

2.4.8 Ca sử dụng Quản lý đơn hàng

a. Mô tả tóm tắt:

Tên ca sử dụng: **Quản lý đơn hàng**

Mục đích: Ca sử dụng này mô tả cách Người dùng quản lý đơn hàng. Người dùng có thể xem, xóa và cập nhật trạng thái của đơn hàng trên hệ thống.

Tác nhân: QuanTriHeThong, Admin đơn hàng.

b. Các luồng sự kiện:

❖ **Luồng sự kiện chính:**

- Ca sử dụng bắt đầu khi tác nhân muốn xóa, cập nhật trạng thái đơn hàng của khách hàng.
- Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng và lựa chọn:
 - Cập nhật trạng thái đơn hàng.
 - Xóa đơn hàng.
- Nếu Người dùng chọn “Xem đơn hàng” thì luồng sự kiện con **Xem đơn hàng** được thực hiện.
- Nếu Người dùng chọn “Xóa” thì luồng sự kiện con **Xóa** được thực hiện.

✓ **Thay đổi trạng thái đơn hàng**

- Hệ thống yêu cầu Người dùng chọn đơn hàng cần thay đổi trạng thái.
- Người dùng click vào đơn hàng cần thay đổi trạng thái.
- Hệ thống hiển thị đơn hàng của khách hàng.
- Hệ thống hiển thị lựa chọn:
 - + Sửa trạng thái đơn hàng.
 - + Quay lại.
- Nếu Người dùng chỉ xem để kiểm tra đơn hàng thì chọn Quay lại.
- Nếu Người dùng muốn sửa trạng thái đơn hàng sau khi xem đơn hàng thì chọn Sửa.
 - + Hệ thống yêu cầu Người dùng nhập trạng thái cần sửa.
 - + Người dùng nhập trạng thái đơn hàng cần sửa và xác nhận việc sửa.
 - + Hệ thống cập nhật thay đổi vừa thực hiện.

✓ **Xóa đơn hàng**

- Hệ thống yêu cầu Người dùng chọn đơn hàng cần xóa.
- Người dùng chọn Xóa đơn hàng.
- Hệ thống nhắc Người dùng xác nhận việc xóa đơn hàng.
- Người dùng xác nhận việc xóa.
- Đơn hàng bị xóa khỏi hệ thống.

❖ **Các luồng rẽ nhánh:**

- ✓ **Luồng A1:** Người dùng chọn **Hủy** khi không muốn xóa đơn hàng, ca sử dụng kết thúc.

c. Tiền điều kiện:

Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.

d. Hậu điều kiện:

Nếu ca sử dụng thành công, trạng thái của đơn hàng sẽ được cập nhật trên hệ thống hay đơn hàng sẽ bị xóa khỏi hệ thống, Trong các trường hợp khác, hệ thống ở trong trạng thái chưa thay đổi.

2.4.9 Ca sử dụng Quản lý sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt:

Tên ca sử dụng: **Quản lý sản phẩm**

Mục đích: Ca sử dụng này cho phép Người dùng quản lý sản phẩm trong hệ thống. Người dùng có thể thực hiện việc Thêm, Sửa, Xóa thông tin sản phẩm từ hệ thống.

Tác nhân: QuanTriHeThong, Admin sản phẩm.

b. Các luồng sự kiện:

❖ **Luồng sự kiện chính:**

- Ca sử dụng bắt đầu khi Người dùng muốn thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm từ hệ thống.
- Hệ thống hiển thị các lựa chọn:
 - Thêm sản phẩm.
 - Sửa.
 - Xóa.
 - Cập nhật hệ điều hành.
 - Cập nhật hãng sản xuất.
- Hệ thống yêu cầu Người dùng chọn công việc muốn thực hiện.
- Nếu Người dùng chọn “Thêm sản phẩm”, luồng sự kiện con **Thêm sản phẩm** được thực hiện.
- Nếu Người dùng chọn “Xóa sản phẩm”, luồng sự kiện con **Xóa sản phẩm** được thực hiện.
- Nếu Người dùng chọn “Sửa thông tin sản phẩm”, luồng sự kiện con **Sửa thông tin sản phẩm** được thực hiện.
- Nếu Người dùng chọn “Cập nhật hệ điều hành”, luồng sự kiện con **Cập nhật hệ điều hành** được thực hiện.
- Nếu Người dùng chọn “Cập nhật hãng sản xuất”, luồng sự kiện con **Cập nhật hãng sản xuất** được thực hiện.

✓ **Thêm sản phẩm**

- Hệ thống yêu cầu Người dùng nhập thông tin sản phẩm, bao gồm:
 - + Tên sản phẩm
 - + Miêu tả sản phẩm
 - + Hình ảnh đại diện
 - + Số lượng
 - + Giá

- + Bảo hành
- + Thông tin khuyến mãi
- + Hệ thống hiển thị các hãng sản xuất
 - Người dùng chọn hãng sản xuất
- + Hệ thống hiển thị các hệ điều hành
 - Người dùng chọn hệ điều hành

....

- Người dùng nhập thông tin được yêu cầu.
- Hệ thống tự động tạo mã sản phẩm (duy nhất) và gán cho sản phẩm, trong đó mã sản phẩm là những số nguyên, tăng dần, có độ dài tối đa là 11 số.
- Sản phẩm được thêm vào hệ thống.

✓ **Xóa sản phẩm**

- Hệ thống yêu cầu Người dùng chọn sản phẩm cần xóa thông qua hình ảnh đại diện và thông tin tóm tắt về sản phẩm.
- Người dùng chọn **Xóa** sản phẩm.
- Hệ thống nhắc Người dùng xác nhận việc xóa.
- Sản phẩm đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

✓ **Sửa thông tin sản phẩm**

- Hệ thống yêu cầu Người dùng chọn sản phẩm cần sửa.
- Người dùng chọn **Sửa** thông tin sản phẩm.
- Hệ thống hiển thị thông tin về sản phẩm.
- Người dùng sửa những thông tin cần sửa và xác nhận việc sửa đổi.
- Hệ thống cập nhật những thay đổi vừa thực hiện.

✓ **Cập nhật hệ điều hành**

- Hệ thống hiển thị Thêm mới, xóa hệ điều hành.
- Nếu người dùng chọn Thêm mới.
 - + Hệ thống yêu cầu người dùng nhập tên hệ điều hành mới.
 - + Người dùng nhập: Tên hệ điều hành.
 - + Hệ thống tạo mã tự động cho hệ điều hành mới, mã là những số nguyên, tăng dần, có độ dài tối đa là 11 số.
 - + Hệ điều hành mới được thêm vào hệ thống
- Nếu Người dùng chọn Xóa hệ điều hành.
 - + Hệ thống yêu cầu Người dùng chọn hệ điều hành cần xóa.
 - + Người dùng chọn Xóa.
 - + Hệ thống nhắc Người dùng xác nhận việc xóa.
 - + Hệ điều hành đó bị xóa khỏi hệ thống

✓ **Cập nhật hãng sản xuất**

- Hệ thống hiển thị Thêm mới, xóa hãng sản xuất.
- Nếu người dùng chọn Thêm mới.
 - + Hệ thống yêu cầu người dùng nhập hãng sản xuất mới.
 - + Người dùng nhập: Tên hãng sản xuất.
 - + Hệ thống tạo mã tự động cho hãng sản xuất mới, mã là những số nguyên, tăng dần, có độ dài tối đa là 11 số.
 - + Hãng sản xuất được thêm vào hệ thống.
- Nếu Người dùng chọn Xóa hãng sản xuất.
 - + Hệ thống yêu cầu Người dùng chọn hãng sản xuất cần xóa.
 - + Người dùng chọn Xóa.
 - + Hệ thống nhắc Người dùng xác nhận việc xóa.
 - + Hãng sản xuất đó bị xóa khỏi hệ thống

❖ **Các luồng rẽ nhánh:**

- ✓ Luồng A1: Người dùng chọn Hủy khi không muốn Thêm sản phẩm, sửa hay xóa sản phẩm khỏi hệ thống.

c. **Tiền điều kiện:**

Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.

d. **Hậu điều kiện:**

Nếu ca sử dụng này thành công, thông tin về sản phẩm sẽ được thêm vào, sửa đổi hay xóa khỏi hệ thống. Trong các trường hợp khác, hệ thống ở trong trạng thái chưa thay đổi.

2.4.10 Ca sử dụng Quản lý tin tức

a. **Mô tả tóm tắt:**

Tên ca sử dụng: **Quản lý tin tức**

Mục đích: Ca sử dụng này cho phép Người dùng quản lý tin tức đăng trên hệ thống. Người dùng có thể thực hiện việc Thêm, Sửa, Xóa tin tức từ hệ thống.

Tác nhân: QuanTriHeThong, Admin tin tức.

b. **Các luồng sự kiện:**

❖ **Luồng sự kiện chính:**

- Ca sử dụng bắt đầu khi Người dùng muốn thêm, sửa, xóa tin tức từ hệ thống.
- Hệ thống hiển thị các lựa chọn:
 - Thêm tin tức.
 - Sửa.
 - Xóa.
- Hệ thống yêu cầu Người dùng chọn công việc muốn thực hiện.
- Nếu Người dùng chọn “Thêm tin tức”, luồng sự kiện con **Thêm tin tức** được thực hiện.

- Nếu Người dùng chọn “Xóa tin tức”, luồng sự kiện con **Xóa** tin tức được thực hiện.
- Nếu Người dùng chọn “Sửa tin tức”, luồng sự kiện con **Sửa** tin tức được thực hiện.

✓ **Thêm tin tức**

- Hệ thống yêu cầu Người dùng nhập thông tin về tin tức, bao gồm:
 - + Tiêu đề
 - + Miêu tả
 - + Loại tin
 - + Nội dung
 - + Hình ảnh đại diện
- Người dùng nhập thông tin được yêu cầu.
- Hệ thống tự động tạo mã tin (duy nhất) và gán cho tin cần đăng, trong đó mã tin tức là những số nguyên, tăng dần, có độ dài tối đa là 11 số.
- Tin tức được thêm vào hệ thống.

✓ **Xóa tin tức**

- Hệ thống yêu cầu Người dùng chọn tin cần xóa thông qua tiêu đề tin.
- Người dùng chọn **Xóa** tin.
- Hệ thống nhắc Người dùng xác nhận việc xóa.
- Tin đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

✓ **Sửa thông tin về tin tức**

- Hệ thống yêu cầu Người dùng chọn tin cần sửa.
- Người dùng chọn **Sửa** thông tin về tin tức.
- Hệ thống hiển thị thông tin về tin tức.
- Người dùng sửa những thông tin cần sửa và xác nhận việc sửa đổi.
- Hệ thống cập nhật những thay đổi vừa thực hiện.

❖ **Các luồng rẽ nhánh:**

- ✓ **Luồng A1:** Người dùng chọn **Hủy** khi không muốn thêm tin tức, sửa hay xóa tin khỏi hệ thống.

c. **Tiền điều kiện:**

Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.

d. **Hậu điều kiện:**

Nếu ca sử dụng này thành công, thông tin về tin tức sẽ được thêm vào, sửa đổi hay xóa khỏi hệ thống. Trong các trường hợp khác, hệ thống ở trong trạng thái chưa thay đổi.

2.4.11 Ca sử dụng Quản lý khách hàng

a. **Mô tả tóm tắt:**

Tên ca sử dụng: **Quản lý khách hàng**

Mục đích: Ca sử dụng này cho phép Người dùng quản lý khách hàng từ hệ thống. Người dùng có thể thực hiện việc Thêm, Xóa khách hàng từ hệ thống.

Tác nhân: QuanTriHeThong, Admin khách hàng.

b. Các luồng sự kiện:

❖ **Luồng sự kiện chính:**

- Ca sử dụng bắt đầu khi Người dùng muốn thêm, xóa khách hàng từ hệ thống.
- Hệ thống hiển thị các lựa chọn:
 - Thêm khách hàng.
 - Xóa.
- Hệ thống yêu cầu Người dùng chọn công việc muốn thực hiện.
- Nếu Người dùng chọn “Thêm khách hàng”, luồng sự kiện con **Thêm khách hàng** được thực hiện.
- Nếu Người dùng chọn “Xóa khách hàng”, luồng sự kiện con **Xóa** khách hàng được thực hiện.

✓ **Thêm khách hàng**

- Hệ thống yêu cầu Người dùng nhập thông tin về khách hàng, bao gồm:
 - + Tên khách hàng
 - + Tên đăng nhập
 - + Mật khẩu
 - + Ngày sinh
 - + Giới tính
 - + Email
 - + Điện thoại
 - + Địa chỉ
 - + Thành phố
- Người dùng nhập thông tin được yêu cầu.
- Hệ thống tự động tạo mã khách hàng (duy nhất) và gán cho khách hàng, trong đó mã khách hàng là những số nguyên, tăng dần, có độ dài tối đa là 11 số.
- Khách hàng được thêm vào hệ thống.

✓ **Xóa khách hàng**

- Hệ thống yêu cầu Người dùng chọn khách hàng cần xóa thông qua tên đăng nhập.
- Người dùng chọn **Xóa** khách hàng.
- Hệ thống nhắc Người dùng xác nhận việc xóa.
- Khách hàng đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

❖ **Các luồng rẽ nhánh:**

- ✓ Luồng **A1**: Người dùng chọn **Hủy** khi không muốn thêm khách hàng hay xóa khách hàng khỏi hệ thống.

c. Tiền điều kiện:

Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.

d. Hậu điều kiện:

Nếu ca sử dụng này thành công, thông tin về khách hàng sẽ được thêm vào hay xóa khỏi hệ thống. Trong các trường hợp khác, hệ thống ở trong trạng thái chưa thay đổi.

2.4.12 Ca sử dụng Quản lý thông tin phản hồi

a. Mô tả tóm tắt:

Tên ca sử dụng: **Quản lý thông tin phản hồi**

Mục đích: Ca sử dụng này cho phép Người dùng quản lý những thông tin phản hồi của khách hàng từ hệ thống. Người dùng có thể thực hiện việc Xóa, Trả lời phản hồi từ hệ thống.

Tác nhân: QuanTriHeThong, Admin khách hàng.

b. Các luồng sự kiện:

❖ **Luồng sự kiện chính:**

- Ca sử dụng bắt đầu khi Người dùng muốn xóa, trả lời phản hồi từ hệ thống.
- Hệ thống hiển thị các lựa chọn:
 - Xóa.
 - Trả lời.
- Hệ thống yêu cầu Người dùng chọn công việc muốn thực hiện.
- Nếu Người dùng chọn “Xóa phản hồi”, luồng sự kiện con **Xóa** phản hồi được thực hiện.
- Nếu Người dùng chọn “Trả lời phản hồi”, luồng sự kiện con **Trả lời** phản hồi được thực hiện.

✓ **Xóa phản hồi**

- Hệ thống hiển thị danh sách các phản hồi và yêu cầu Người dùng chọn phản hồi cần xóa thông qua tên khách hàng.
- Người dùng chọn **Xóa** phản hồi.
- Hệ thống nhắc Người dùng xác nhận việc xóa.
- Phản hồi đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

✓ **Trả lời phản hồi**

- Hệ thống hiển thị danh sách phản hồi và yêu cầu Người dùng chọn phản hồi cần trả lời thông qua tên khách hàng.
- Người dùng chọn xem phản hồi rồi mới **Trả lời** phản hồi được.
- Hệ thống yêu cầu người dùng nhập nội dung trả lời.

- Người dùng nhập nội dung phản hồi và gửi tới khách hàng.
- Hệ thống sẽ tự động gửi mail phản hồi vào địa chỉ mail mà khách hàng đã đăng ký trên hệ thống.

❖ **Các luồng rẽ nhánh:**

- ✓ Luồng **A1**: Người dùng chọn **Hủy** khi không muốn xóa phản hồi hay trả lời phản hồi từ hệ thống.

c. Tiền điều kiện:

Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.

d. Hậu điều kiện:

Nếu ca sử dụng này thành công, thông tin góp ý bị xóa khỏi hệ thống hay khách hàng nhận được email trả lời góp ý của hệ thống. Trong các trường hợp khác, hệ thống ở trong trạng thái chưa thay đổi.

2.5 Tìm lớp lĩnh vực

2.5.1 Xác định các lớp dựa vào các khái niệm của lĩnh vực ứng dụng

Dựa vào các khái niệm của lĩnh vực ứng dụng và dựa vào văn bản mô tả bài toán, ta xác định được các lớp thực thể như sau:

- **Tài khoản (TaiKhoan)** gồm có các thông tin sau:
 - ✓ Tên đăng nhập (tenDN)
 - ✓ Mật khẩu (matKhau)
- **Quyền (Quyen)** gồm có các thông tin sau:
 - ✓ Mã quyền (maQuyen)
 - ✓ Tên quyền (tenQuyen)
 - ✓ Mô tả (moTa): quyền hạn làm gì?
- **Khách hàng (KhachHang)** gồm có các thông tin sau:
 - ✓ Mã khách hàng (maKH)
 - ✓ Tên khách hàng (tenKH)
 - ✓ Ngày sinh (ngaySinh)
 - ✓ Giới tính (gioiTinh)
 - ✓ Số điện thoại (soDT)
 - ✓ Thành phố/Tỉnh (thanhPho/tinh)
 - ✓ Địa chỉ (diaChi)
 - ✓ Email (email)
- **Người quản lý (QuanTriHeThong)** gồm có các thông tin sau:
 - ✓ Mã quản trị viên (maQT)
 - ✓ Tên quản trị viên (tenQT)
 - ✓ Ngày sinh (ngaySinh)
 - ✓ Giới tính (gioiTinh)
 - ✓ Số điện thoại (soDT)

- ✓ Thành phố/Tỉnh (thanhPho/tinh)
- ✓ Địa chỉ (diaChi)
- ✓ Email (email)
- **Tin tức (TinTuc)** gồm có các thông tin sau:
 - ✓ Mã tin tức (maTin)
 - ✓ Tiêu đề (tieuDe)
 - ✓ Loại tin (loaiTin): tin quan trọng, tin mới.
 - ✓ Ảnh minh họa (anhMinhHoa)
 - ✓ Mô tả (moTa): tóm tắt nội dung chính của tin tức được đăng
 - ✓ Nội dung (noiDung): nội dung chi tiết của tin tức được đăng
 - ✓ Mã người đăng tin (maAdmin)
 - ✓ Ngày đăng (ngayDang)
- **Sản phẩm (SanPham)** gồm có các thông tin sau:
 - ✓ Mã sản phẩm (maSP)
 - ✓ Tên sản phẩm (tenSP)
 - ✓ Ảnh đại diện (anhDaiDien)
 - ✓ Miêu tả (mieuTa): tóm tắt ứng dụng nổi bật của sản phẩm.
 - ✓ Số lượng (soLuong)
 - ✓ Đơn giá (donGia)
 - ✓ Bảo hành (baoHanh)
 - ✓ Khuyến mại (khuyenMai)
 - ✓ Mã hãng sản xuất (maHSX)
 - ✓ Mã hệ điều hành (maHDH)
 - ✓ Mạng (mang)
 - ✓ 2G (2G)
 - ✓ 3G (3G)
 - ✓ Kích thước màn hình (kichThuoc)
 - ✓ Độ phân giải màn hình (doPhanGiai)
 - ✓ Khối lượng (khoiLuong)
 - ✓ Thiết kế (thietKe)
 - ✓ Hiện thị (hienThi): nói về màu sắc hiển thị của màn hình
 - ✓ Máy ảnh (camera)
 - ✓ Quay video (quayVideo)
 - ✓ Thông tin máy ảnh khác (cameraKhac)
 - ✓ Âm thanh (amThanh)
 - ✓ Bộ nhớ trong (boNhoTrong)
 - ✓ Bộ nhớ ngoài (boNhoNgoai)
 - ✓ EDGE (EDGE): hỗ trợ EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution)
 - ✓ Wifi (wifi)

- ✓ GPS (GPS)
- ✓ Bluetooth (bluetooth)
- ✓ Đài FM (FM)
- ✓ USB (USB)
- ✓ Trình duyệt (trinhDuyet): hỗ trợ loại trình duyệt mạng nào?
- ✓ Nhắn tin (nhanTin): hỗ trợ những loại tin nhắn nào (MMS, SMS...)?
- ✓ Java (java): hỗ trợ java không?
- ✓ Bàn phím Qwerty (qwerty)
- ✓ Pin (pin)
- ✓ Tính năng khác (tinhNangKhac)
- ✓ Số lượt xem (views)
- ✓ Ngày thêm sản phẩm (ngayThem)
- **Hệ điều hành (HeDieuHanh)** gồm có các thông tin sau:
 - ✓ Mã hệ điều hành (maHDH)
 - ✓ Tên hệ điều hành (tenHDH)
 - ✓ Mô tả (moTa)
- **Hãng sản xuất (HangSanXuat)** gồm có các thông tin sau:
 - ✓ Mã hãng sản xuất (maHSX)
 - ✓ Tên hãng sản xuất (tenHSX)
 - ✓ Mô tả (moTa)
- **Đơn hàng (DonHang)** gồm có các thông tin sau:
 - ✓ Mã đơn hàng (maDH)
 - ✓ Mã khách hàng (maKH)
 - ✓ Ngày tạo (ngayTao)
 - ✓ Tổng tiền (tongTien)
 - ✓ Trạng thái (trangThai)
 - ✓ Phương thức thanh toán (ptThanhToan)
 - ✓ Tên khách hàng (tenKH)
 - ✓ Số điện thoại (soDT)
 - ✓ Thành phố/tỉnh (thanhPho/tinh)
 - ✓ Địa chỉ (diaChi)
 - ✓ Email (email)
- **Chi tiết đơn hàng (ChiTietDonHang)** gồm có các thông tin sau:
 - ✓ Mã đơn hàng (maDH)
 - ✓ Mã sản phẩm (maSP)
 - ✓ Đơn giá (donGia)
 - ✓ Số lượng (soLuong)
- **Phản hồi (PhanHoi)** gồm có các thông tin sau:
 - ✓ Mã phản hồi (maPH)

- ✓ Tên khách hàng (tenKH)
- ✓ Email (email)
- ✓ Điện thoại (soDT)
- ✓ Địa chỉ (diaChi)
- ✓ Nội dung (noiDung)
- ✓ Ngày phản hồi (ngayPH)
- **Bình luận sản phẩm (BinhLuanSanPham)** gồm có các thông tin sau:
 - ✓ Mã bình luận (maBL)
 - ✓ Mã sản phẩm (maSP)
 - ✓ Tên khách hàng (tenKH)
 - ✓ Email (email)
 - ✓ Nội dung (noiDung)
 - ✓ Ngày bình luận (ngayBL)

2.5.2 Gán trách nhiệm cho các lớp vừa tìm được

- **Lớp Khách hàng (KhachHang)**
Khách hàng là người đặt mua sản phẩm trên hệ thống thông qua đơn hàng. Cung cấp các thông tin cần thiết để có thể đặt hàng và nhận hàng. Cung cấp thông tin cho Người quản lý website để quản lý khách hàng.
- **Lớp Người quản lý (QuanTriHeThong)**
Quản trị hệ thống là người có quyền quản lý website. Cung cấp những thông tin về sản phẩm, đơn hàng, tin tức...cho khách hàng theo dõi.
- **Lớp Tin tức (TinTuc)**
Chứa thông tin về tin tức được người quản lý đăng trên hệ thống.
- **Lớp Người dùng (NguoiDung)**
Chứa thông tin tài khoản đăng nhập của người sử dụng.
- **Lớp Quyền (Quyen)**
Chứa thông tin về quyền quản lý của quản trị viên.
- **Lớp Sản phẩm (SanPham)**
Chứa thông tin về sản phẩm được giới thiệu và bán trên hệ thống
- **Lớp Hệ điều hành (HeDieuHanh)**
Chứa thông tin về hệ điều hành của những sản phẩm trên có hệ thống.
- **Lớp Hãng sản xuất (HangSanXuat)**
Chứa thông tin về hãng sản xuất của những sản phẩm trên có hệ thống.
- **Lớp Đơn hàng (DonHang)**
Chứa thông tin về khách hàng đặt mua và người nhận hàng, phương thức thanh toán và chi tiết đơn đặt hàng.
- **Lớp Chi tiết đơn hàng (ChiTietDonHang)**

Chứa thông tin về sản phẩm, giá, số lượng sản phẩm mà khách hàng đặt mua.

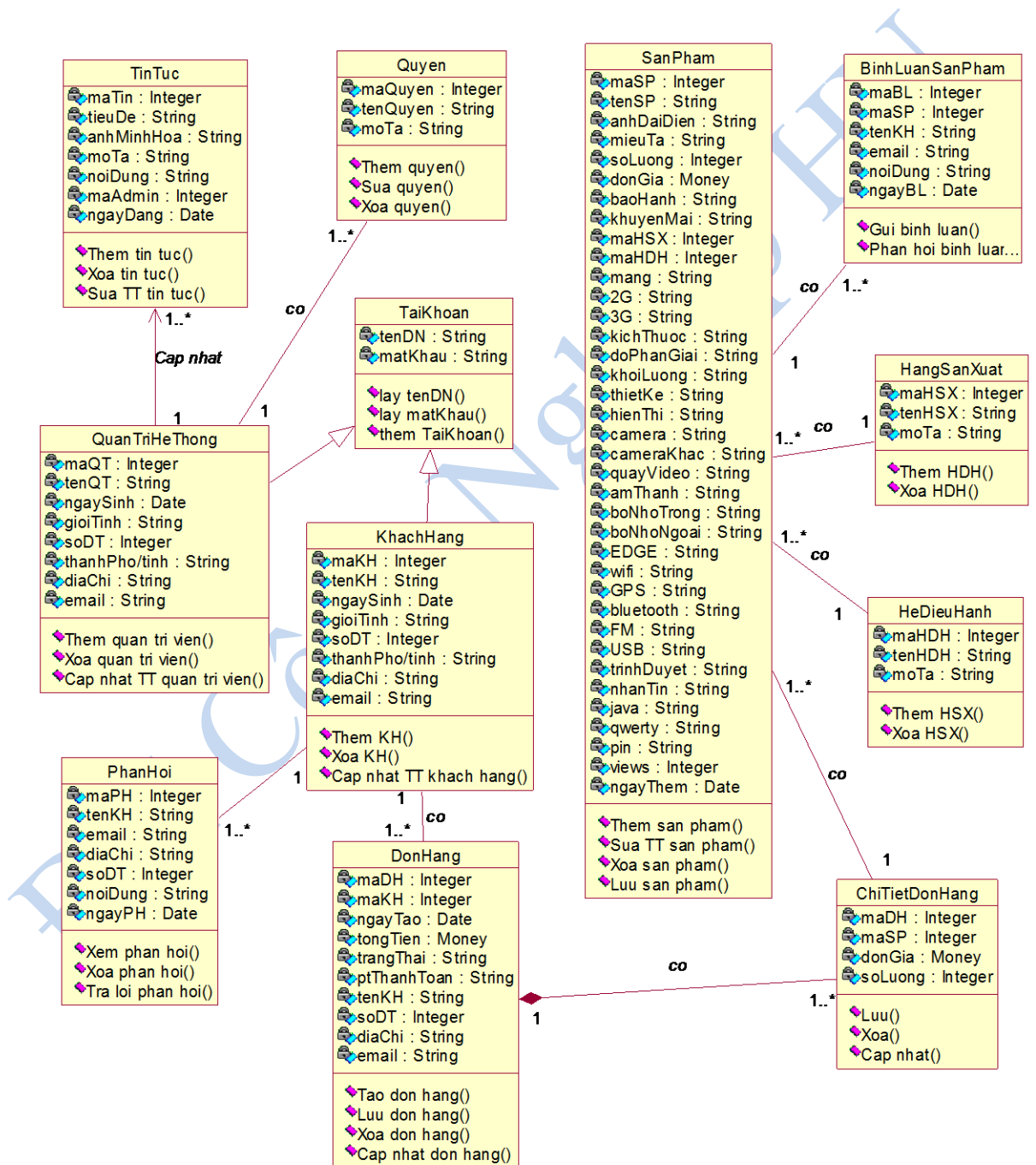
- **Lớp Phản hồi (PhanHoi)**

Chứa thông tin phản hồi của khách hàng về sản phẩm, khuyến mãi, bảo hành...

- **Lớp Bình luận sản phẩm (BinhLuanSanPham)**

Chứa thông tin bình luận của khách hàng về sản phẩm.

2.5.3 Sơ đồ lớp lĩnh vực của hệ thống



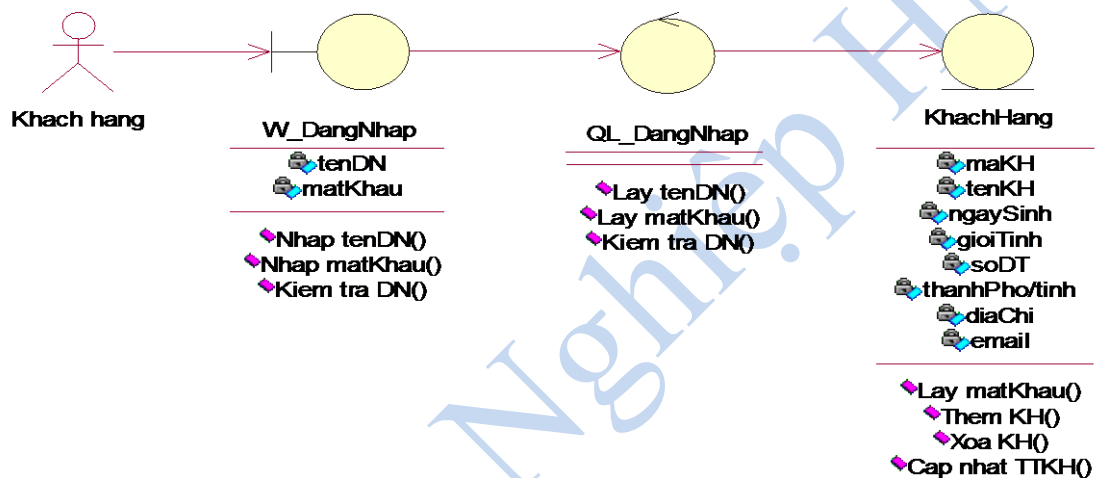
Hình 2.5: Sơ đồ lớp lĩnh vực của hệ thống

2.6 Xác định các lớp tham gia vào các ca sử dụng

Dựa vào văn bản mô tả bài toán và dựa vào văn bản đặc tả bài toán các ca sử dụng, ta xác định các lớp tham gia vào các ca sử dụng như sau:

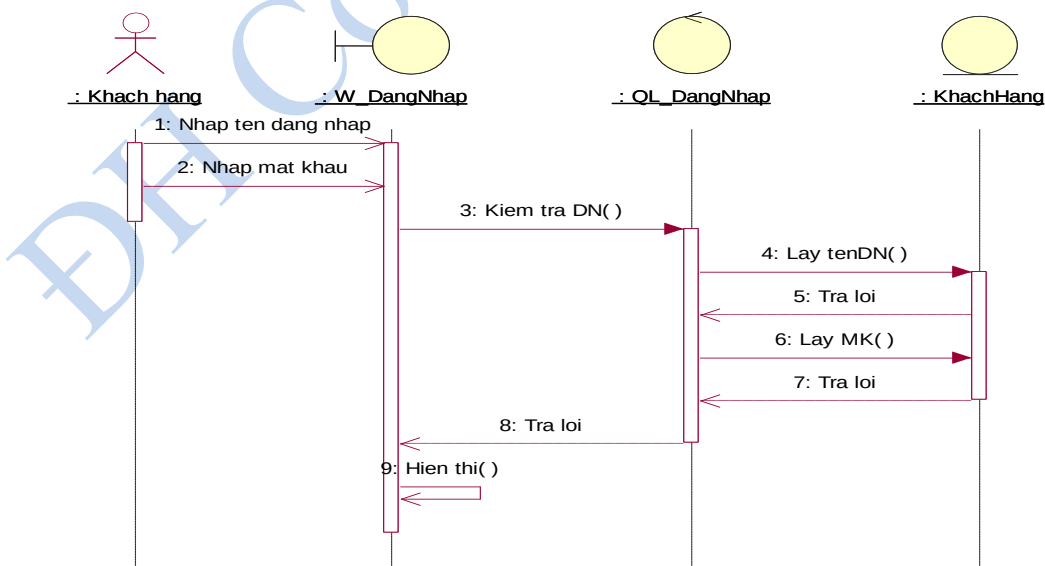
2.6.1 Ca sử dụng Khách hàng Đăng nhập hệ thống

- ❖ Các lớp biên gồm:
 - ✓ Lớp W_DangNhap: là giao diện chính giao tiếp với tác nhân Khách hàng, QuanTriHeThong, Admin khách hàng, Admin tin tức, Admin đơn hàng, Admin sản phẩm và hệ thống.
- ❖ Lớp điều khiển: QL_DangNhap
- ❖ Lớp thực thể: KhachHang



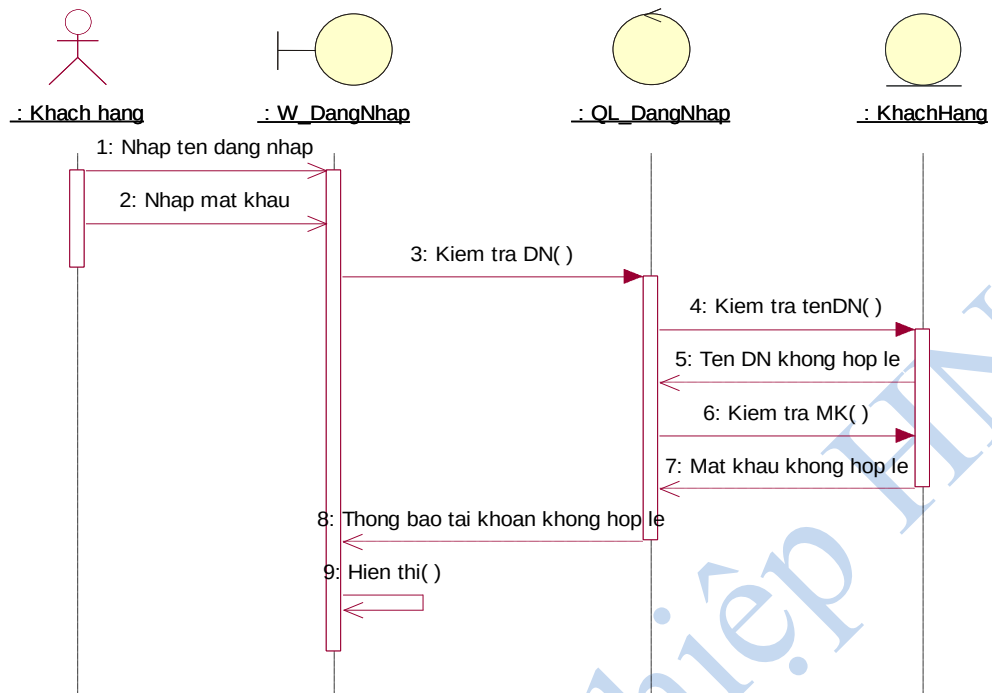
Hình 2.6: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Đăng nhập hệ thống của Khách hàng

Biểu đồ trình tự Đăng nhập



Hình 2.7: Biểu đồ trình tự Đăng nhập hệ thống luồng chính

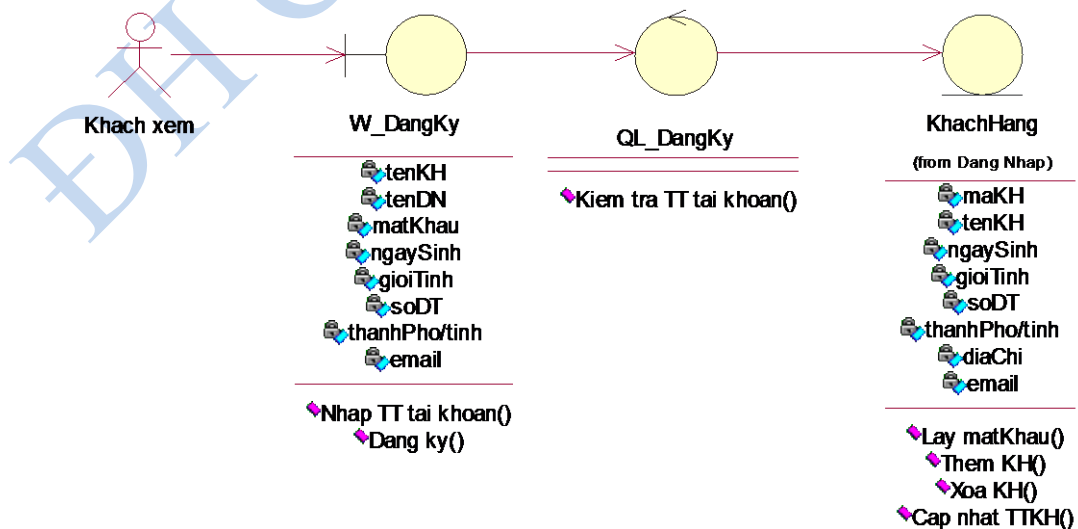
Biểu đồ trình tự nhập sai tài khoản/mật khẩu



Hình 2.8: Biểu đồ trình tự Đăng nhập luồng phụ (Nhập sai tài khoản/mật khẩu)

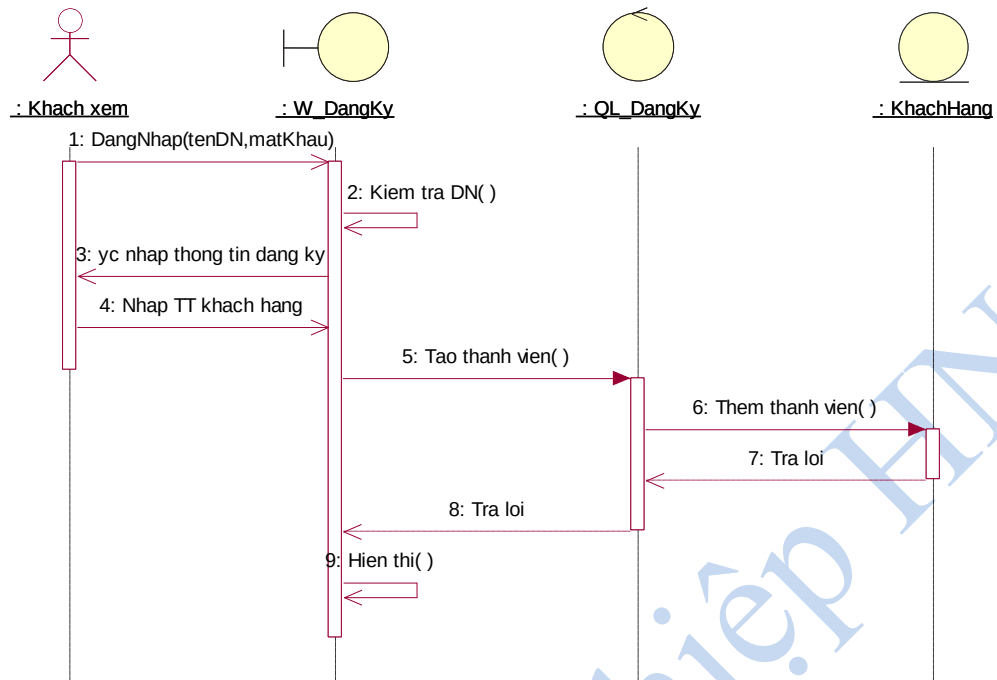
2.6.2 Ca sử dụng Đăng ký thành viên

- ❖ Các lớp biên gồm:
 - ✓ Lớp W_DangKy: là giao diện chính giao tiếp với tác nhân Khách xem và hệ thống.
- ❖ Lớp điều khiển: QL_DangKy
- ❖ Lớp thực thể: KháchHàng

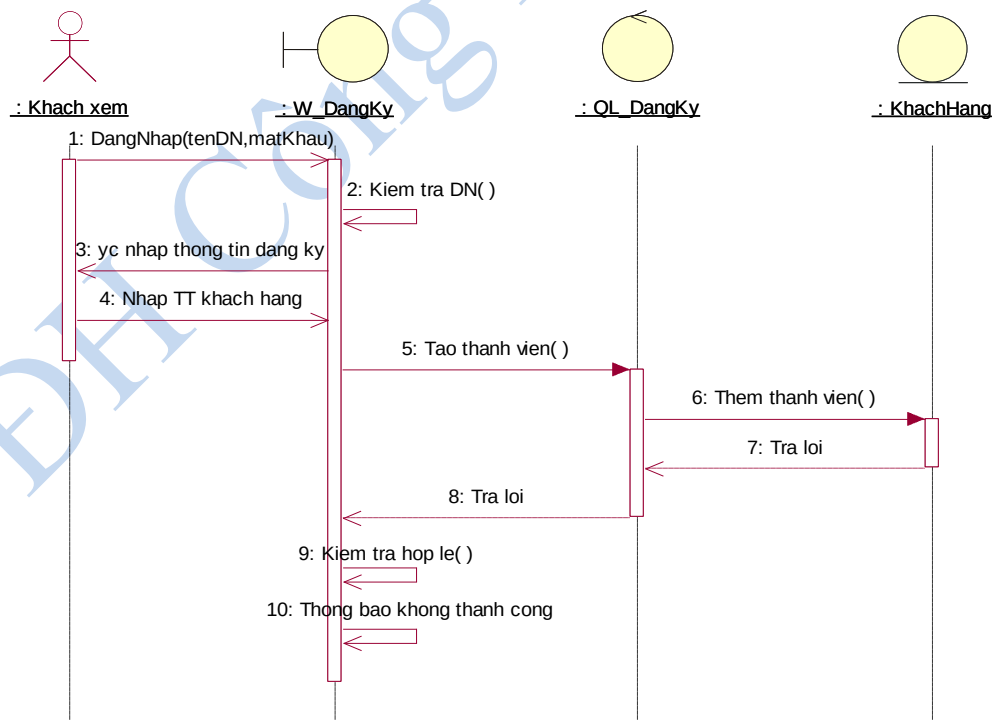


Hình 2.9: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Đăng ký thành viên của Khách xem

Biểu đồ trình tự Khách xem đăng ký thành viên



Hình 2.10: Biểu đồ trình tự Đăng ký thành viên của Khách xem (luồng chính)
Biểu đồ trình tự Đăng ký thành viên không thành công



Hình 2.11: Biểu đồ trình tự Đăng ký thành viên không thành công (luồng phụ)

2.6.3 Ca sử dụng Xem chi tiết sản phẩm

❖ Các lớp biên gồm:

- ✓ Lớp W_SanPham: là giao diện chính tương tác với tác nhân Khách hàng và Khách xem với hệ thống.
- ✓ Lớp W_ChiTietSanPham: là giao diện phụ tương ứng với việc hiển thị thông tin chi tiết về một sản phẩm cho khách hàng theo dõi.

❖ Lớp điều khiển: QL_XemSanPham.

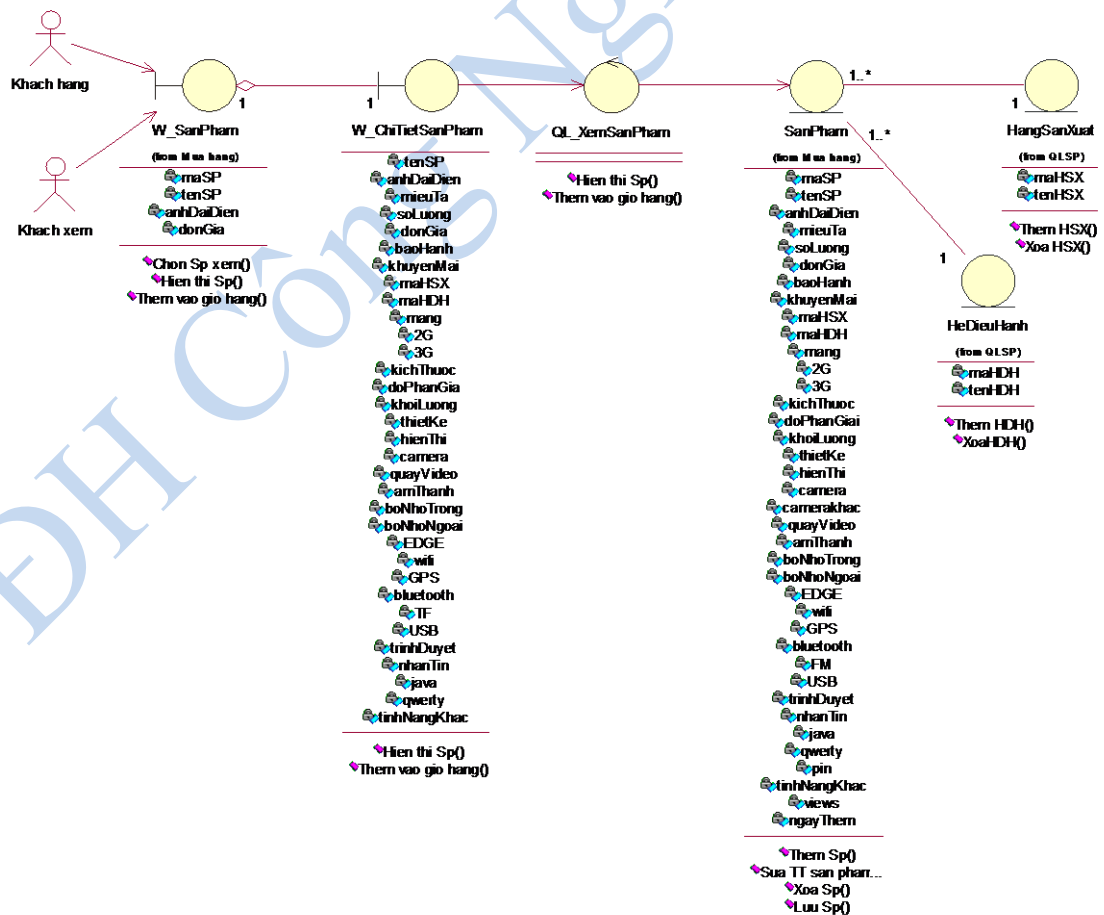
❖ Lớp thực thể: SanPham, HangSanXuat, HeDieuHanh.

❖ **Gán trách nhiệm cho các lớp vừa tìm được**

Các lớp biên: Nhằm chuyển đổi thông tin giao tiếp giữa Khách hàng, Khách xem sản phẩm và hệ thống.

Lớp điều khiển: Chứa các quy tắc nghiệp vụ và đứng trung gian giữa các lớp biên và các lớp thực thể. Cho phép từ màn hình có thể truy xuất được các thông tin chứa đựng trong thực thể sản phẩm.

Các lớp thực thể: Lớp SanPham, HangSanXuat, HeDieuHanh cung cấp thông tin cho Khách hàng và Khách xem nắm được thông tin chi tiết về một sản phẩm cụ thể.

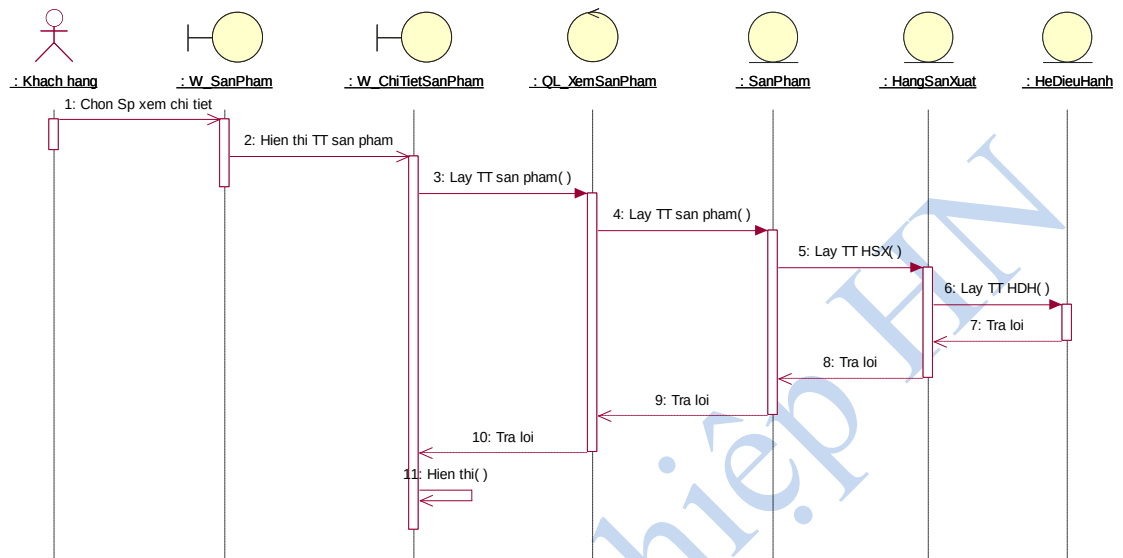


Hình 2.12: Biểu đồ tham gia ca sử dụng Xem chi tiết sản phẩm

Với ca sử dụng **Xem chi tiết sản phẩm**, ta xác định được:

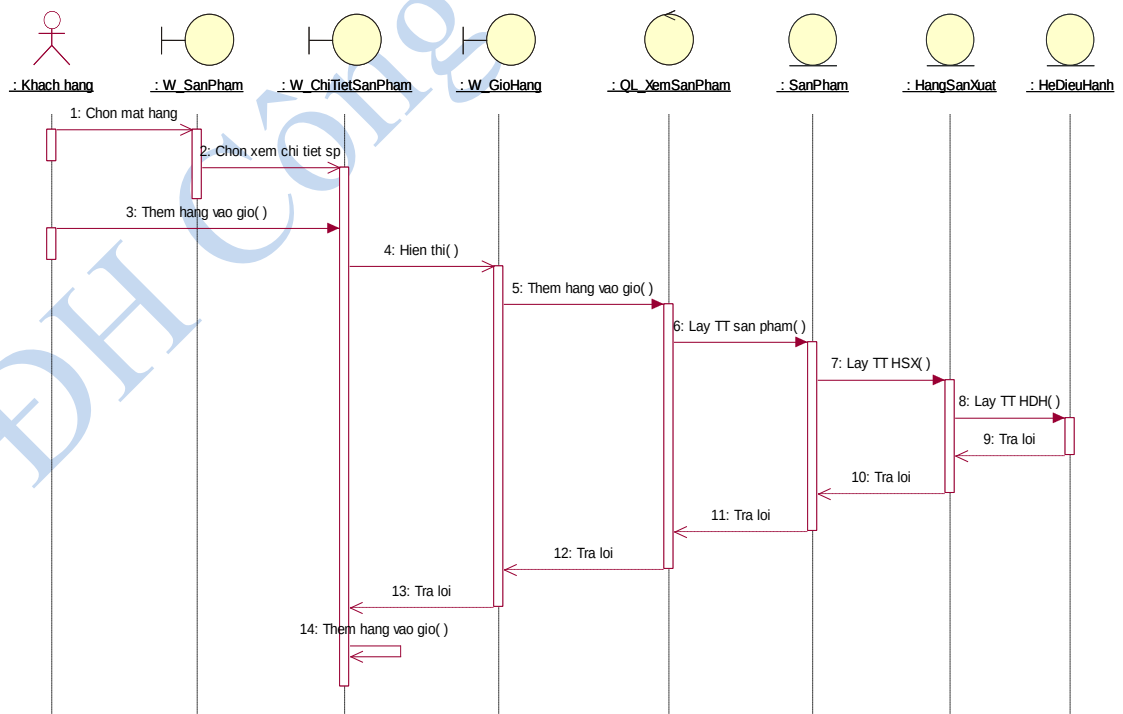
- Kịch bản chính: Xem chi tiết sản phẩm
- Kịch bản phụ: Thêm hàng vào giỏ.

Biểu đồ trình tự Xem chi tiết sản phẩm



Hình 2.13: Biểu đồ trình tự Xem chi tiết sản phẩm

Biểu đồ trình tự Thêm hàng vào giỏ



Hình 2.14: Biểu đồ trình tự Thêm hàng vào giỏ

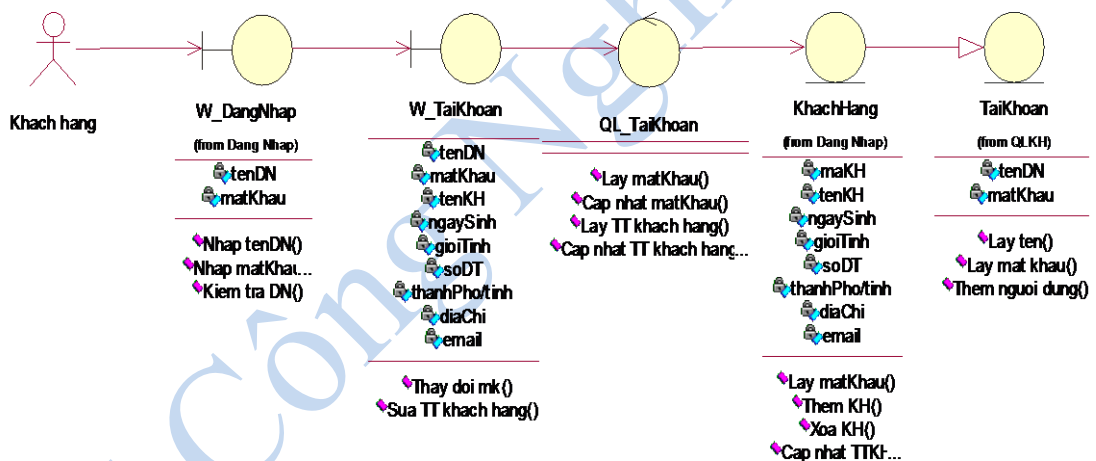
2.6.4 Ca sử dụng Cập nhật tài khoản cá nhân của Khách hàng

- ❖ Các lớp biên gồm:
 - ✓ Lớp W_DangNhap: là giao diện chính tương tác với tác nhân Khách hàng và hệ thống.
 - ✓ Lớp W_TaiKhoan: là giao diện phụ tương ứng với việc đổi mật khẩu/sửa thông tin cá nhân của Khách hàng.
- ❖ Lớp điều khiển: QL_TaiKhoan.
- ❖ Lớp thực thể: KhachHang, TaiKhoan.
- ❖ **Gán trách nhiệm cho các lớp vừa tìm được**

Các lớp biên: Nhằm chuyển đổi thông tin giao tiếp giữa Khách hàng và hệ thống.

Lớp điều khiển: Chứa các quy tắc nghiệp vụ và đứng trung gian giữa các lớp biên và các lớp thực thể. Cho phép từ màn hình có thể truy xuất được các thông tin chứa đựng trong thực thể sản phẩm.

Các lớp thực thể: Lớp KhachHang, TaiKhoan cung cấp thông tin cho Khách hàng để có thể cập nhật được tài khoản của mình.

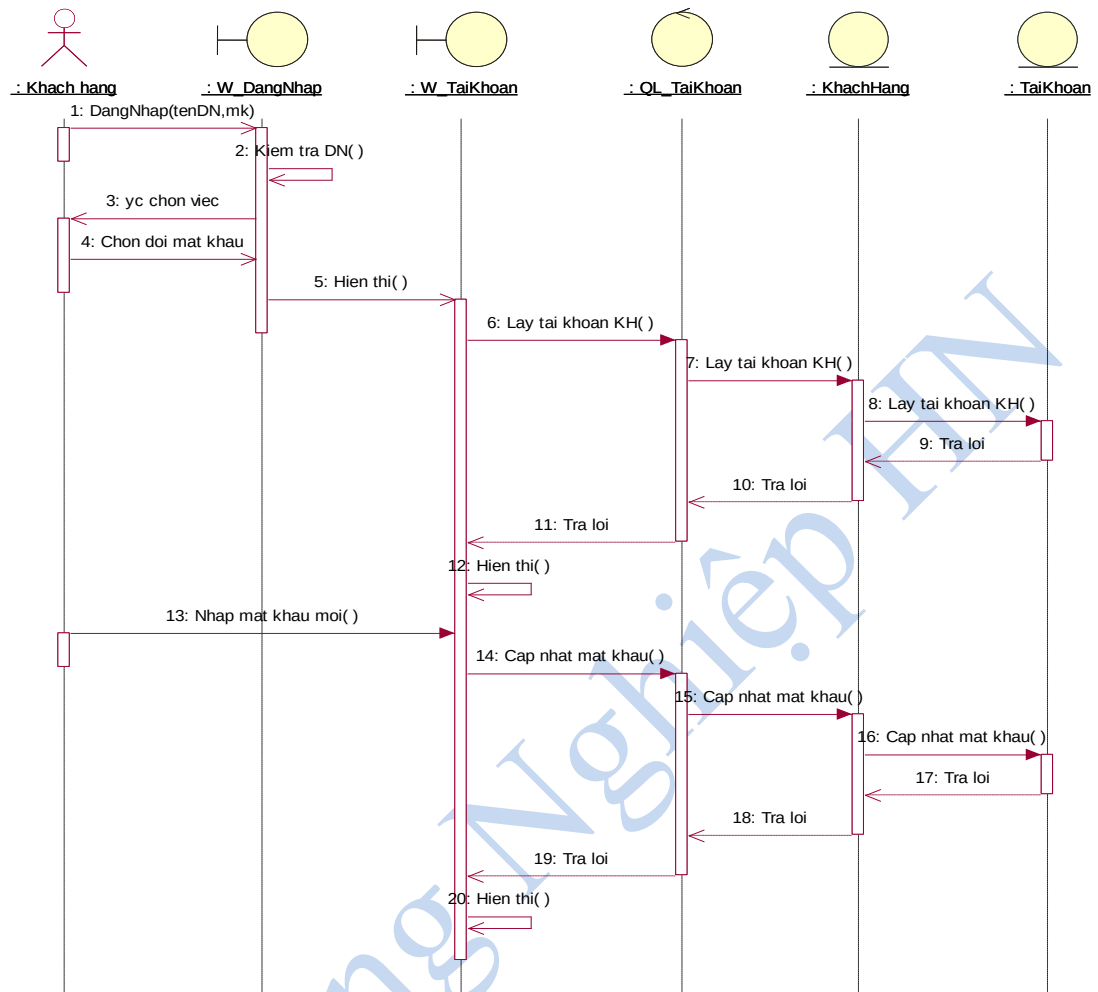


Hình 2.15: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Cập nhật tài khoản của Khách hàng

Với ca sử dụng **Cập nhật tài khoản**, ta xác định được các kịch bản chính:

- Đổi mật khẩu.
- Sửa thông tin cá nhân.

Biểu đồ trình tự Đổi mật khẩu của Khách hàng



Hình 2.16: Biểu đồ trình tự Đổi mật khẩu của Khách hàng

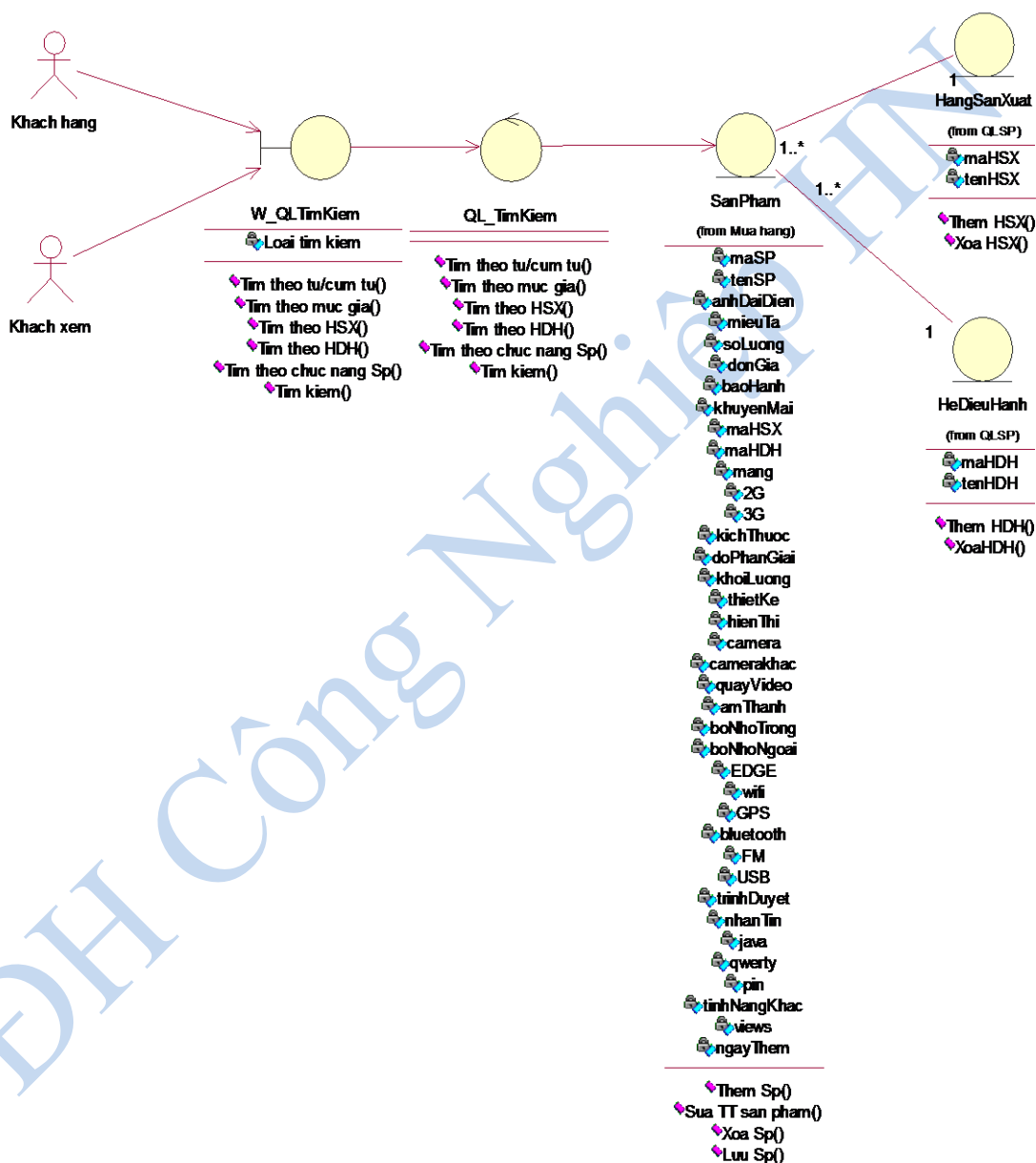
Biểu đồ trình tự Sửa thông tin cá nhân của Khách hàng (tương tự biểu đồ trình Đổi mật khẩu)

2.6.5 Ca sử dụng Tìm kiếm sản phẩm

- ❖ Các lớp biên gồm:
 - ✓ W_QLTimKiem: là giao diện chính giao tiếp với tác nhân Khách hàng, Khách xem với hệ thống.
- ❖ Lớp điều khiển: QL_TimKiem.
- ❖ Lớp thực thể: SanPham, HangSanXuat, HeDieuHanh.
- ❖ **Gán trách nhiệm cho các lớp vừa tìm được**
Các lớp biên: Nhằm chuyển đổi thông tin giao tiếp giữa Khách hàng, Khách xem sản phẩm và hệ thống.

Lớp điều khiển: Chứa các quy tắc nghiệp vụ và đứng trung gian giữa các lớp biên và các lớp thực thể. Cho phép từ màn hình có thể truy xuất được các thông tin chứa đựng trong thực thể sản phẩm.

Các lớp thực thể: Lớp SanPham, HangSanXuat, HeDieuHanh cung cấp thông tin cho Khách hàng và Khách xem để tìm được sản phẩm mà mình muốn tìm.

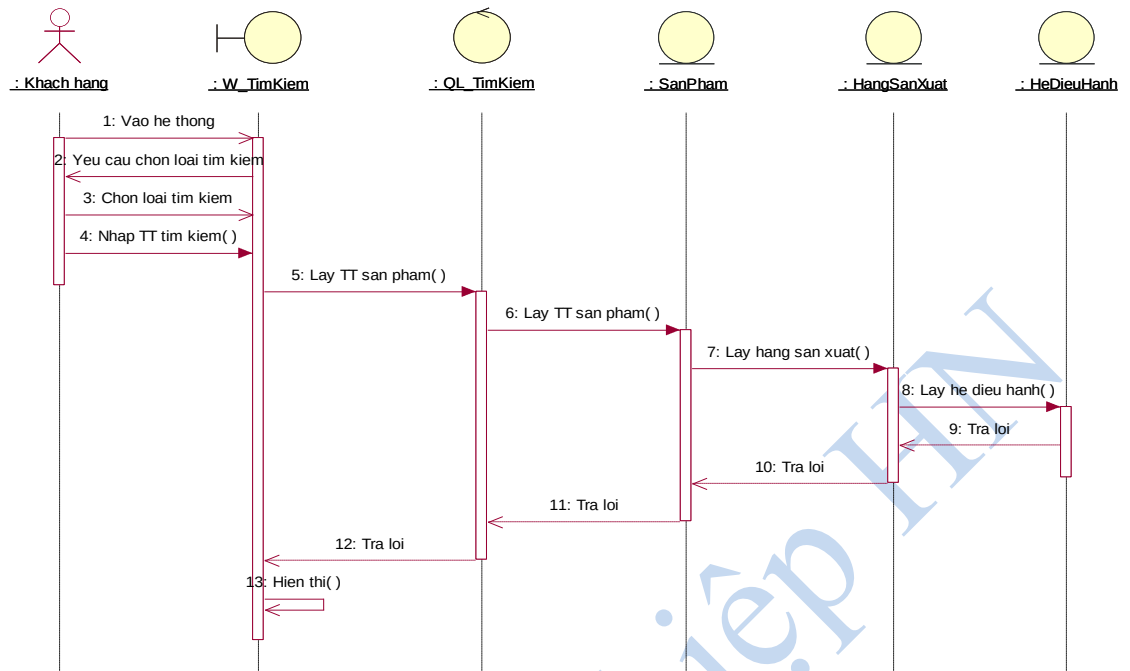


Hình 2.17: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Tìm kiếm sản phẩm

Với ca sử dụng **Tìm kiếm sản phẩm**, ta xác định được:

- Kịch bản chính: Tìm kiếm sản phẩm
- Kịch bản phụ: Thêm hàng vào giỏ.

Biểu đồ trình tự Tìm kiếm sản phẩm



Hình 2.18: Biểu đồ trình tự Tìm kiếm sản phẩm

Biểu đồ trình tự Thêm hàng vào giỏ (Hình 14)

2.6.6 Ca sử dụng Sử dụng giỏ hàng

❖ Các lớp biên gồm:

- ✓ W_DangNhap: là giao diện chính tương tác với tác nhân Khách hàng và hệ thống.
- ✓ W_GioHang: là giao diện phụ tương ứng với việc cập nhật/xóa/tiếp tục mua hàng/Thanh toán.

❖ Lớp điều khiển: QL_GioHang.

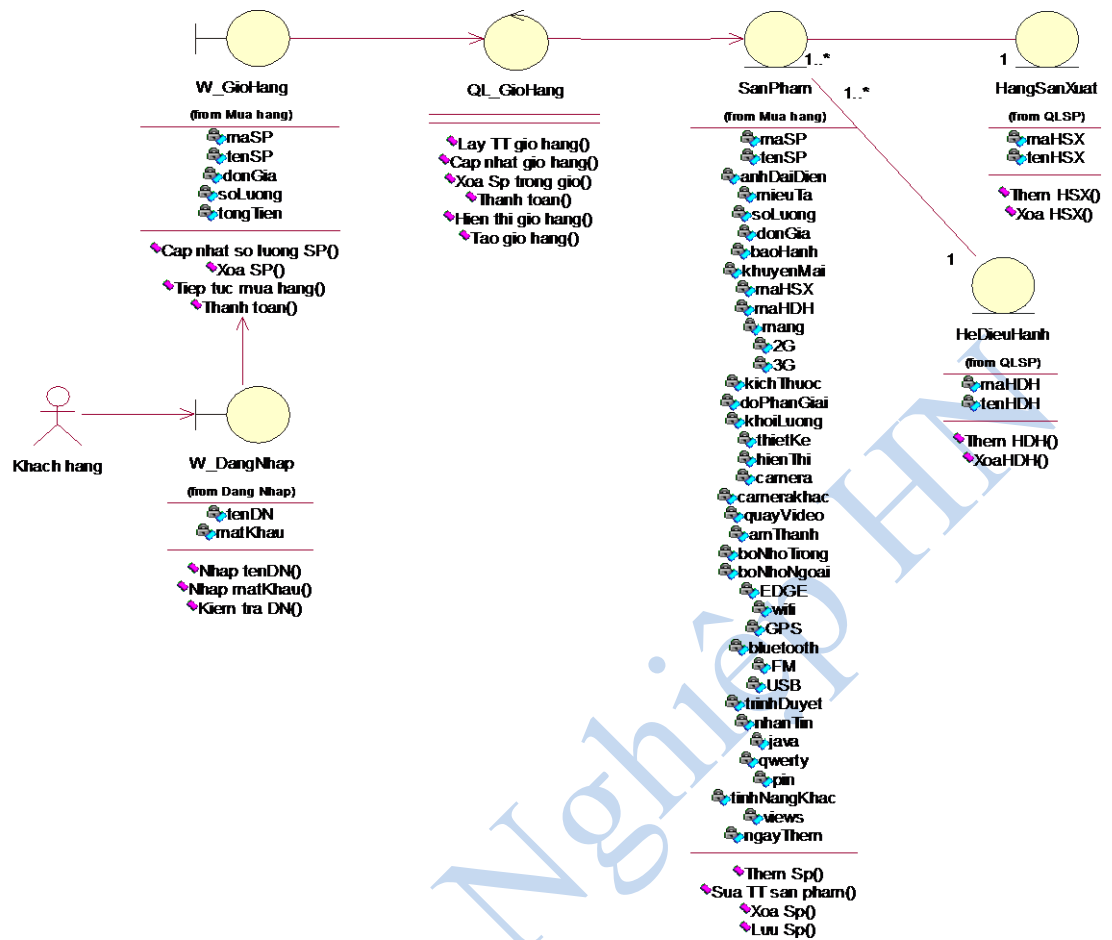
❖ Lớp thực thể: SanPham, HangSanXuat, He DieuHanh.

❖ Gán trách nhiệm cho các lớp vừa tìm được

Các lớp biên: Nhằm chuyển đổi thông tin giao tiếp giữa Khách hàng và hệ thống.

Lớp điều khiển: Chứa các quy tắc nghiệp vụ và đứng trung gian giữa các lớp biên và các lớp thực thể. Cho phép từ màn hình có thể truy xuất được các thông tin chứa đựng trong thực thể sản phẩm, giỏ hàng.

Các lớp thực thể: Lớp SanPham, HangSanXuat, HeDieuHanh cung cấp thông tin cho Khách hàng để khách hàng theo dõi được giỏ hàng của mình.



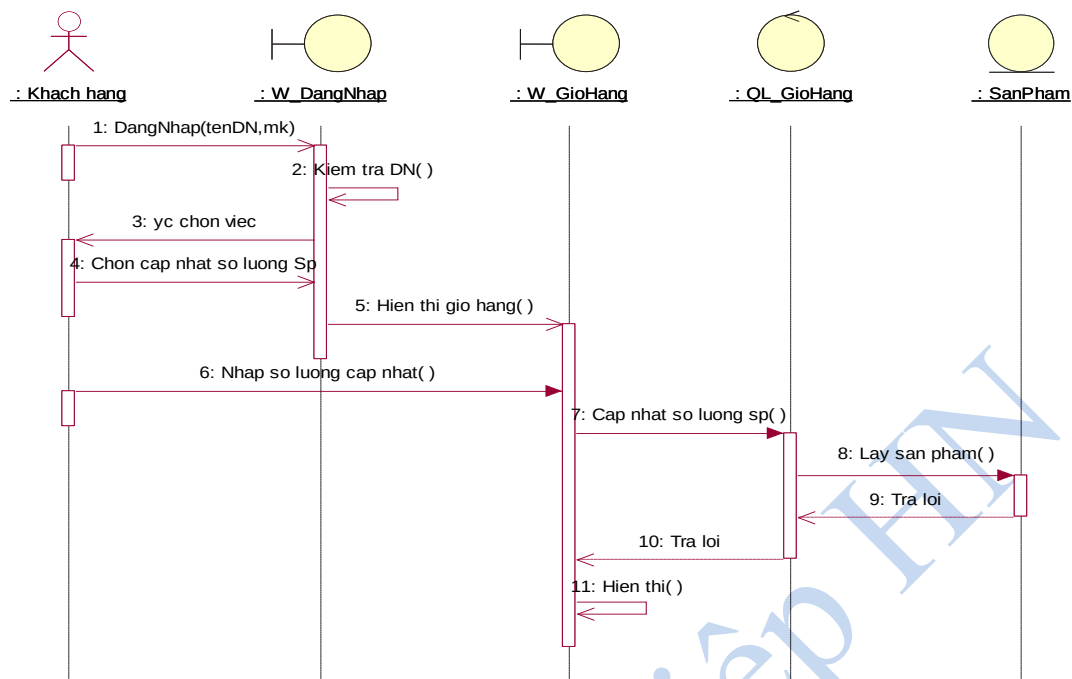
Hình 2.19: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Sử dụng giỏ hàng

Với ca sử dụng **Sử dụng giỏ hàng**, ta xác định được các kịch bản chính như sau:

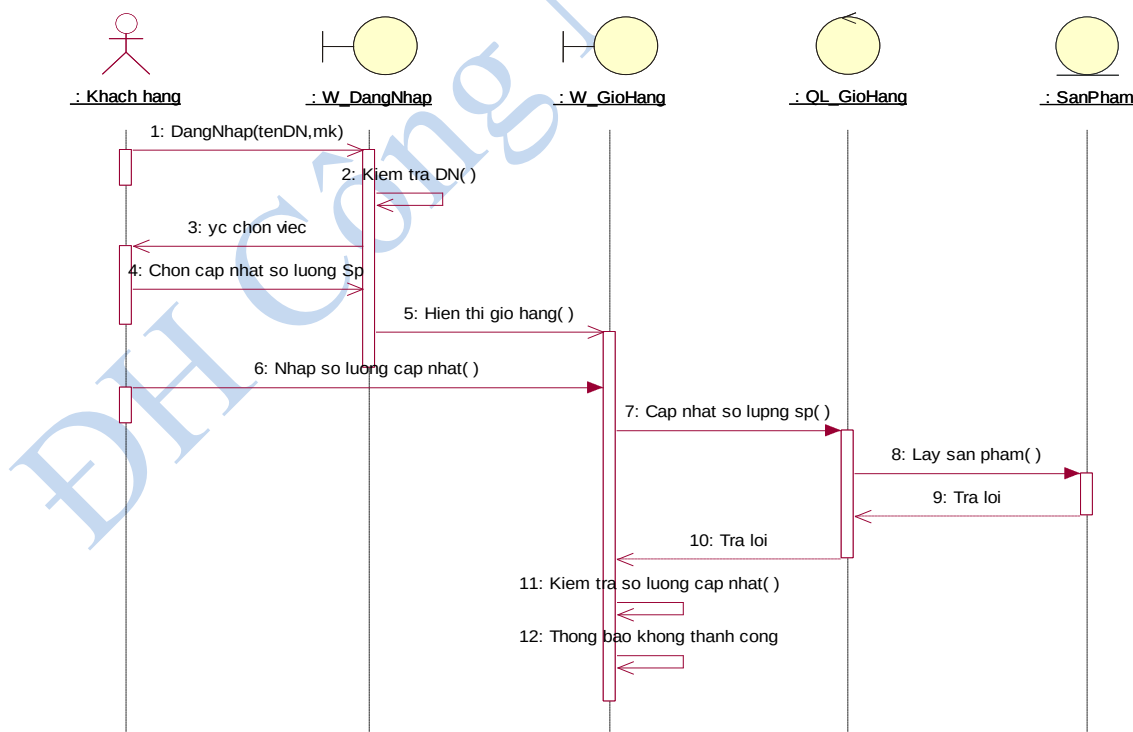
- Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ

Kịch bản phụ: Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ không thành công

Biểu đồ trình tự Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ



Hình 2.20: Biểu đồ trình tự Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ (luồng chính)
Biểu đồ trình tự Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ không thành công



Hình 2.21: Biểu đồ trình tự Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ không thành công (luồng phụ)

2.6.7 Ca sử dụng Mua hàng

❖ Các lớp biên gồm:

- ✓ W_DangNhap: là giao diện chính tương tác với tác nhân Khách hàng và hệ thống.
- ✓ W_GioHang: là giao diện phụ tương ứng với việc cập nhật/xóa/tiếp tục mua hàng/Thanh toán.
- ✓ W_SanPham: là giao diện phụ tương ứng với việc thêm hàng vào giỏ của một sản phẩm.

❖ Lớp điều khiển: QL_DatHang.

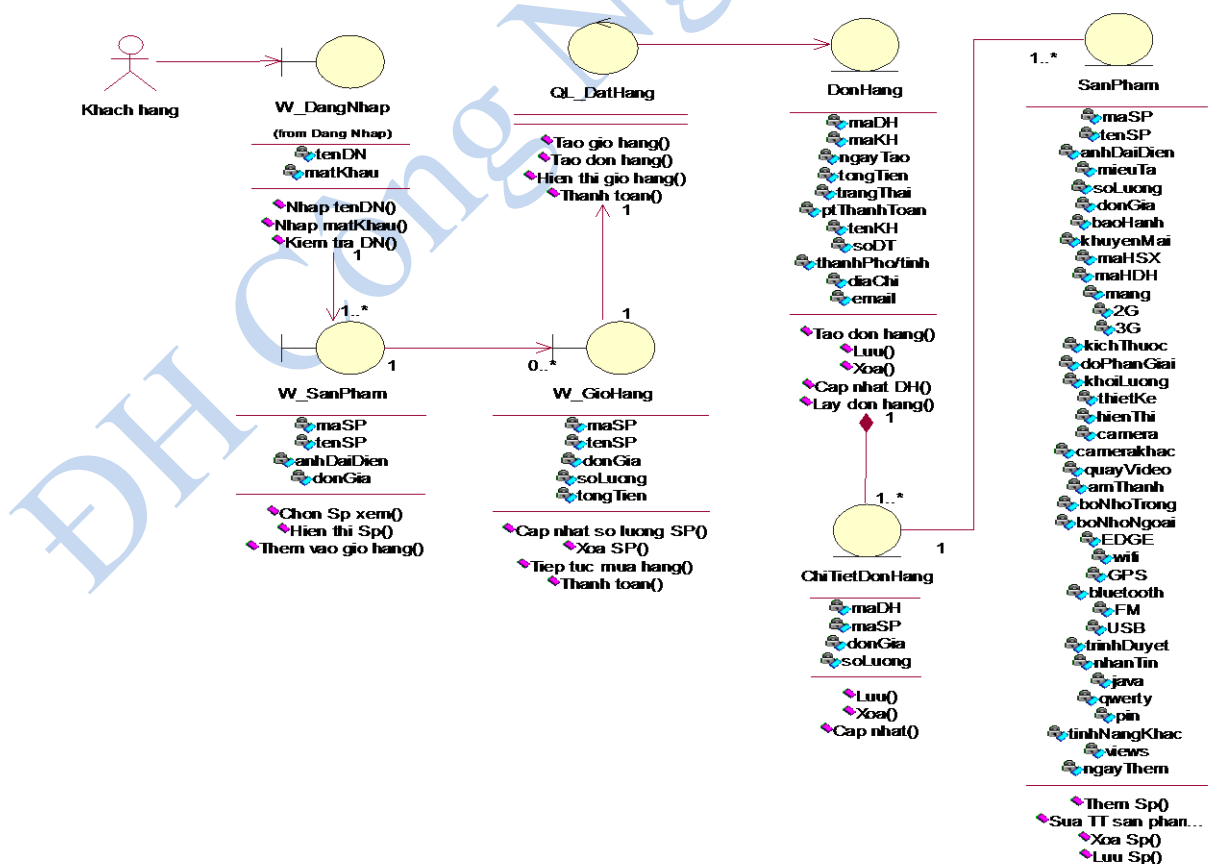
❖ Lớp thực thể: DonHang, ChiTietDonHang, SanPham.

❖ **Gán trách nhiệm cho các lớp vừa tìm được**

Các lớp biên: Nhằm chuyển đổi thông tin giao tiếp giữa Khách hàng và hệ thống.

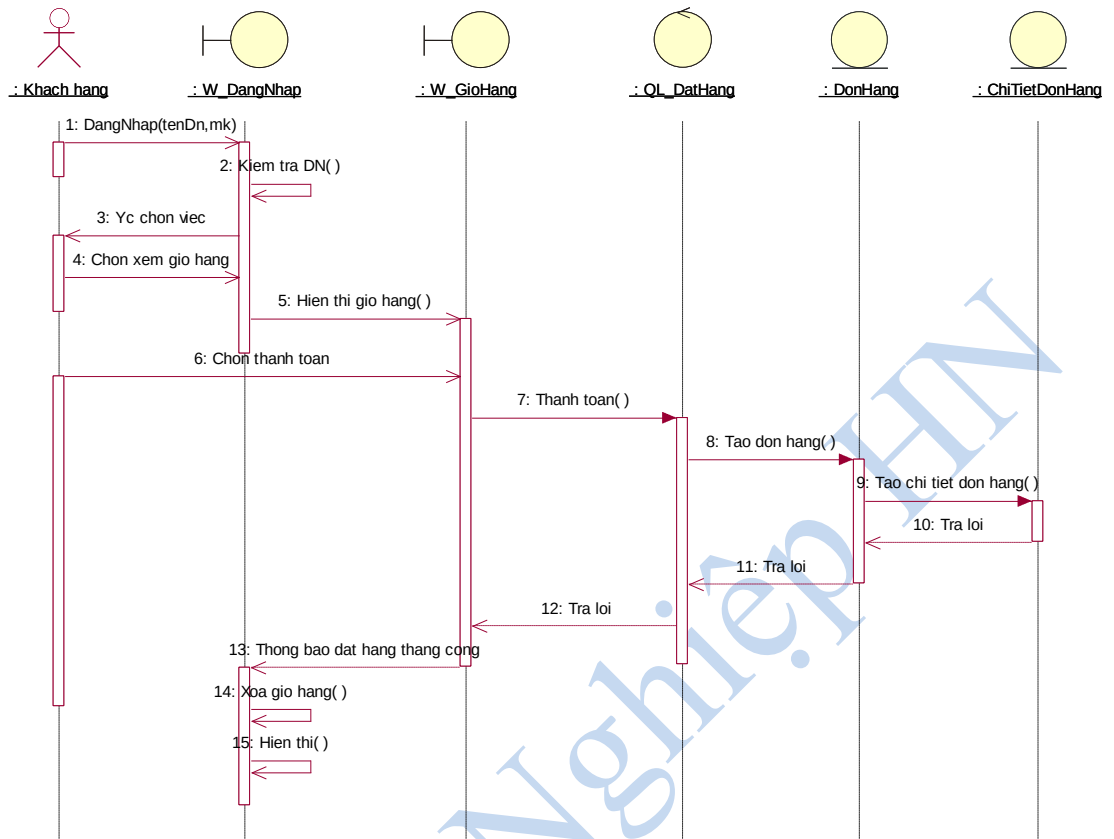
Lớp điều khiển: Chứa các quy tắc nghiệp vụ và đứng trung gian giữa các lớp biên và các lớp thực thể. Cho phép từ màn hình có thể truy xuất được các thông tin chứa đựng trong thực thể sản phẩm, giỏ hàng.

Các lớp thực thể: Lớp DonHang cung cấp thông tin cho Khách hàng để Khách hàng theo dõi được đơn hàng của mình.



Hình 2.22: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Mua hàng

Biểu đồ trình tự Mua hàng của Khách hàng



Hình 2.23: Biểu đồ trình tự Mua hàng của Khách hàng

2.6.8 Ca sử dụng Quản lý đơn hàng

❖ Các lớp biên gồm:

- ✓ W_DangNhap: là giao diện chính giao tiếp với tác nhân QuanTriHeThong và Admin sản phẩm với hệ thống.
- ✓ W_QLDonHang: là giao diện phụ tương ứng với việc sửa/xóa thông tin một đơn hàng.
- ✓ W_DonHang: là giao diện phụ tương ứng với việc hiển thị chi tiết một đơn hàng của khách hàng.

❖ Lớp điều khiển: QL_DonHang.

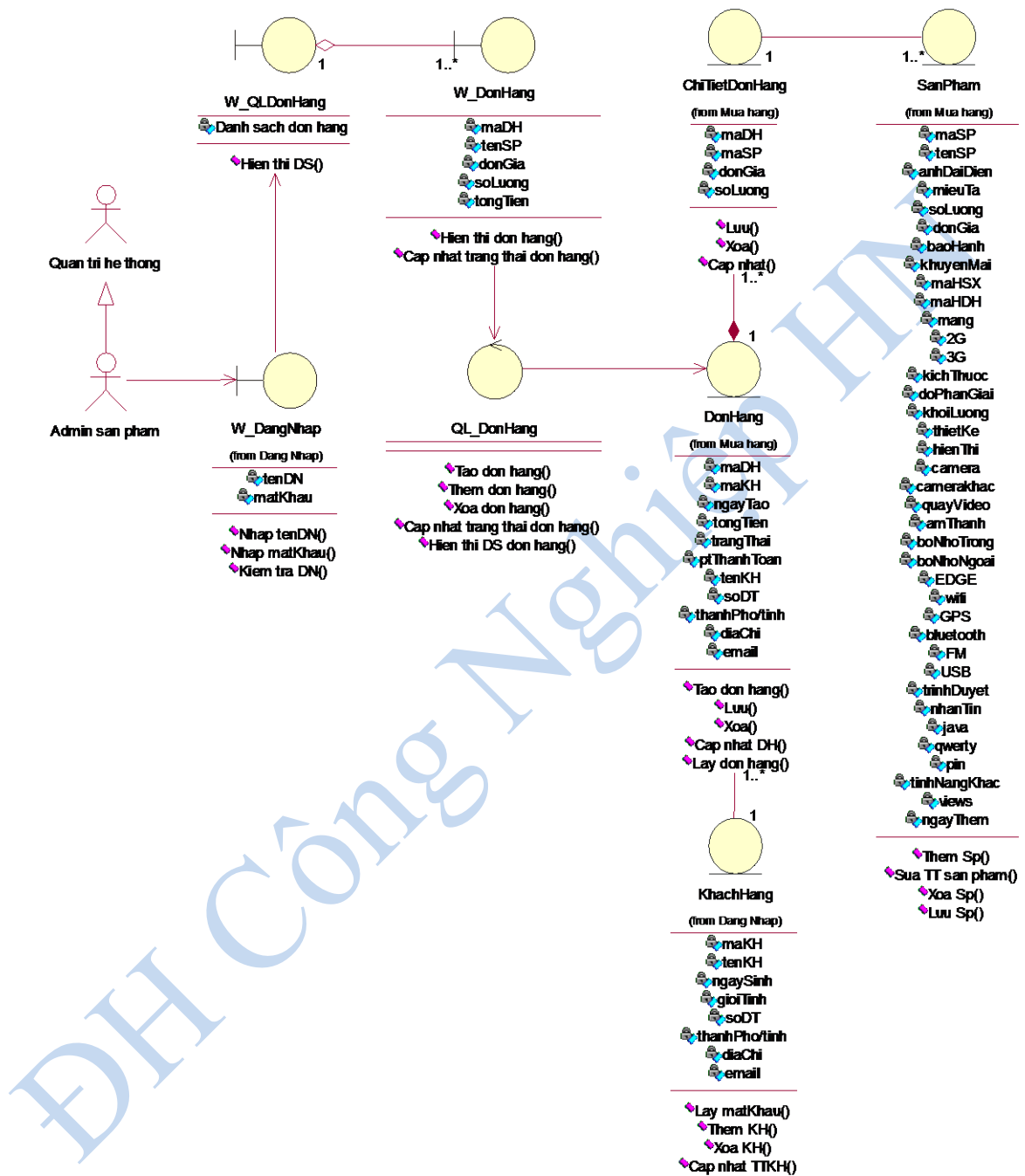
❖ Lớp thực thể: DonHang, ChiTietDonHang, SanPham, KhachHang.

❖ Gán trách nhiệm cho các lớp vừa tìm được

Các lớp biên: Nhằm chuyển đổi thông tin giao tiếp giữa QuanTriHeThong, Admin đơn hàng với hệ thống.

Lớp điều khiển: chứa các quy tắc nghiệp vụ và đứng trung gian giữa các lớp biên và các lớp thực thể. Cho phép từ màn hình có thể truy xuất được các thông tin chứa đựng trong các thực thể.

Các lớp thực thể: lớp DonHang, ChiTietDonHang, SanPham cung cấp thông tin cho QuanTriHeThong, Admin sản phẩm cập nhật đơn hàng.

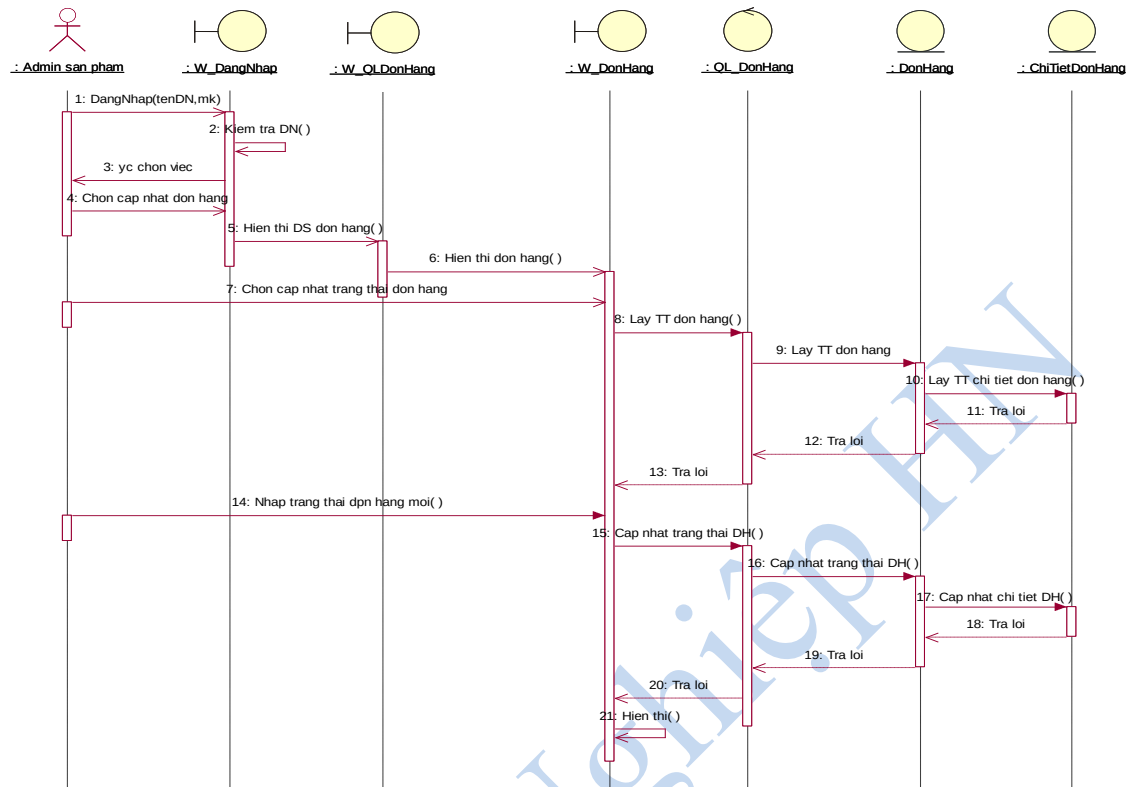


Hình 2.24: Biểu đồ tham gia ca sử dụng Quản lý đơn hàng

Với ca sử dụng **Quản lý đơn hàng**, ta xác định được các kịch bản chính như sau:

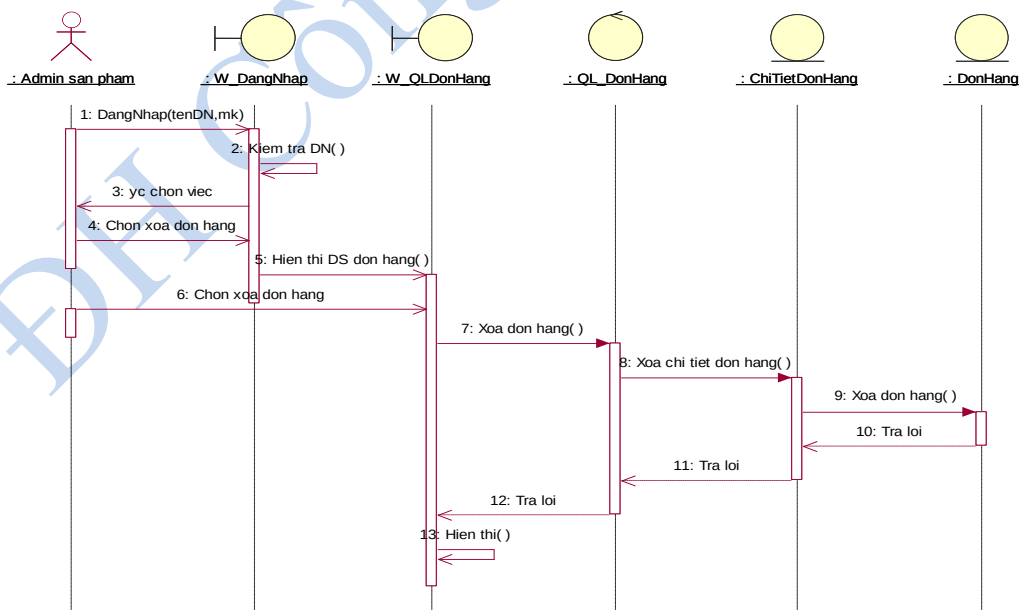
- Cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Xóa một đơn hàng.

Biểu đồ trình tự cập nhật trạng thái đơn hàng



Hình 2.25: Biểu đồ trình tự Cập nhật trạng thái đơn hàng

Biểu đồ trình tự xóa đơn hàng



Hình 2.26: Biểu đồ trình tự Xóa đơn hàng

2.6.9 Ca sử dụng Quản lý sản phẩm

❖ Các lớp biên gồm:

- ✓ W_DangNhap: là giao diện chính giao tiếp với tác nhân QuanTriHeThong và Admin sản phẩm với hệ thống.
- ✓ W_QLSanPham: là giao diện phụ tương ứng với việc sửa/xóa thông tin một sản phẩm.
- ✓ W_ThemSanPham: là giao diện phụ tương ứng với việc thêm một sản phẩm.

❖ Lớp điều khiển: QL_SanPham.

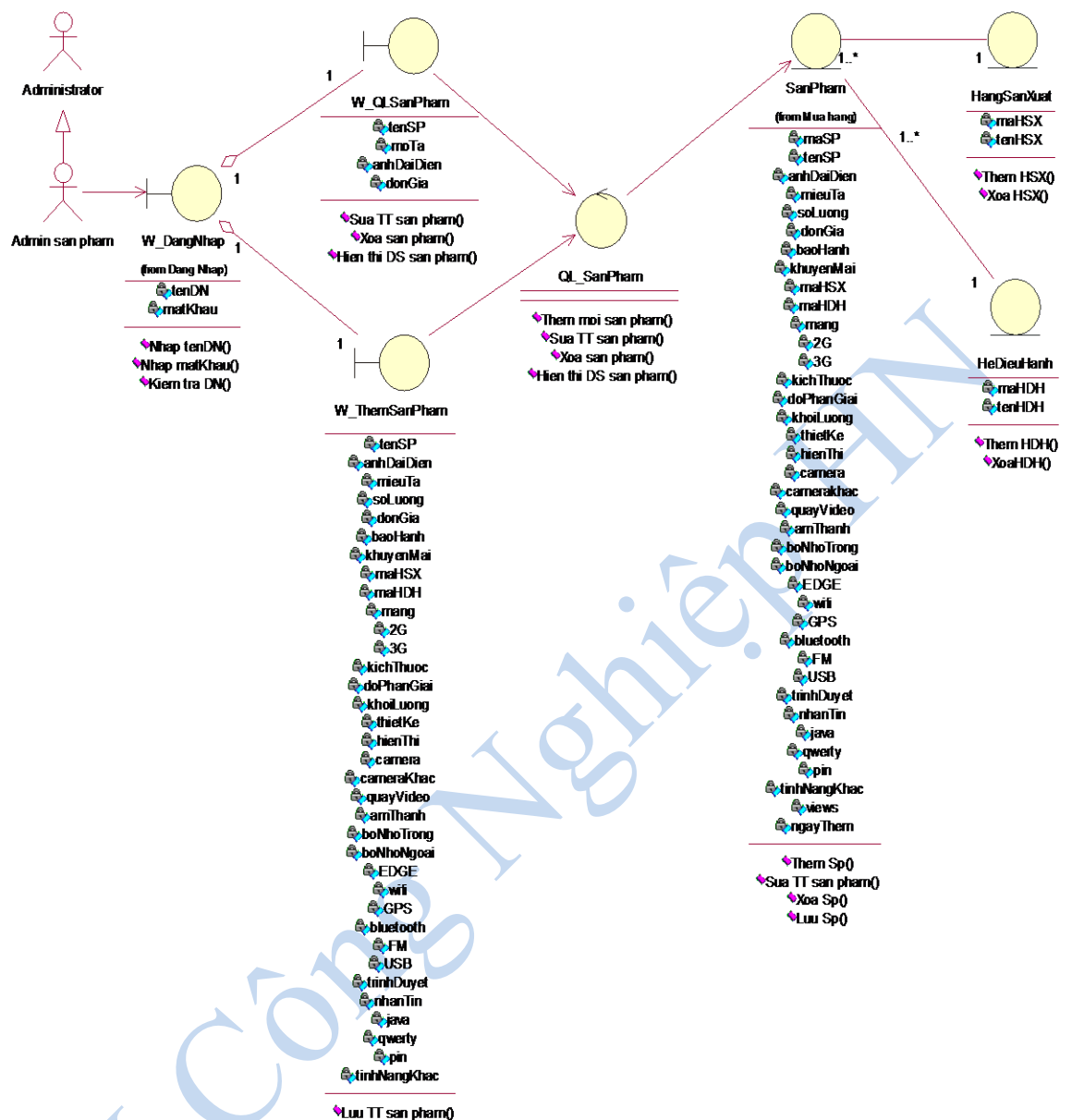
❖ Lớp thực thể: SanPham, HangSanXuat, HeDieuHanh.

❖ **Gán trách nhiệm cho các lớp vừa tìm được**

Các lớp biên: Nhằm chuyển đổi thông tin giao tiếp giữa QuanTriHeThong, Admin sản phẩm với hệ thống.

Lớp điều khiển: chứa các quy tắc nghiệp vụ và đứng trung gian giữa các lớp biên và các lớp thực thể. Cho phép từ màn hình có thể truy xuất được các thông tin chứa đựng trong các thực thể.

Các lớp thực thể: lớp SanPham, lớp HeDieuHanh và lớp HangSanXuat chứa thông tin để QuanTriHeThong, admin sản phẩm cập nhật thông tin cho sản phẩm.

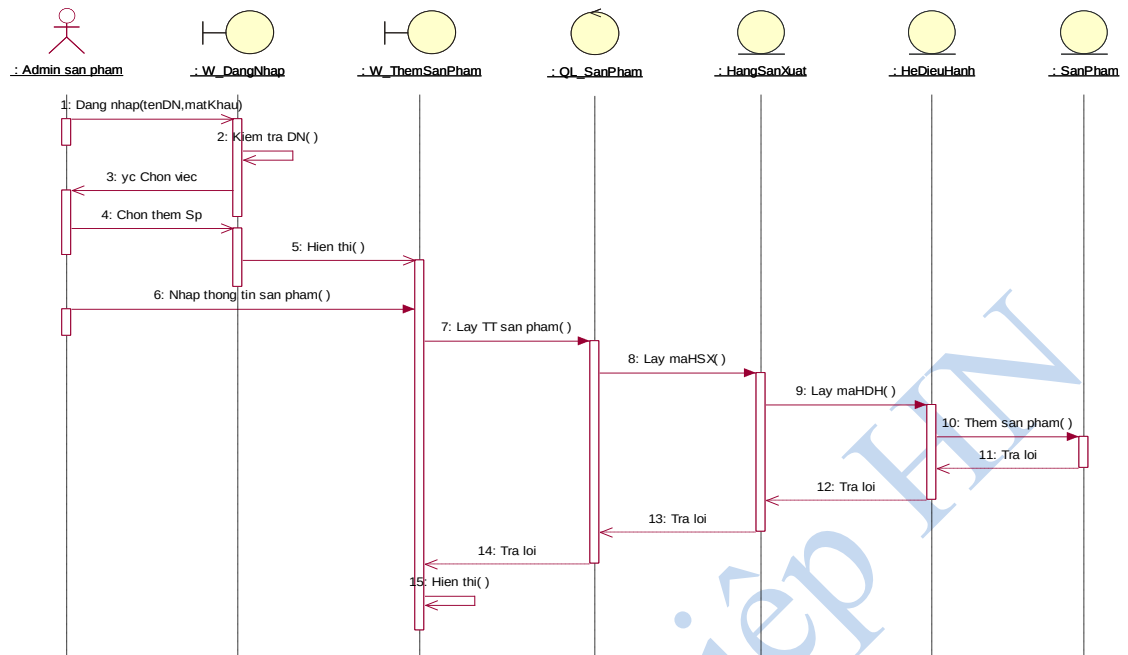


Hình 2.27: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Quản lý sản phẩm

Với ca sử dụng **Quản lý sản phẩm**, ta xác định được các kịch bản chính như sau:

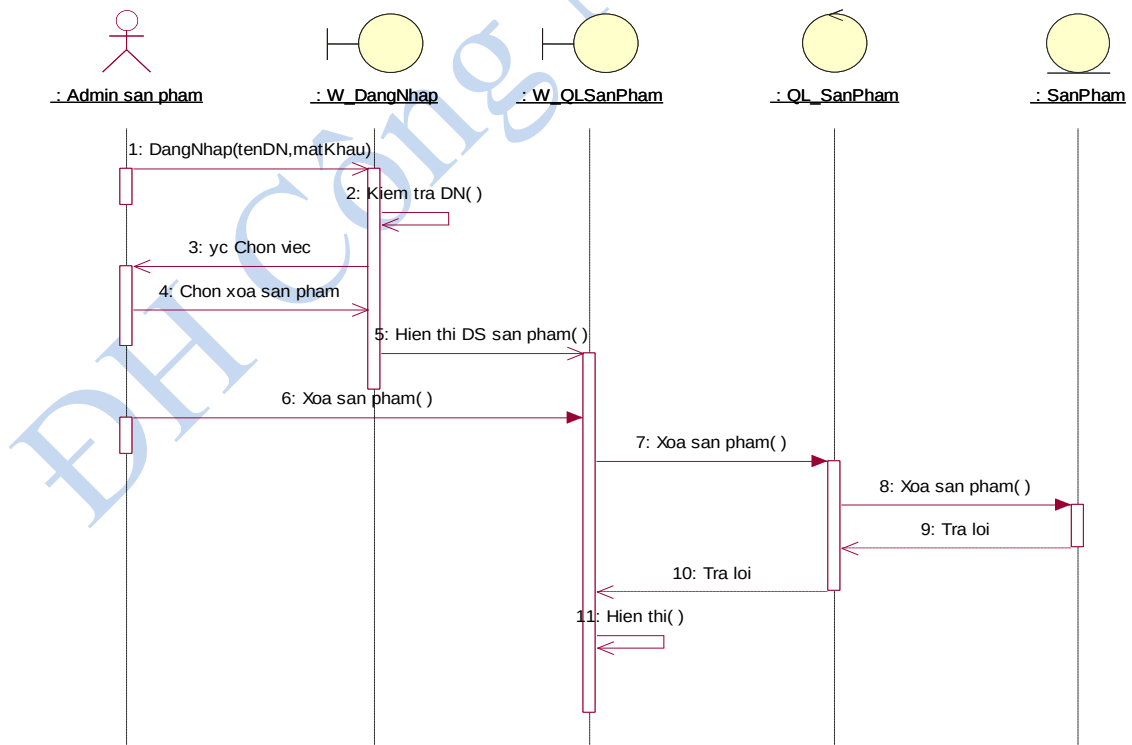
- Thêm một sản phẩm
- Xóa một sản phẩm
- Sửa thông tin một sản phẩm
- Thêm một hệ điều hành mới
- Thêm một hãng sản xuất mới
- Xóa một hệ điều hành
- Xóa một hãng sản xuất

Biểu đồ trình tự thêm sản phẩm



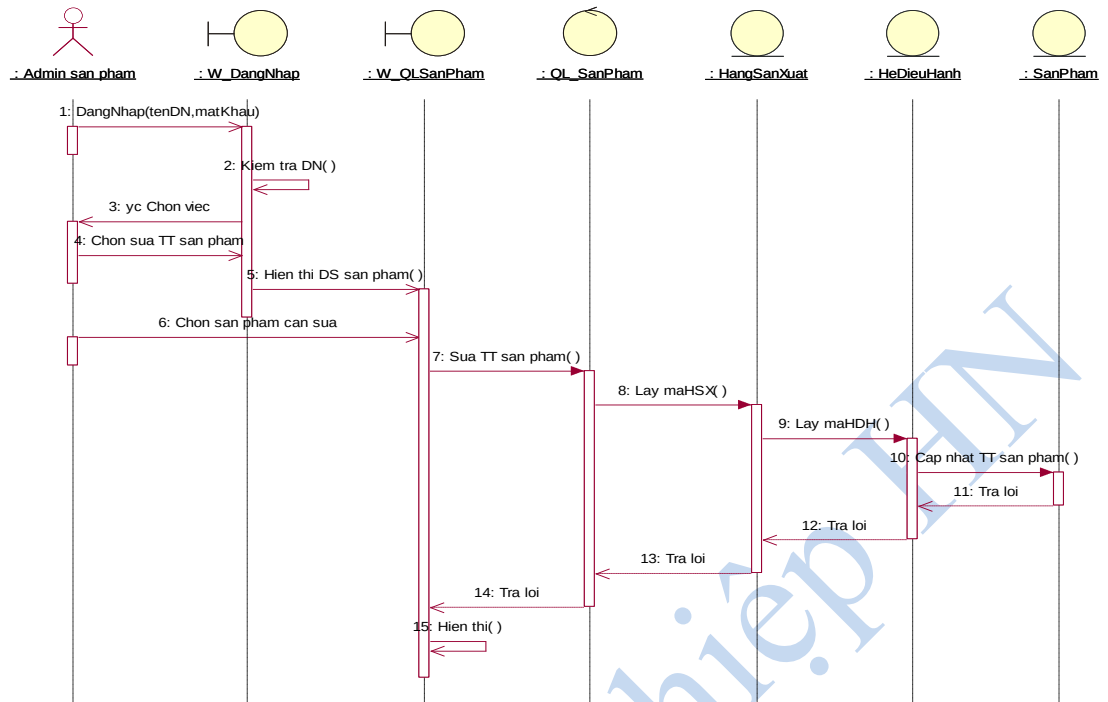
Hình 2.28: Biểu đồ trình tự Thêm một sản phẩm mới

Biểu đồ trình tự xóa sản phẩm



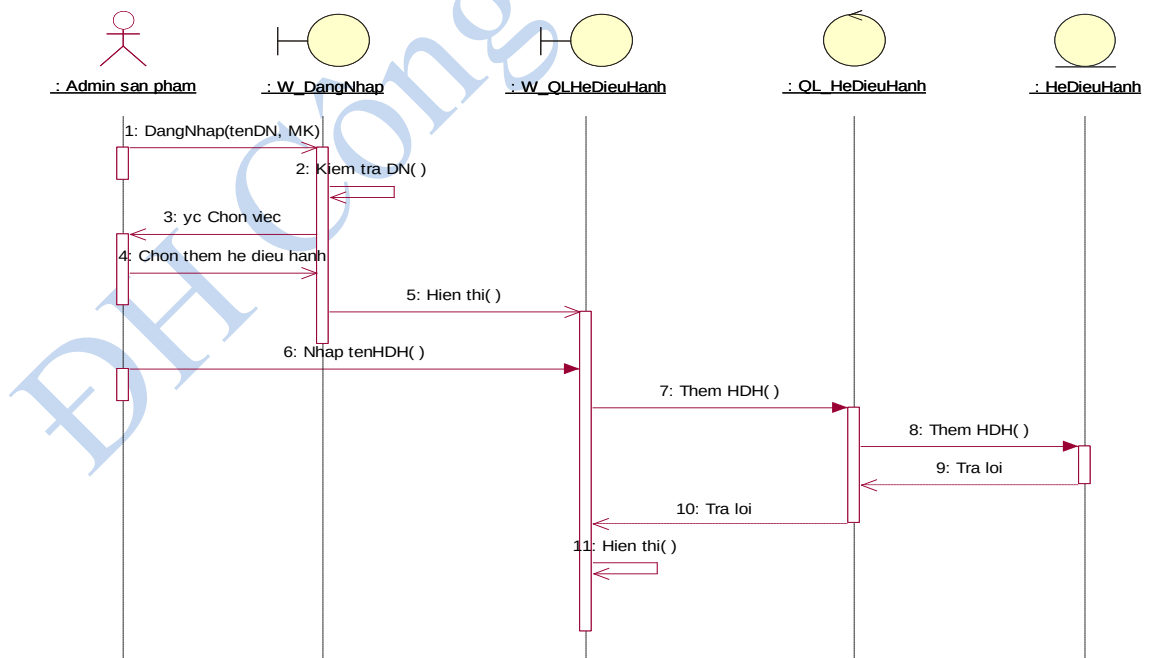
Hình 2.29: Biểu đồ trình tự Xóa một sản phẩm

Biểu đồ trình tự sửa thông tin sản phẩm



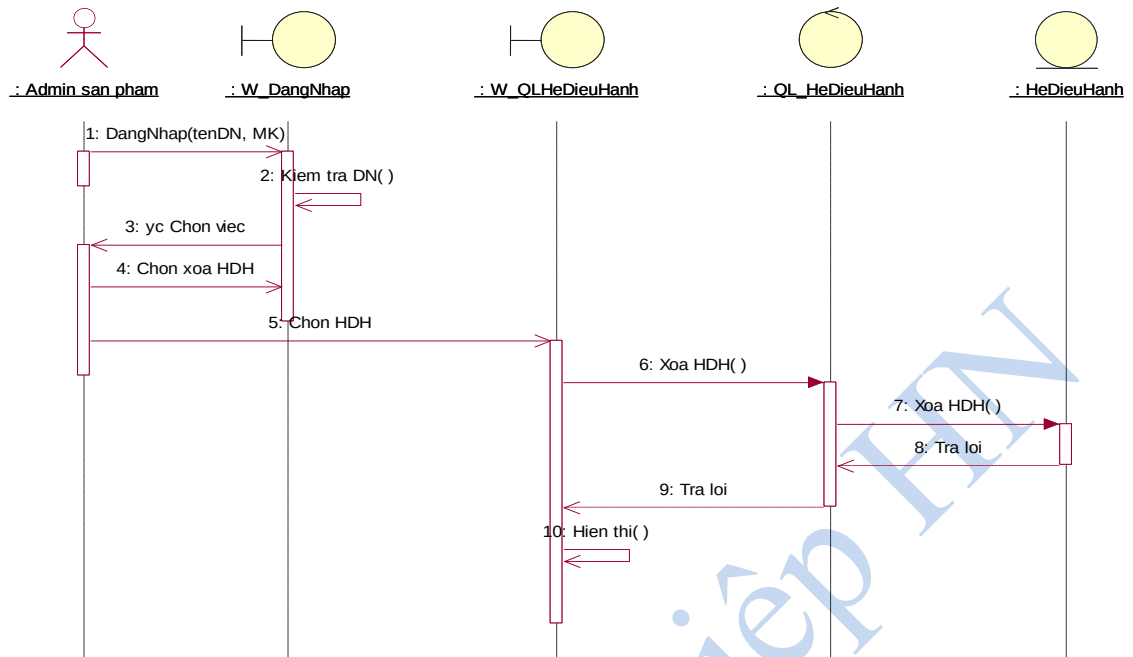
Hình 2.30: Biểu đồ trình tự Sửa thông tin một sản phẩm

Biểu đồ trình tự thêm hệ điều hành



Hình 2.31: Biểu đồ trình tự Thêm một điều hành mới cho sản phẩm mới

Biểu đồ trình tự xóa hệ điều hành



Hình 2.32: Biểu đồ trình tự Xóa một hệ điều hành

Biểu đồ trình tự thêm, xóa hãng sản xuất (Tương tự như thêm/xóa hệ điều hành)

2.6.10 Ca sử dụng Quản lý tin tức

❖ Các lớp biên gồm:

- ✓ W_DangNhap: là giao diện chính giao tiếp với tác nhân QuanTriHeThong và Admin đơn hàng với hệ thống.
- ✓ W_QLTinTuc: là giao diện phụ tương ứng với việc sửa/xóa thông tin một tin tức.
- ✓ W_ThemTinTuc: là giao diện phụ tương ứng với việc thêm một tin tức mới.

❖ Lớp điều khiển: QL_TinTuc.

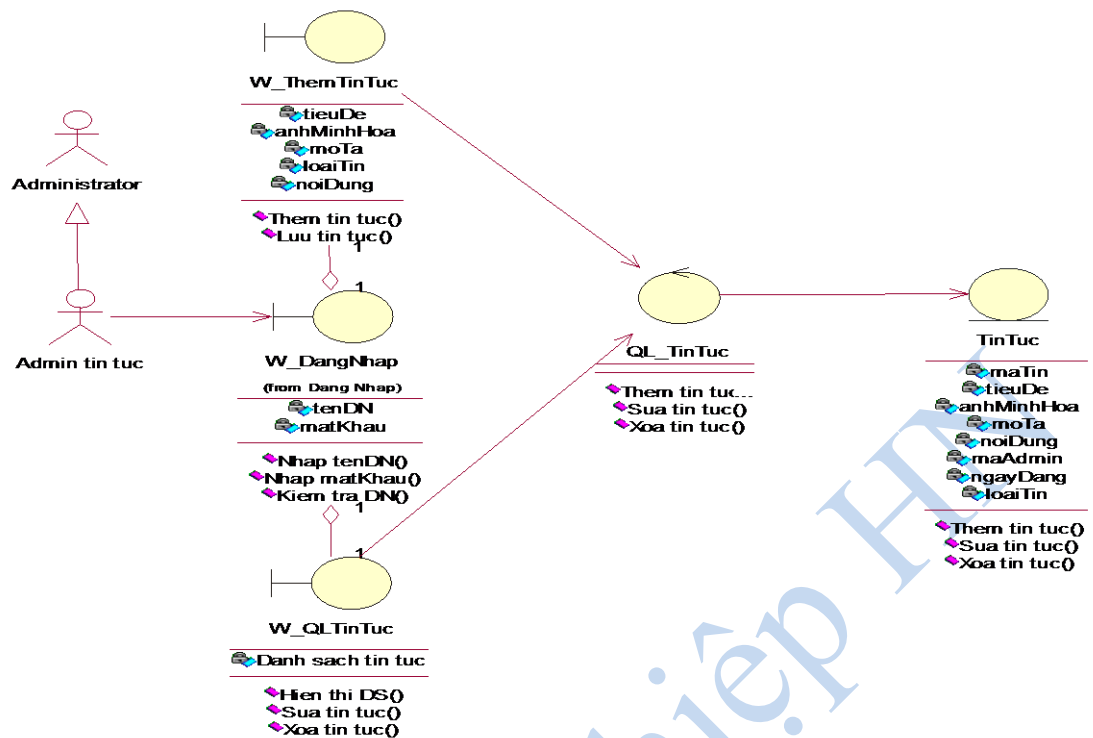
❖ Lớp thực thể: TinTuc.

❖ **Gán trách nhiệm cho các lớp vừa tìm được**

Các lớp biên: Nhằm chuyển đổi thông tin giao tiếp giữa QuanTriHeThong, Admin tin tức với hệ thống.

Lớp điều khiển: chứa các quy tắc nghiệp vụ và đứng trung gian giữa các lớp biên và các lớp thực thể. Cho phép từ màn hình có thể truy xuất được các thông tin chứa đựng trong các thực thể.

Các lớp thực thể: lớp Tin tức cung cấp thông tin cho QuanTriHeThong, Admin tin tức cập nhật tin tức.

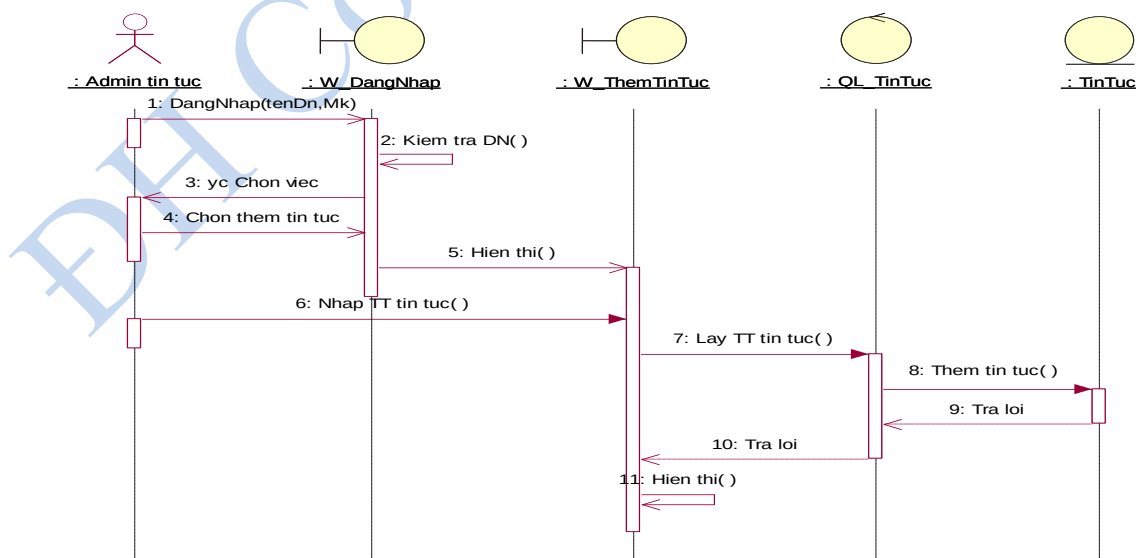


Hình 2.33: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Quản lý tin tức

Với ca sử dụng **Quản lý tin tức**, ta xác định được các kịch bản chính sau:

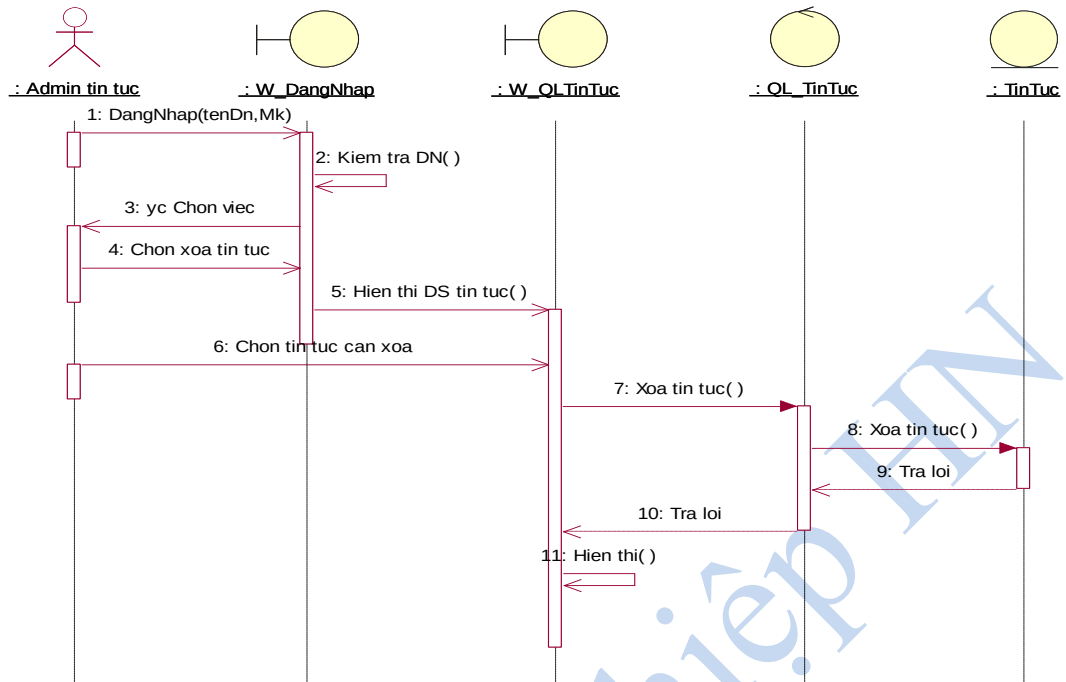
- Thêm một tin tức mới
- Xóa một tin tức
- Sửa thông tin tin tức

Biểu đồ trình tự Thêm tin tức



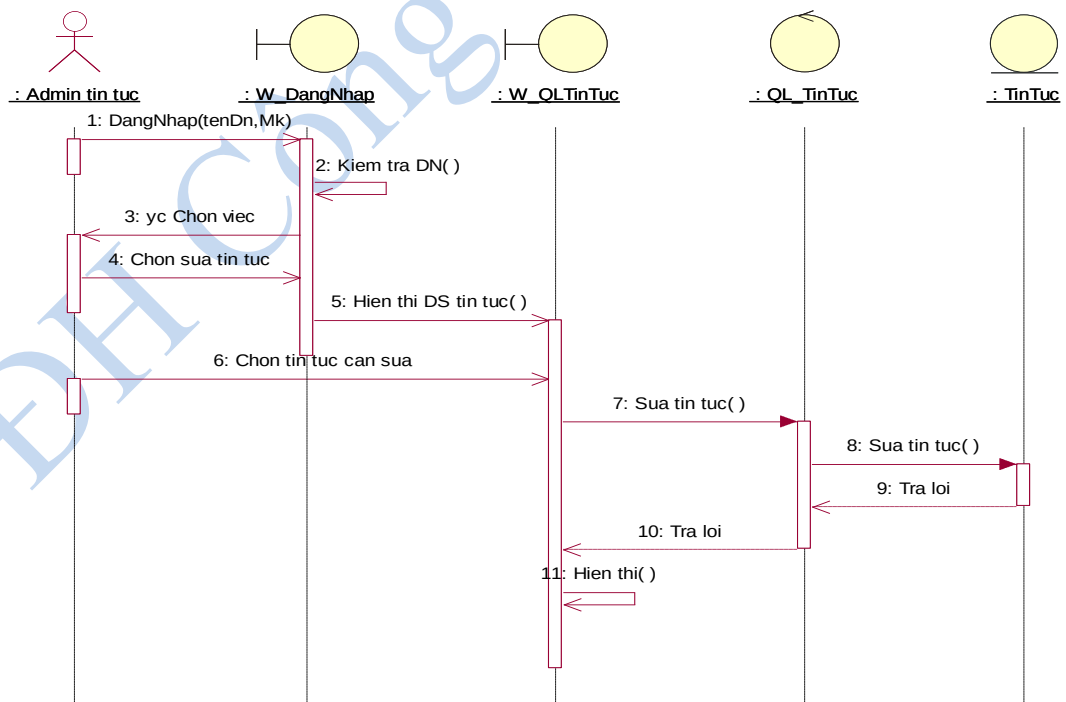
Hình 2.34: Biểu đồ trình tự Thêm một tin tức mới

Biểu đồ trình tự Xóa tin tức



Hình 2.35: Biểu đồ trình tự Xóa một tin tức

Biểu đồ trình tự Sửa tin tức



Hình 2.36: Biểu đồ trình tự Sửa thông tin một tin tức đã được đăng

2.6.11 Ca sử dụng Quản lý khách hàng

❖ Các lớp biên gồm:

- ✓ W_DangNhap: là giao diện chính giao tiếp với tác nhân QuanTriHeThong và Admin đơn hàng với hệ thống.
- ✓ W_QLKhachHang: là giao diện phụ tương ứng với việc cập nhật/xóa thông tin một khách hàng.
- ✓ W_ThemKhachHang: là giao diện phụ tương ứng với việc thêm một khách hàng mới.

❖ Lớp điều khiển: QL_KhachHang.

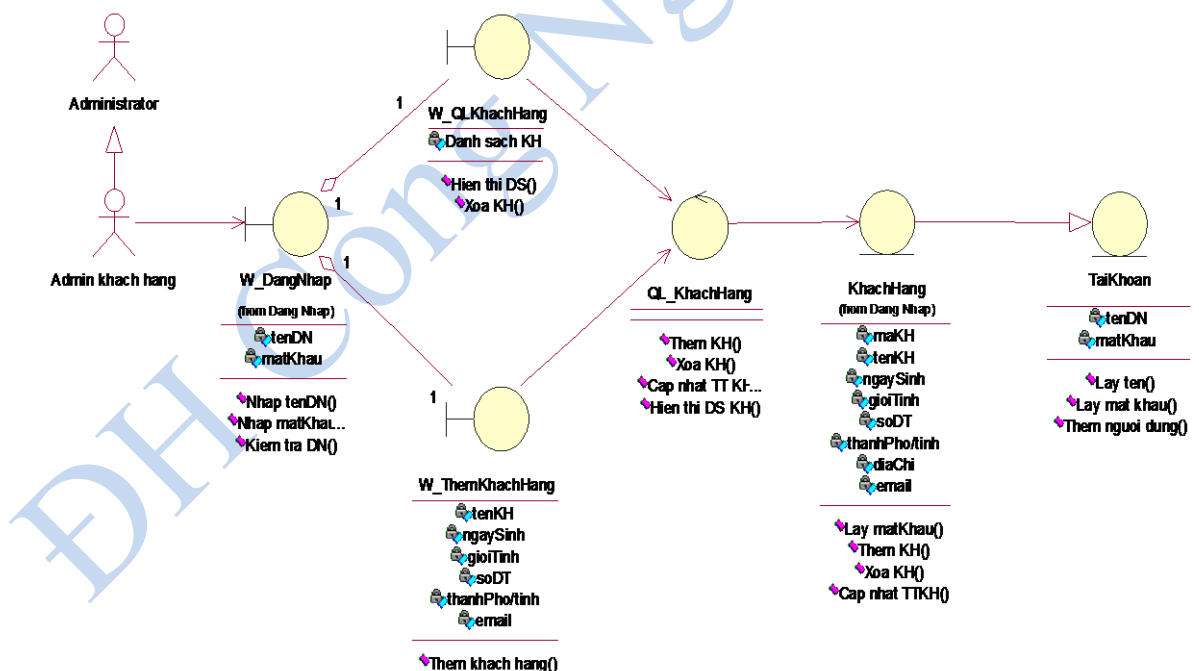
❖ Lớp thực thể: KhachHang, TaiKhoan.

❖ **Gán trách nhiệm cho các lớp vừa tìm được**

Các lớp biên: Nhằm chuyển đổi thông tin giao tiếp giữa QuanTriHeThong, Admin khách hàng với hệ thống.

Lớp điều khiển: chứa các quy tắc nghiệp vụ và đứng trung gian giữa các lớp biên và các lớp thực thể. Cho phép từ màn hình có thể truy xuất được các thông tin chứa đựng trong các thực thể.

Các lớp thực thể: lớp KhachHang cung cấp thông tin cho QuanTriHeThong, Admin khách hàng cập nhật khách hàng.

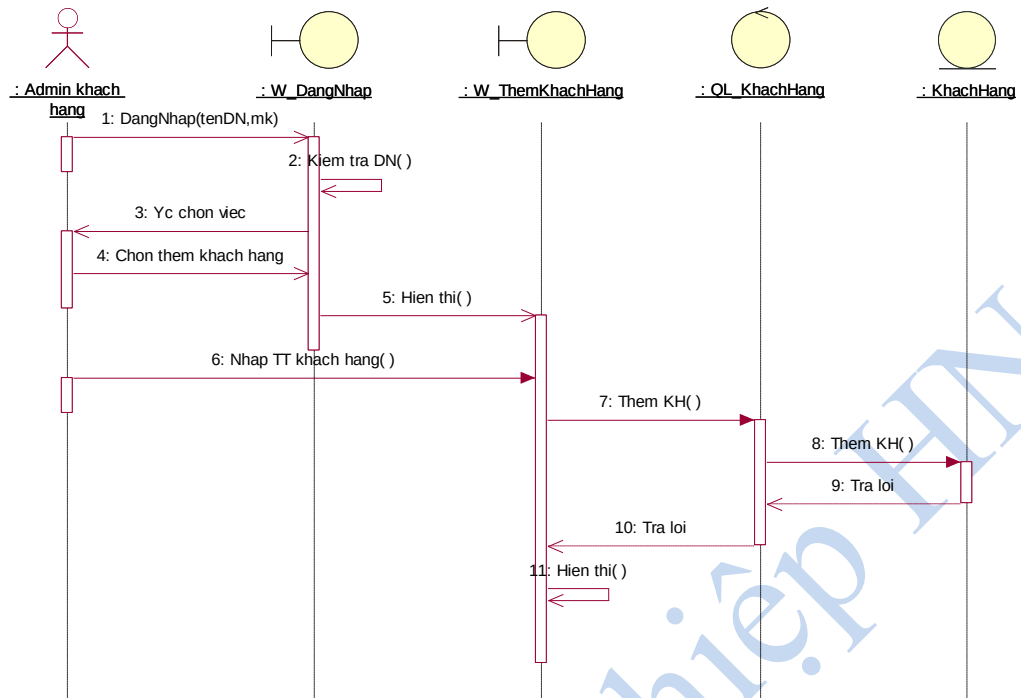


Hình 2.37: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Quản lý khách hàng

Với ca sử dụng **Quản lý khách hàng**, ta xác định được các kịch bản chính sau:

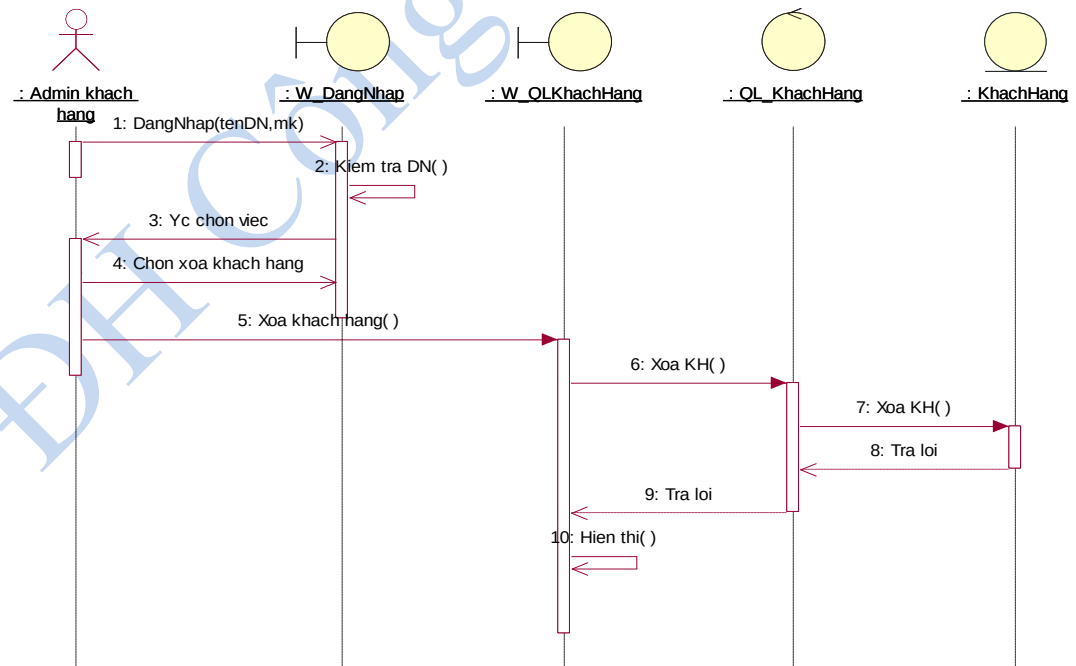
- Thêm khách hàng.
- Xóa khách hàng.

Biểu đồ trình tự Thêm khách hàng



Hình 2.38: Biểu đồ trình tự thêm khách hàng mới

Biểu đồ trình tự Xóa khách hàng



Hình 2.39: Biểu đồ trình tự xóa một khách hàng

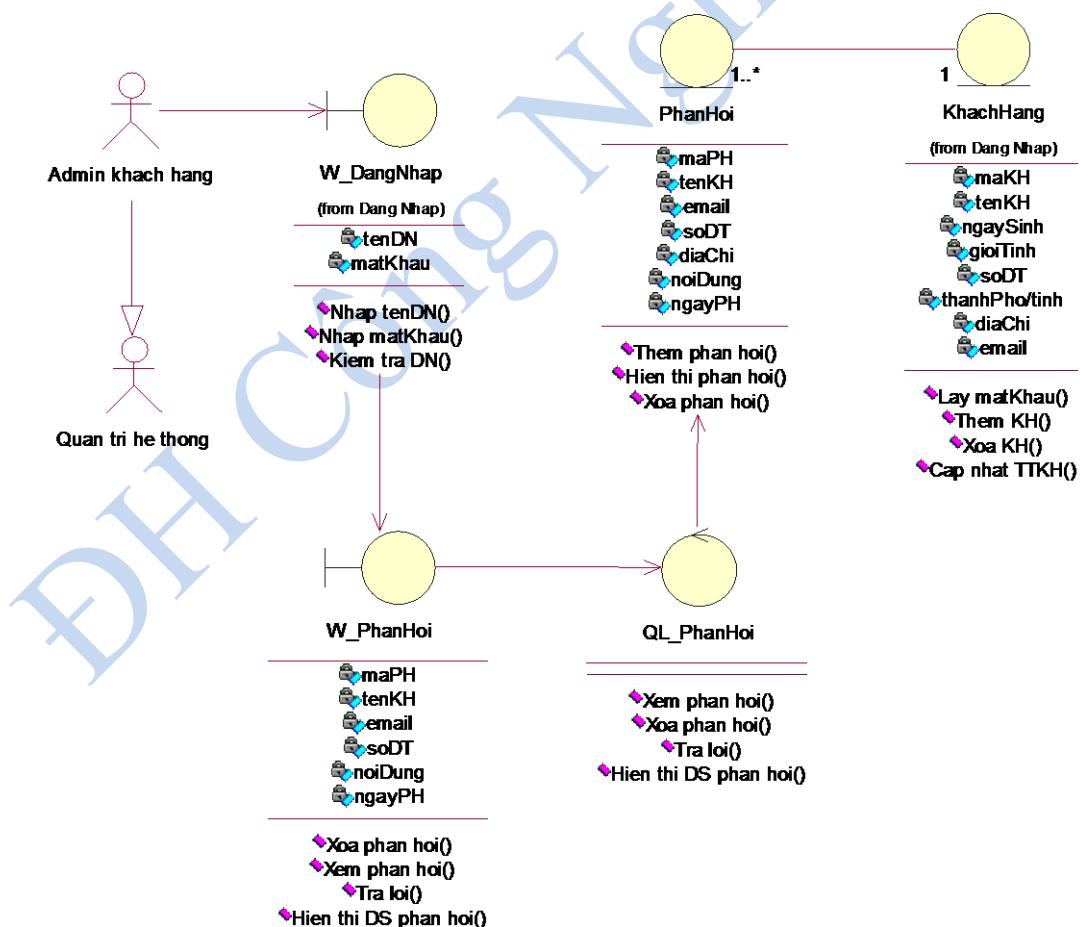
2.6.12 Ca sử dụng Quản lý thông tin phản hồi

- ❖ Các lớp biên gồm:
 - ✓ W_DangNhap: là giao diện chính giao tiếp với tác nhân QuanTriHeThong và Admin đơn hàng với hệ thống.
 - ✓ W_QLPhanHoi: là giao diện phụ tương ứng với việc sửa/xóa thông tin một khách hàng.
- ❖ Lớp điều khiển: QL_PhbanHoi.
- ❖ Lớp thực thể: PhanHoi, KhachHang.
- ❖ **Gán trách nhiệm cho các lớp vừa tìm được**

Các lớp biên: Nhằm chuyển đổi thông tin giao tiếp giữa QuanTriHeThong, Admin khách hàng với hệ thống.

Lớp điều khiển: chứa các quy tắc nghiệp vụ và đứng trung gian giữa các lớp biên và các lớp thực thể. Cho phép từ màn hình có thể truy xuất được các thông tin chứa đựng trong các thực thể.

Các lớp thực thể: lớp PhanHoi cung cấp thông tin cho QuanTriHeThong, Admin khách hàng cập nhật thông tin phản hồi của khách hàng.

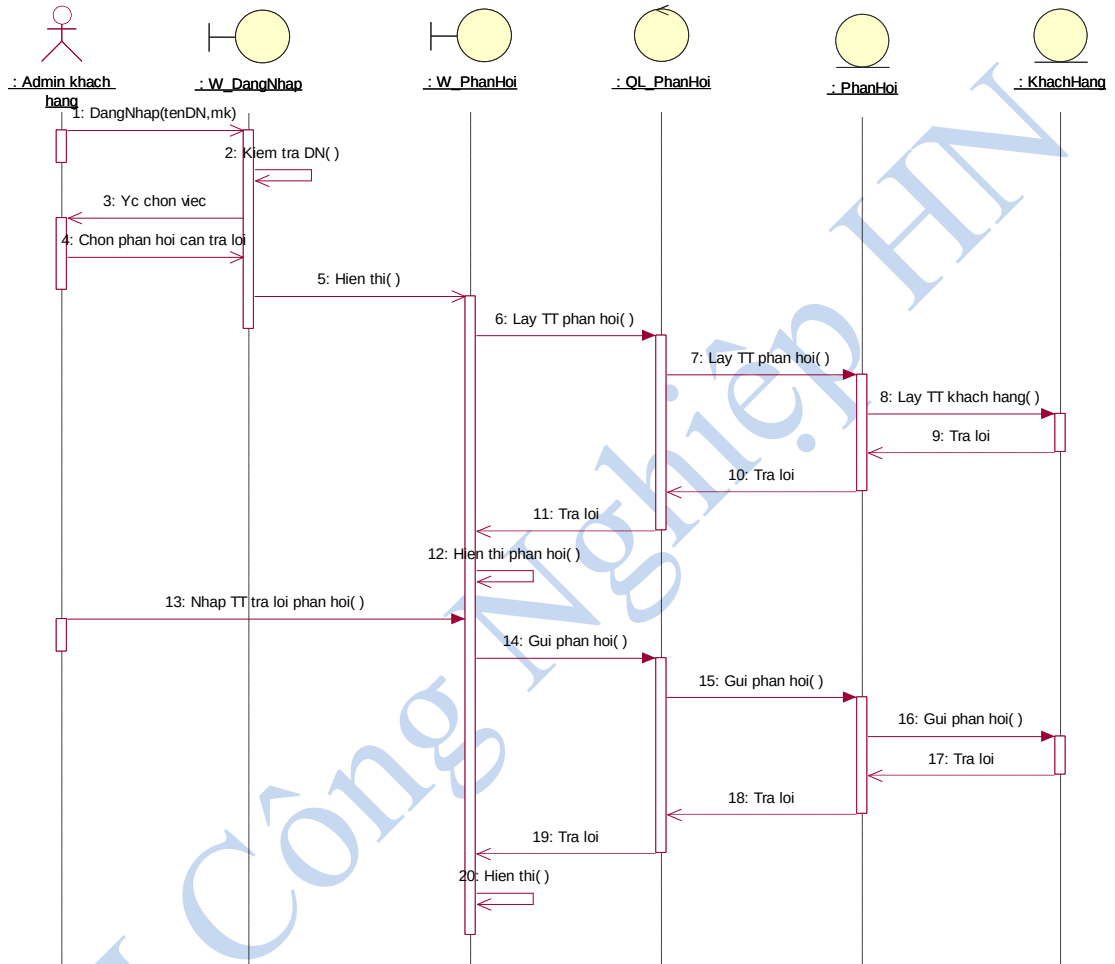


Hình 2.40: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Quản lý thông tin phản hồi

Với ca sử dụng **Quản lý thông tin phản hồi**, ta xác định được các kịch bản chính sau:

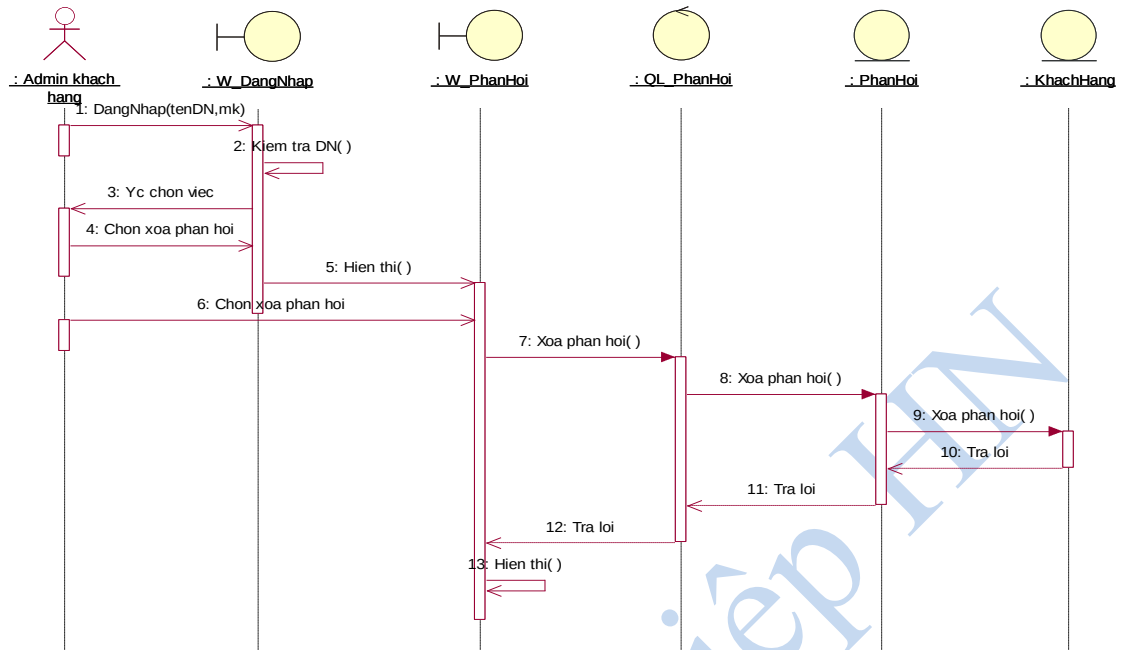
- Trả lời phản hồi
- Xóa phản hồi

Biểu đồ trình tự Trả lời phản hồi



Hình 2.41: Biểu đồ trình tự trả lời phản hồi

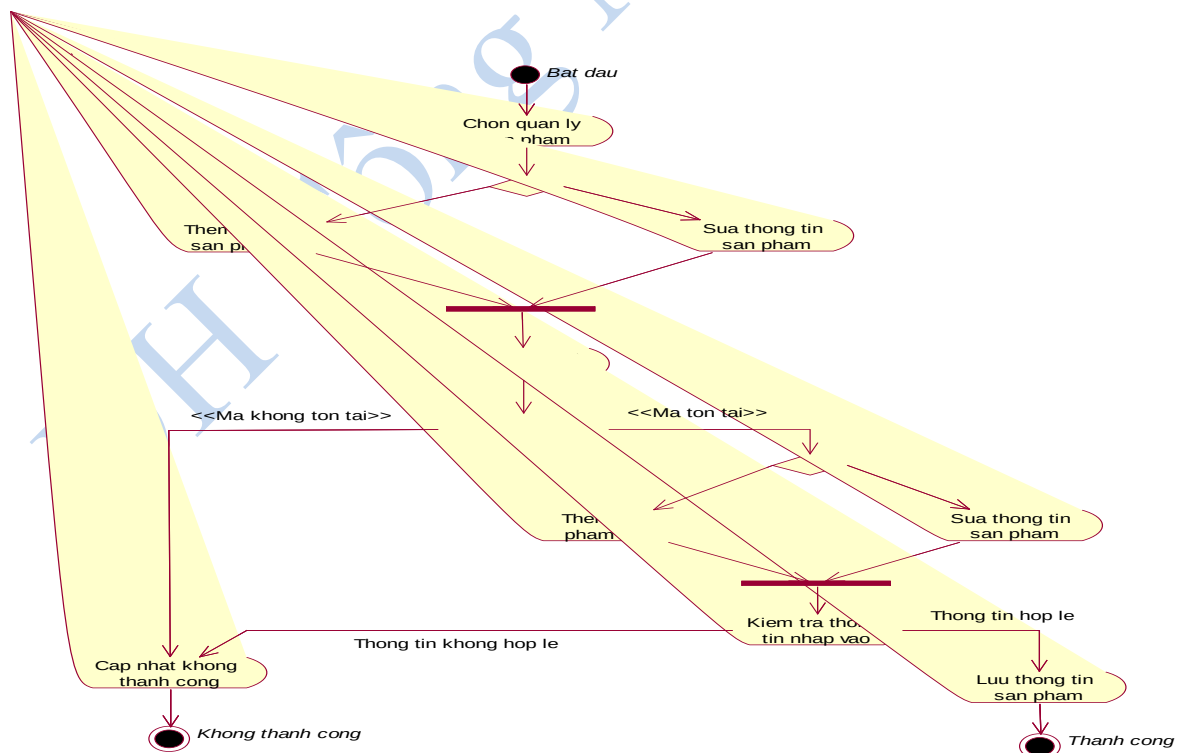
Biểu đồ trình tự Xóa phản hồi



Hình 2.42: Biểu đồ trình tự xóa một phản hồi

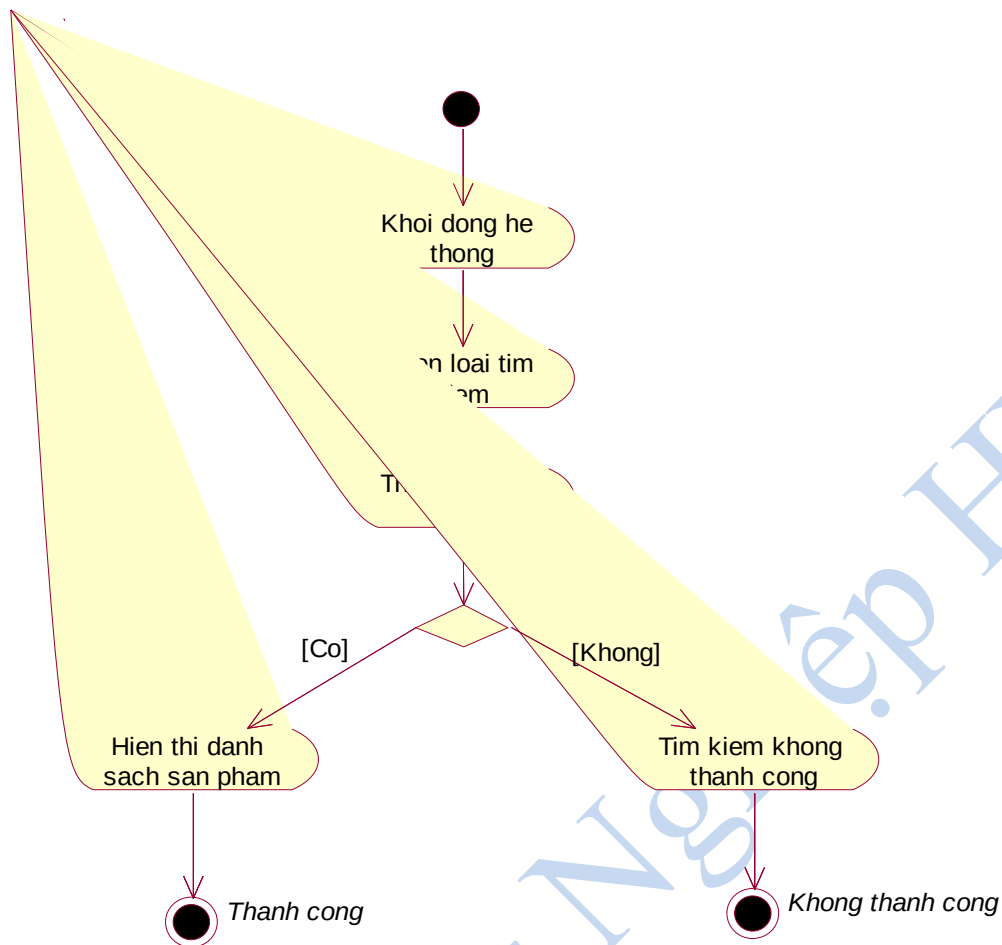
2.7 Xây dựng biểu đồ hoạt động cho các luồng ca sử dụng

Biểu đồ hoạt động cập nhật thông tin sản phẩm



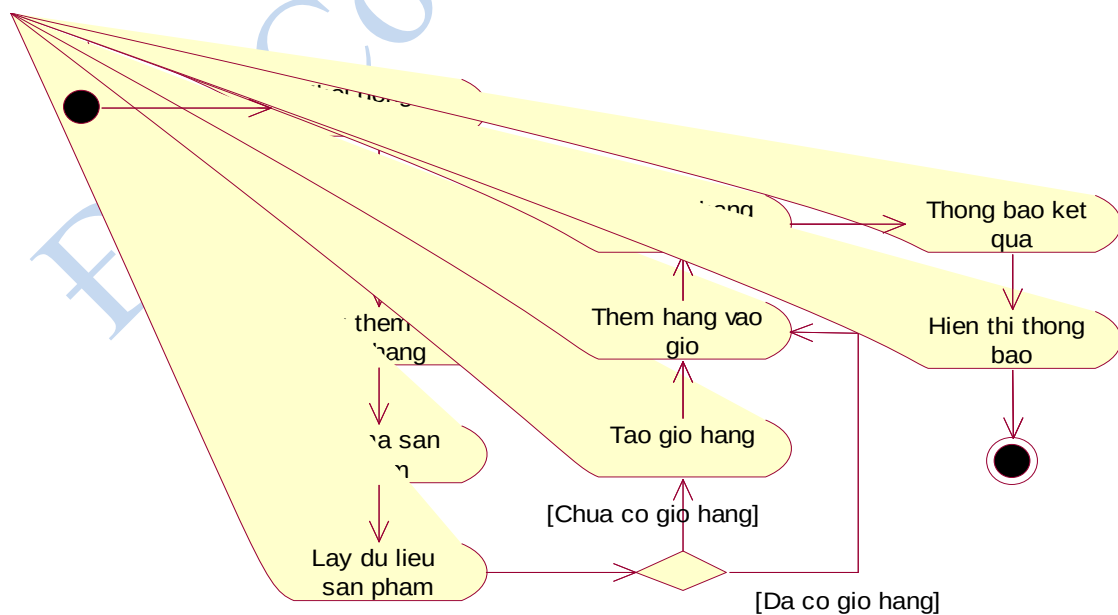
Hình 2.43: Biểu đồ hoạt động cập nhật thông tin sản phẩm

Biểu đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm



Hình 2.46: Biểu đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm

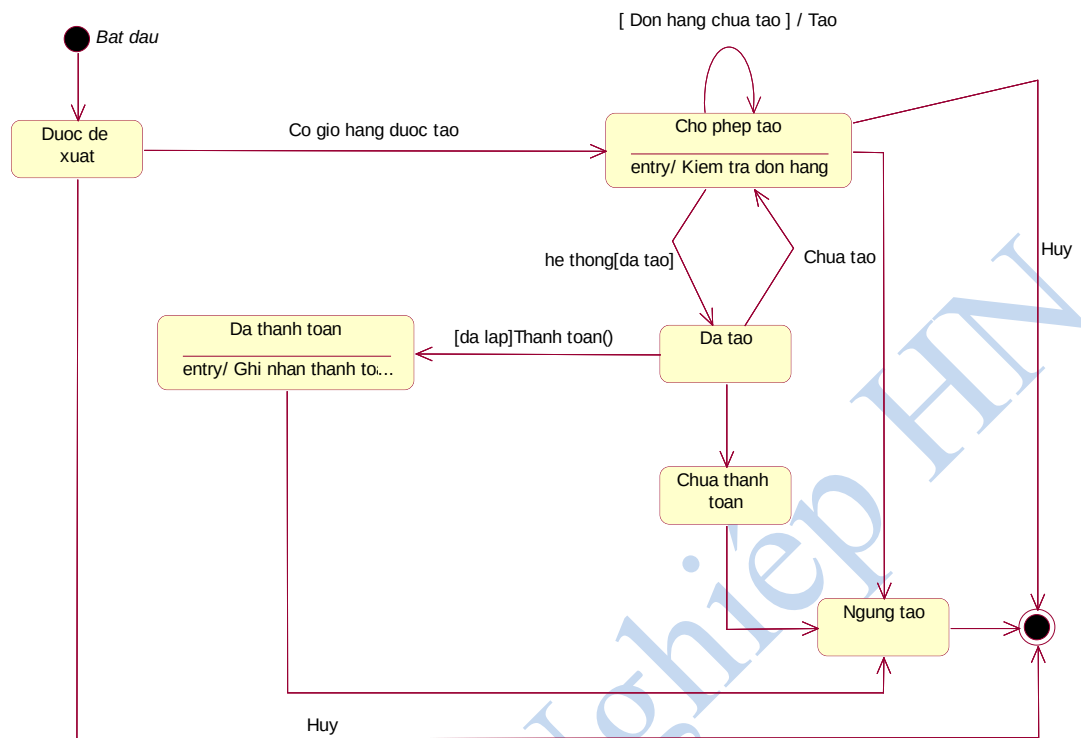
Biểu đồ hoạt động thêm hàng vào giỏ



Hình 2.47: Biểu đồ hoạt động thêm hàng vào giỏ

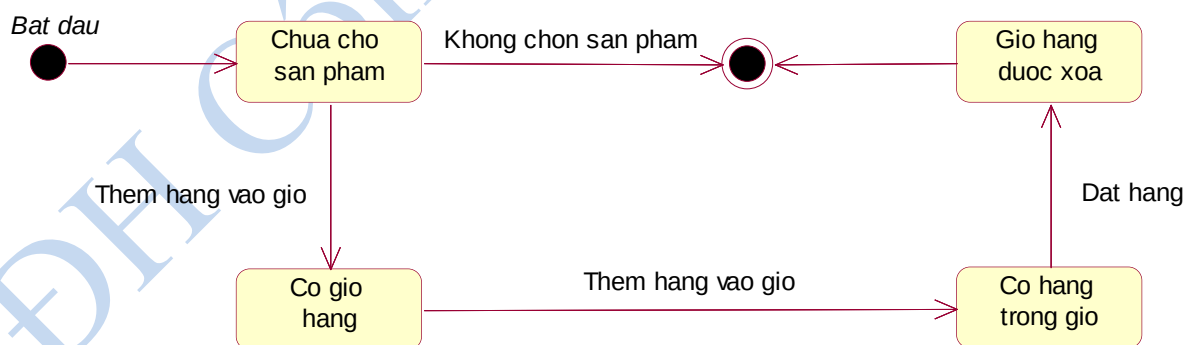
2.8 Xây dựng biểu đồ trạng thái

Biểu đồ trạng thái đối tượng “Đơn hàng”



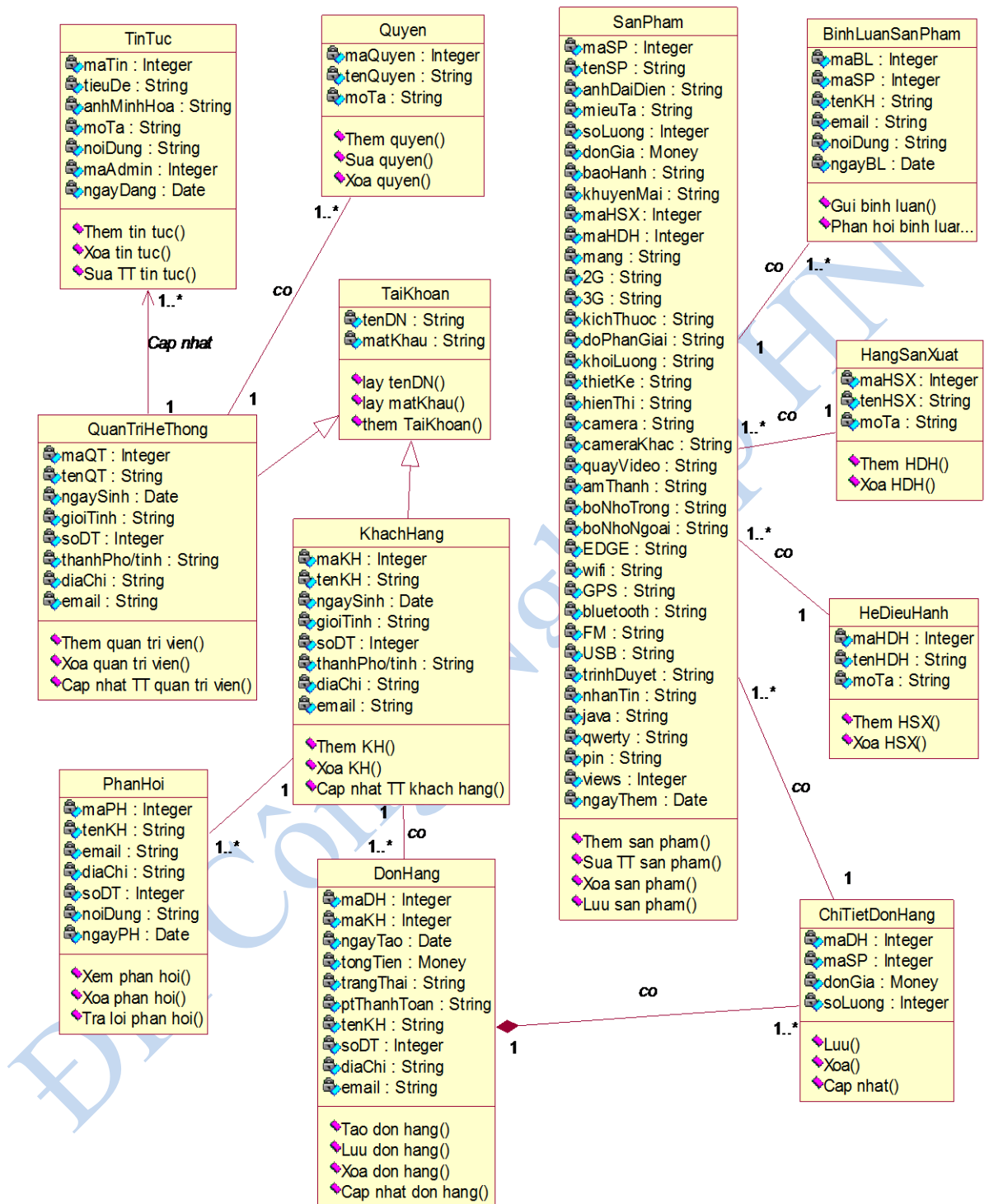
Hình 2.48: Biểu đồ trạng thái của đối tượng Đơn hàng

Biểu đồ trạng thái đối tượng “Giỏ hàng”



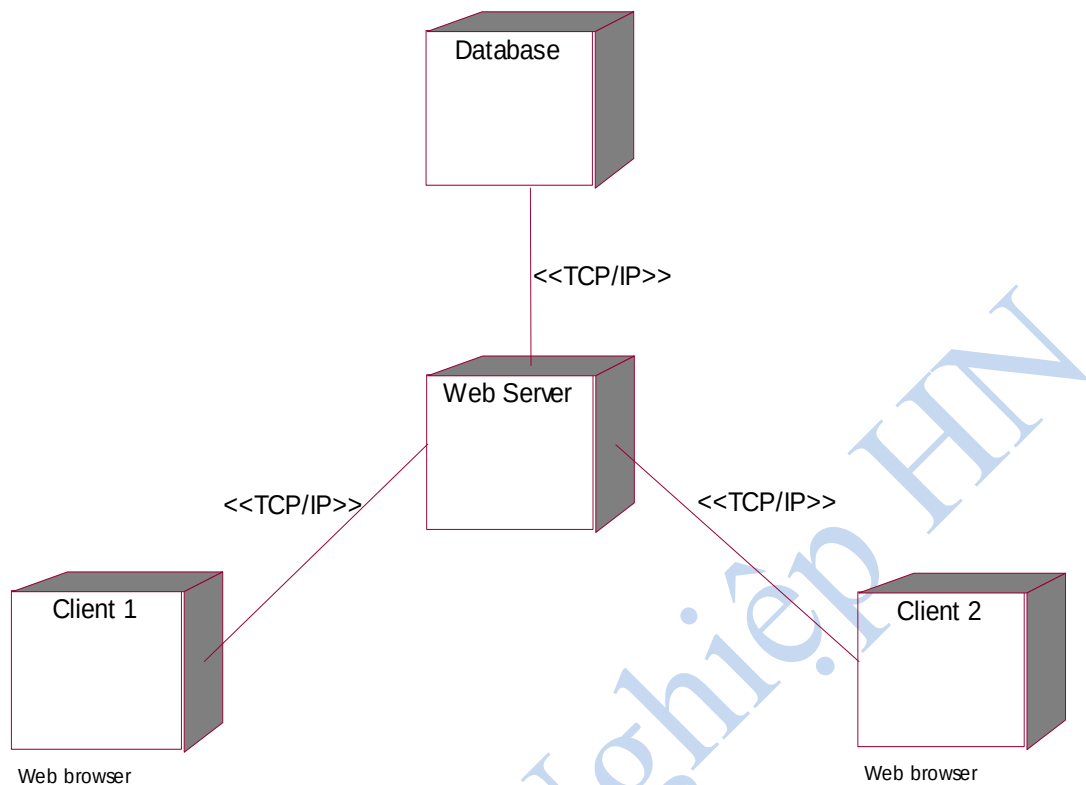
Hình 2.49: Biểu đồ trạng thái của đối tượng Giỏ hàng

2.9 Xây dựng biểu đồ lớp chi tiết



Hình 2.50: Biểu đồ lớp chi tiết của hệ thống

2.10 Xây dựng biểu đồ triển khai



Hình 2.51: Biểu đồ triển khai của hệ thống

Mô tả chi tiết:

Hệ thống triển khai chia làm 3 thành phần vật lý:

- Web Server: Website quản lý bán hàng.
- Database server: cài đặt cơ sở dữ liệu của hệ thống.
- Client 1, 2: Trình duyệt trên máy khách.

2.11 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Các đối tượng thực thể là các đối tượng cần phải lưu trữ lâu dài trên hệ thống. Trong hệ thống Website giới thiệu và bán hàng qua mạng, qua phân tích thiết kế ta tìm được các lớp thực thể. Ở đây, tôi chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ dữ liệu.

2.11.1 Ánh xạ các lớp sang bảng

Mỗi lớp thực thể sẽ tương ứng với một bảng.

2.11.2 Ánh xạ các liên kết

- *Liên kết 1 – 1*: Đưa khóa chính của 1 bảng vào bảng kia để nó trở thành khóa ngoài.
- *Liên kết 1 – n*: Đưa khóa chính của bảng bên 1 vào bảng bên nhiều để nó trở thành khóa ngoài.

- ✓ Giữa bảng **QuanTriHeThong** và bảng **TinTuc**: đưa khóa chính (maQT) của bảng **QuanTriHeThong** vào bảng **TinTuc**.
- ✓ Giữa bảng **SanPham** và bảng **HeDieuHanh**: đưa khóa chính (maHDDH) của bảng **HeDieuHanh** vào bảng **SanPham**.
- ✓ Giữa bảng **SanPham** và bảng **HangSanXuat**: đưa khóa chính (maHSX) của bảng **HangSanXuat** vào bảng **SanPham**.
- ✓ Giữa bảng **KhachHang** và bảng **DonHang**: đưa khóa chính (maKH) của bảng **KhachHang** vào bảng **DonHang**.
- ✓ Giữa bảng **DonHang** và bảng **ChiTietDonHang**: đưa khóa chính (maDH) của bảng **DonHang** vào bảng **ChiTietDonHang**.
- ✓ Giữa bảng **SanPham** và bảng **ChiTietDonHang**: đưa khóa chính (maSP) của bảng **SanPham** vào bảng **ChiTietDonHang**.
- *Liên kết n – n*: Tạo ra một bảng kết nối, khóa chính của bảng kết nối là khóa bội hợp từ 2 khóa chính của 2 bảng.
- Với quan hệ kết nhập được mô hình hóa như một liên kết bình thường.

2.11.3 Ánh xạ mối liên quan khái quát

Dùng một khóa chung cho mọi bảng trong cùng một phả hệ kế thừa.

2.11.4 Cơ sở dữ liệu của hệ thống

Gồm các bảng sau:

a. Bảng TaiKhoan

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
<u>maTaiKhoan</u>	int	Khoá chính
tenDN	text	
matKhau	text	

b. Bảng Quyen

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
<u>maQuyen</u>	int	Khoá chính
tenQuyen	text	
moTa	text	

c. Bảng KhachHang

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
<u>maKH</u>	int	Khoá chính
tenKH	text	

ngaySinh	date	
gioiTinh	text	
soDT	int	
thanhPho/tinh	text	
diaChi	text	
email	text	

d. Bảng QuanTriHeThong

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
<u>maQT</u>	int	Khoá chính
tenQT	text	
ngaySinh	date	
gioiTinh	text	
soDT	int	
thanhPho/tinh	text	
diaChi	text	
email	text	

e. Bảng SanPham

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
<u>maSP</u>	int	Khoá chính
tenSP	text	
anhDaiDien	image	
mieuTa	text	
soLuong	int	
donGia	money	
baoHanh	text	
khuyenMai	text	
maHSX	int	
maHDH	int	

mạng	text	
2G	text	
3G	text	
kichThuoc	text	
doPhanGiai	text	
khoiLuong	text	
thietKe	text	
hienThi	text	
camera	text	
cameraKhac	text	
quayVideo	text	
amThanh	text	
boNhoTrong	text	
boNhoNgoai	text	
EDGE	text	
wifi	text	
GPS	text	
bluetooth	text	
FM	text	
USB	text	
trinhDuyet	text	
nhânTin	text	
java	text	
qwerty	text	
pin	text	
views	int	
ngayThem	date	

f. Bảng HeDieuHanh

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
<u>maHDH</u>	int	Khoá chính
tenHDH	text	
moTa	text	

g. Bảng HangSanXuat

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
<u>maHSX</u>	int	Khoá chính
tenHSX	text	
moTa	text	

h. Bảng DonHang

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
<u>maDH</u>	int	Khoá chính
maKH	int	
ngayTao	date	
tongTien	money	
trangThai	text	
ptThanhToan	text	
tenKH	text	
soDT	int	
thanhPho/tinh	text	
diaChi	text	
email	text	

i. Bảng ChiTietDonHang

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
<u>maDH</u>	int	Khoá chính
maSP	int	
donGia	money	

soLuong	int	
---------	-----	--

j. Bảng BìnhLuanSanPham

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
<u>maBL</u>	int	Khoá chính
tenKH	text	
email	text	
maSP	int	
noiDung	text	
ngayBL	date	

k. Bảng PhanHoi

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
<u>maPH</u>	int	Khoá chính
tenKH	text	
email	text	
diaChi	text	
soDT	int	
noiDung	text	
ngayPH	date	

l. Bảng TinTuc

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
<u>maTin</u>	int	Khoá chính
tieuDe	text	
anhMinhHoa	image	
moTa	text	
noiDung	text	
maQT	int	
ngayDang	date	

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

3.1 Chương trình cài đặt

Hệ thống cài đặt gồm có hai phần:

+ Phần thứ nhất hỗ trợ cho khách hàng: Phần này nhằm giới thiệu cho khách hàng về cửa, các mặt hàng kinh doanh của cửa hàng và hỗ trợ cho việc đặt hàng qua mạng khi khách hàng có nhu cầu. Phần này gồm có các chức năng xử lý sau:

- Đăng nhập
- Đăng ký thông tin khách hàng
- Tra cứu sản phẩm theo yêu cầu
 - Nhập: từ/cụm từ tìm kiếm, hoặc tìm kiếm theo giá, hãng sản xuất, chức năng của sản phẩm.
 - Xuất: Hiện thị danh sách các sản phẩm cần tìm hoặc thông tin không tìm thấy.
- Chọn hàng đưa vào giỏ hàng
- Xử lý mặt hàng đã chọn: Xóa, cập nhật số lượng, tính số tiền mà khách hàng cần thanh toán.

Thành tiền của một mặt hàng = Số lượng * Đơn giá bán

Tổng số tiền mà khách hàng phải thanh toán = $\sum$ Thành tiền

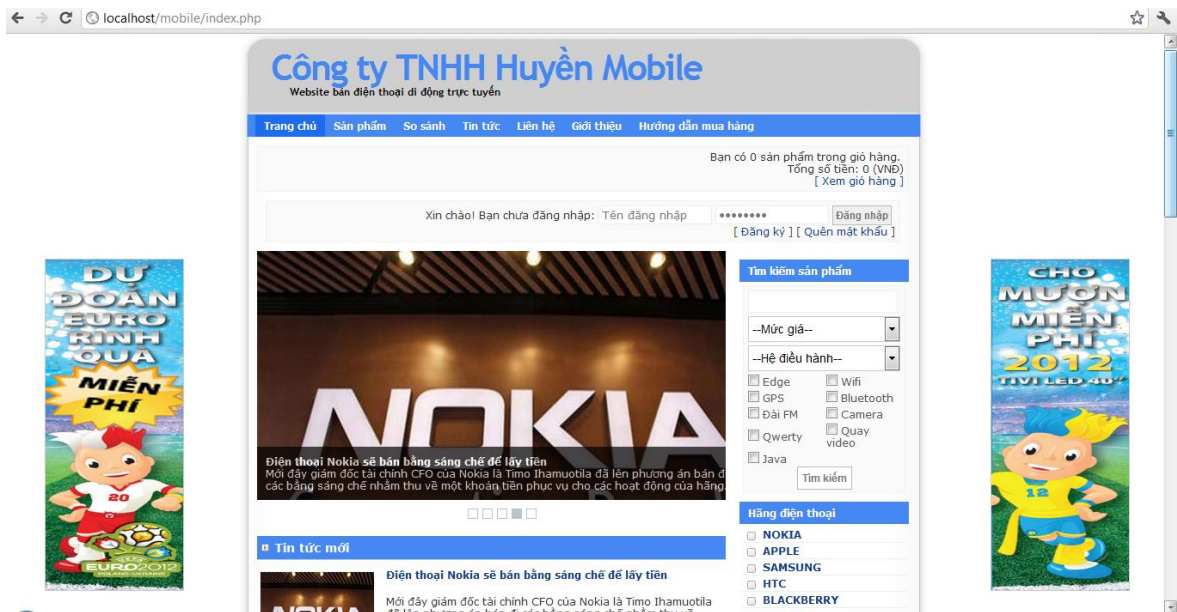
- Lập đơn đặt hàng.

+ Phần thứ hai hỗ trợ cho nhà quản lý: Phần này chủ yếu hỗ trợ cho việc quản lý, cập nhật, thống kê các thông tin cần thiết như: sản phẩm, hãng sản xuất, tin tức, hệ điều hành, đơn đặt hàng,... Gồm có các xử lý sau:

- Cập nhật sản phẩm: Thêm, Xóa, Sửa
- Cập nhật hãng sản xuất: Thêm, Xóa.
- Cập nhật đơn đặt hàng: Xóa, Sửa trạng thái đơn hàng.
- Cập nhật hệ điều hành: Thêm, Xóa.
- Cập nhật thành viên: Thêm, Xóa
- Cập nhật tin tức: Thêm, Xóa, Sửa

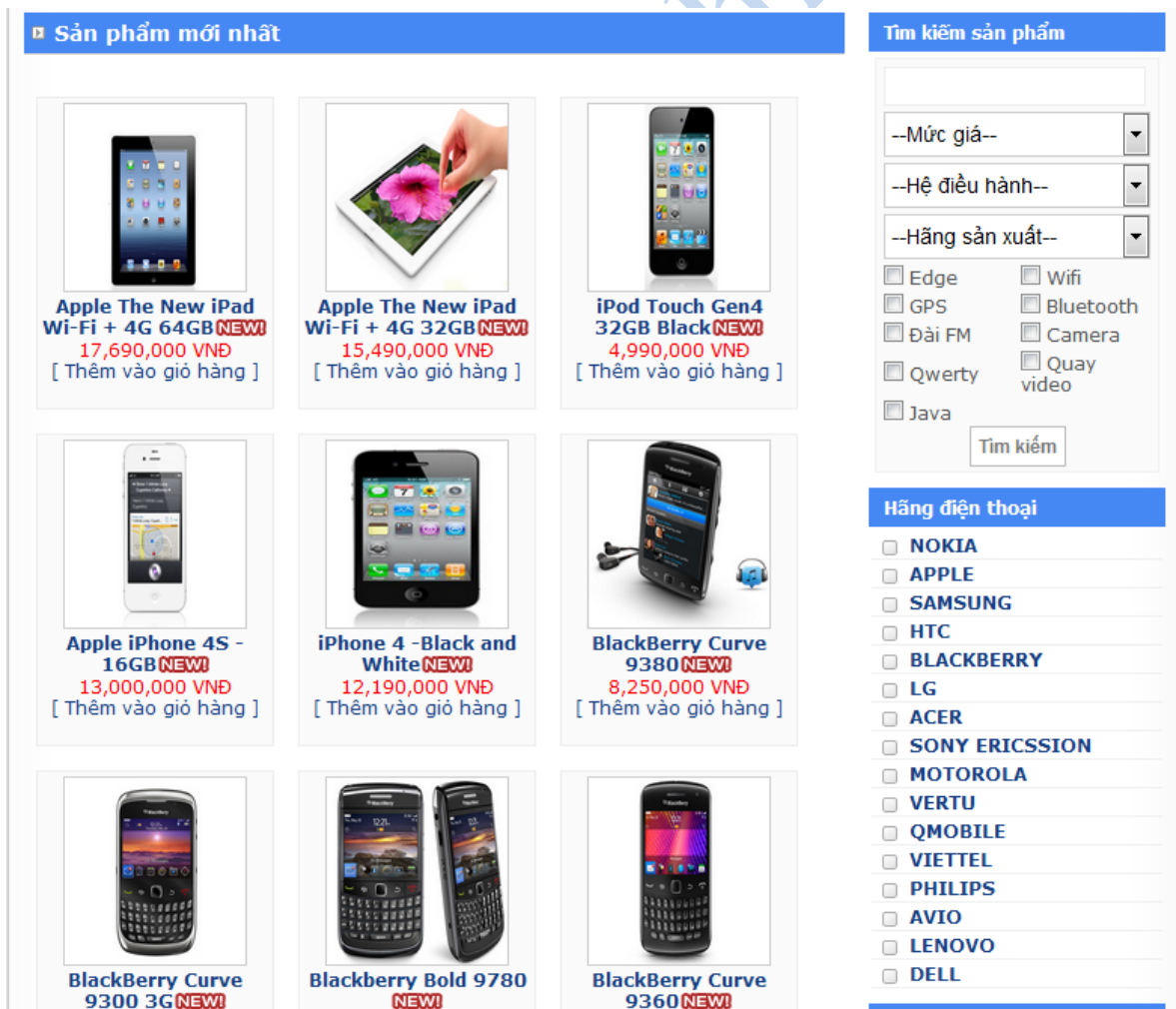
3.2 Giao diện sử dụng

- a. Giao diện Trang chủ



Hình 3.1: Giao diện trang chủ của hệ thống

b. Giao diện trang Sản phẩm



Hình 3.2: Giao diện trang Sản phẩm

c. Giao diện trang Đăng ký

Tạo tài khoản

Họ và tên:

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Gõ lại mật khẩu:

Giới tính:

☒ Nam

☐ Nữ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Ngày sinh:

1

1

1930

Thành phố:

An Giang

Địa chỉ:

Đăng kí

Hủy

Tìm kiếm sản phẩm

--Mức giá--

--Hệ điều hành--

☐ Edge

☐ Wifi

☐ GPS

☐ Bluetooth

☐ Đài FM

☐ Camera

☐ Qwerty

☐ Quay video

☐ Java

Tìm kiếm

Hãng điện thoại

☐ NOKIA

☐ APPLE

☐ SAMSUNG

☐ HTC

☐ BLACKBERRY

☐ LG

☐ ACER

☐ SONY ERICSSION

☐ MOTOROLA

☐ VERTU

☐ QMOBILE

☐ VIETTEL

☐ ACER

Hình 3.3: Giao diện trang đăng ký thành viên

d. Giao diện trang Đơn hàng

Bạn có 4 sản phẩm trong giỏ hàng.
Tổng số tiền: 30,620,000 (VNĐ)
[Xem giỏ hàng]

Xin chào Nguyễn Hà! [Tài khoản] [Đăng xuất]

Thông tin vận chuyển

Người đặt hàng

Họ và tên: Nguyễn Hà
Giới tính: Nữ
Email: ha@gmail.com
Điện thoại: 0433885469
Di động: 01635467892
Thành phố: Hải Phòng
Địa chỉ: Hải Phòng

Người nhận hàng

Họ và tên: Nguyễn Hà
Giới tính: Nữ
Email: ha@gmail.com
Điện thoại: 0433885469
Di động: 01635467892
Thành phố: Hải Phòng
Địa chỉ: Hải Phòng
Ghi chú:
Phương thức thanh toán: Gởi tiền qua bưu điện

Đơn hàng

Tên sản phẩm	Đơn giá (VNĐ)	Số lượng	Thành tiền (VNĐ)
345 - Apple The New iPad Wi-Fi + 4G 32GB	15,490,000	1	15,490,000
346 - iPod Touch Gen4 32GB Black	4,990,000	1	4,990,000
352 - BlackBerry Curve 9360	6,250,000	1	6,250,000
350 - BlackBerry Curve 9300 3G	3,890,000	1	3,890,000
Tổng cộng			30,620,000

Quay lại

Xác nhận

Hình 3.4: Giao diện trang đơn hàng

e. Giao diện trang So sánh

SẢN PHẨM 1	SẢN PHẨM 2
Nokia C5-06 Show	iPod Touch Gen4 32GB E Show

Tìm kiếm sản phẩm

--Mức giá-- ▼

--Hệ điều hành-- ▼

☐ Edge
☐ GPS
☐ Đài FM
☐ Qwerty
☐ Java

☐ Wifi
☐ Bluetooth
☐ Camera
☐ Quay video

Tìm kiếm

BẢNG SO SÁNH

Tên	Nokia C5-06	iPod Touch Gen4 32GB Black
Hình ảnh		

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả	Cảm ứng điện trở	- Màn hình cảm ứng Retina, phân giải 640 x 960px, kích thước 3.5 inches - Nghe nhạc nhiều định dạng - Xem phim nhiều định dạng
Số lượng	70	200
Giá	2,670,000 VNĐ	4,990,000 VNĐ
Khuyến mãi		
Bảo hành	12 tháng	12 tháng

THÔNG TIN CHI TIẾT

Hãng sản xuất	NOKIA	APPLE
Mạng	MobiFone, VinaPhone, Viettel, Vietnamobile, Beeline	
2G	Không	

Hãng điện thoại

☐ NOKIA
☐ APPLE
☐ SAMSUNG
☐ HTC
☐ BLACKBERRY
☐ LG
☐ ACER
☐ SONY ERICSSON
☐ MOTOROLA
☐ VERTU
☐ QMOBILE
☐ VIETTEL
☐ ACER

Hỗ trợ khách hàng

Bán hàng trực tuyến

Not online
: 0977.156.492

Hình 3.5: Giao diện trang So sánh

f. Giao diện trang Tin tức

Tin tức quan trọng



Điện thoại Nokia sẽ bán bằng sáng chế để lấy tiền

Mới đây giám đốc tài chính CFO của Nokia là Timo Ihamuotila đã lên phương án bán đi các bằng sáng chế nhằm thu về một khoản tiền phục vụ cho các hoạt động của hãng.

Cập nhật: 18/06/2012



HTC One X: ông hoàng đến sớm

Chiếc One X là mẫu cao cấp nhất trong dòng One với bộ xử lý lõi tứ Tegra 3 – liệu nó có thể đưa HTC trở lại đúng quỹ đạo của nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới?

Cập nhật: 18/06/2012



Những vũ khí tạo nên sự thành công cho smartphone trong

Thị trường smartphone đang nóng lên từng ngày với sự xuất hiện của nhiều thiết bị "bom tấn" với nhiều tính năng hấp dẫn.

Cập nhật: 18/06/2012



10 smartphone cực xa xỉ chỉ dành cho giới thượng lưu

Giới thượng lưu giàu có luôn quan tâm nhiều đến những dòng điện thoại mạ vàng, đính kim cương với chức năng chính là nghe và gọi.

Cập nhật: 17/06/2012



Những smartphone "siêu xa xỉ" đáng mơ ước

Những chiếc smartphone này được đính kim cương, đá quý, được mạ vàng và có giá bán lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn USD.

Cập nhật: 08/06/2012

Tìm kiếm sản phẩm

--Mức giá-- ▼

--Hệ điều hành-- ▼

☐ Edge
☐ GPS
☐ Đài FM
☐ Qwerty
☐ Java

☐ Wifi
☐ Bluetooth
☐ Camera
☐ Quay video

Tìm kiếm

Hãng điện thoại

☐ NOKIA
☐ APPLE
☐ SAMSUNG
☐ HTC
☐ BLACKBERRY
☐ LG
☐ ACER
☐ SONY ERICSSON
☐ MOTOROLA
☐ VERTU
☐ QMOBILE
☐ VIETTEL
☐ ACER

Hỗ trợ khách hàng

Bán hàng trực tuyến

Not online
: 0977.156.492

Hình 3.6: Giao diện trang Tin tức

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hà – Lớp ĐH KHMT4 - K3

74

g. Giao diện trang Tài khoản

Xin chào Nguyễn Hà! [Tài khoản] [Đăng xuất]

Thông tin đăng nhập

Iên đăng nhập

thanhha

Mật khẩu

Thay đổi mật khẩu

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nguyễn Hà

Giới tính

Nữ

Email

ha@gmail.com

Điện thoại

01635467892

Di động

0433885469

Địa chỉ

Hải Phòng

Ngày sinh

17/6/1981

Thành phố

An Giang

Chỉnh sửa

Tìm kiếm sản phẩm

--Mức giá--

--Hệ điều hành--

☐ Edge

☐ GPS

☐ Đài FM

☐ Qwerty

☐ Java

☐ Wifi

☐ Bluetooth

☐ Camera

☐ Quay video

Tìm kiếm

Hãng điện thoại

☐ NOKIA

☐ APPLE

☐ SAMSUNG

☐ HTC

☐ BLACKBERRY

☐ LG

☐ ACER

Hình 3.7: Giao diện trang Tài khoản của khách hàng

h. Giao diện trang quản trị

Bảng quản trị

Xin chào Nguyễn Thị Thanh Hà! [Đăng xuất]
Server time: 16:40 15/06/2012

Trang quản trị

Trang chính

Đăng xuất

Sản phẩm

→ Thêm sản phẩm

→ Quản lý sản phẩm

→ Cập nhật hệ điều hành

→ Cập nhật hãng sản xuất

Đơn hàng

→ Quản lý đơn hàng

Tin tức

→ Thêm tin tức

→ Quản lý tin tức

Quản trị viên

→ Thêm quản trị viên

→ Quản lý quản trị viên

→ Nhóm quản trị viên

Khách hàng

→ Thêm khách hàng

→ Quản lý khách hàng

Quản lý phản hồi

→ Xem phản hồi

Hình 3.8: Giao diện trang quản trị hệ thống

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hà – Lớp ĐH KHMT4 - K3

75

KẾT LUẬN CHUNG

Trong quá trình thực hiện đề tài này em đã cố gắng hết sức để tìm hiểu và cài đặt chương trình nhưng vì thời gian có hạn nên có thể chưa giải quyết được tất cả các vấn đề đặt ra. Em rất mong nhận được sự thông cảm của Thầy, Cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn !

➤ Những kết quả đạt được:

+ Về công nghệ:

- Tìm hiểu và nắm bắt được các công cụ thiết kế Web.
- Biết được cách thiết kế Web động cũng như cách tổ chức cơ sở dữ liệu.
- Các dịch vụ trên Internet, đặc biệt là Web.

+ Về cài đặt chương trình:

- Giao diện thân thiện với người dùng.
- Giới thiệu các mặt hàng kinh doanh của cửa hàng đến với khách hàng.
- Cho phép tra cứu mặt hàng khi khách hàng có nhu cầu tìm hàng.
- Cho phép khách hàng thực hiện việc đặt hàng qua mạng.
- Tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng.
- Lập đơn đặt hàng.
- Cập nhật: sản phẩm, đơn đặt hàng, thành viên, hãng sản xuất...

➤ Các vấn đề còn tồn tại

Đề án mới chỉ dừng ở phạm vi nghiệp vụ đã được giới hạn trước, cần tìm hiểu thêm các quy trình nghiệp vụ khác để hệ thống hoàn chỉnh và đạt hiệu quả hơn.

➤ Hướng phát triển đề tài

Các hướng phát triển sau sẽ làm cho ứng dụng hoàn thiện hơn:

- Mở rộng ứng dụng với quy mô lớn hơn, có khả năng trao đổi dữ liệu và xử lý với các ứng dụng khác.
- Tăng cường tính bảo mật của hệ thống website nhằm đảm bảo nhu cầu khách hàng: thanh toán...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]: Đặng Văn Đức, “Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.
- [2]: Nguyễn Văn Ba, “Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++”, Nhà xuất bản ĐHQG HN, 2007.
- [4] <http://pico.vn/>
- [5] <http://hoanghamobile.com/>
- [6] <http://php.net>